

Mécanique Analytique HAPH503P

Cours

J. Dorignac

24/08/2021

Contents

1	Rappels de mécanique du point et des systèmes	9
1.1	Repérage dans l'espace	9
1.1.1	Référentiels, repères, bases, coordonnées	9
1.2	Quantités cinématiques	12
1.2.1	Vitesse	12
1.2.2	Accélération	13
1.2.3	Expressions dans les bases usuelles	13
1.2.4	Quantité de mouvement	14
1.2.5	Moment cinétique	14
1.3	Mécanique du point matériel	14
1.3.1	Loi fondamentale de Newton	14
1.3.2	Principe fondamental de la dynamique	14
1.3.3	Moment cinétique et moment de force	15
1.3.4	Théorème de l'énergie cinétique	15
1.3.5	Forces conservatives et énergie potentielle	16
1.3.6	Energie mécanique	17
1.3.7	Mouvement dans un "potentiel" 1D	17
1.4	Système de points matériels	23
1.4.1	Le centre de masse et son référentiel	23
1.4.2	Quantité de mouvement du système	24
1.4.3	Moment cinétique du système	25
1.4.4	Energie cinétique du système	25
1.5	Dynamique du système	26
1.5.1	Résultats sur certains types de sommes	26
1.5.2	Dynamique de la quantité de mouvement	27
1.5.3	Dynamique du moment cinétique	28
1.5.4	Energie potentielle du système	28
1.5.5	Énergie mécanique, conservation	29
1.6	Théorème du viriel	29
1.7	Exercices	30

2	La mécanique, de Newton à Lagrange	33
2.1	Introduction	33
2.1.1	Exemple du pendule	33
2.2	Coordonnées généralisées	36
2.2.1	Exemples de contraintes et de coordonnées généralisées	36
2.2.2	Types de contrainte	38
2.2.3	Contraintes holonomes	39
2.3	Déplacement virtuel et principe de d'Alembert	39
2.3.1	Déplacement élémentaire réel	39
2.3.2	Déplacement élémentaire virtuel	39
2.3.3	Principe de d'Alembert	40
2.4	Equations de Lagrange	41
2.4.1	Deux identités utiles	42
2.4.2	Accélérations généralisées et équations du mouvement	43
2.4.3	Forces généralisées conservatives	44
2.4.4	Potentiel généralisé	44
2.4.5	Non unicité du Lagrangien	45
2.5	Exemple: le pendule simple	45
2.5.1	Traitement newtonien	45
2.5.2	Traitement Lagrangien	46
2.6	Exercices	47
3	Équations de Lagrange revisitées	51
3.1	Introduction	51
3.2	Problème variationnel simple	52
3.2.1	Géodésique dans le plan	53
3.3	Principe de "moindre action"	54
3.3.1	Action	55
3.3.2	Principe de moindre action	55
3.4	Propriétés du lagrangien	56
3.4.1	Le lagrangien n'est pas unique	56
3.4.2	Moment conjugué p_α	56
3.4.3	Variable cyclique	56
3.4.4	Identité de Beltrami	57
3.5	Symétries, lois de conservation	59
3.5.1	Le théorème de Noether	59
3.5.2	Systèmes invariants par translation	61
3.5.3	Invariance par rotation	63
3.5.4	Conclusion	64
3.6	Exercices	65
4	Equations de Hamilton	73
4.1	Hamiltonien et transformée de Legendre	73
4.2	Équations du mouvement de Hamilton	74
4.3	Equations de Hamilton et nouveau principe variationnel	75
4.4	Exemples	76

4.4.1	Particule à 2D	76
4.4.2	Le pendule... again!	77
4.5	Lien entre hamiltonien et énergie mécanique	77
4.5.1	Energie cinétique en général	77
4.5.2	Energie cinétique pour des contraintes scléronomes	78
4.5.3	Hamiltonien	78
4.6	Lois de conservation	79
4.6.1	Conservation de l'hamiltonien	79
4.6.2	Variables cycliques, le retour!	79
4.7	Exercices	80
5	Formalisme canonique, crochets de Poisson	83
5.1	Changements de variables généralisés	83
5.2	Fonctions génératrices	84
5.2.1	Fonction $F_1(q, Q, t)$: variables q , Q et t indépendantes . .	84
5.2.2	Fonction $F_2(q, P, t)$: variables q , P et t indépendantes . .	86
5.2.3	Fonction $F_3(Q, p, t)$: variables Q , p et t indépendantes . .	86
5.2.4	Fonction $F_4(p, P, t)$: variables p , P et t indépendantes . .	87
5.2.5	Relation générales	87
5.2.6	Propriétés des transformations canoniques	88
5.3	Crochets de Poisson	88
5.3.1	Définition	88
5.3.2	Propriétés des crochets de Poisson	89
5.3.3	Conservation du crochet de Poisson dans une transforma- tion canonique	91
5.3.4	2ème théorème de Poisson	93
5.3.5	Conditions pour une transformation canonique	93
5.4	Nouvel hamiltonien	94
5.4.1	Problème posé	94
5.4.2	Transformation canonique via une fonction génératrice $F_1(q, Q, t)$	94
5.4.3	Formules (incorrectes) du nouvel hamiltonien	96
5.4.4	Expression du hamiltonien K d'un changement de vari- ables canonique	98
5.5	Passage de la mécanique classique à la mécanique quantique . . .	100
5.6	Exercices	101

Introduction

Le but de ces notes cours est de présenter le cadre de la mécanique analytique et de se familiariser avec elle.

Bibliographie utile:

- **Classical mechanics** , H. Goldstein, second edition. Addison-Wesley Series in Physics (1980).
- **Mécanique**, L. Landau, E. Lifchitz, Physique Théorique, Tome 1. Editions Mir Moscou (1982 - 4ème édition).
- **Elements of Hamiltonian Mechanics**, D. Ter Haar, North-Holland Publishing Company - Amsterdam (1961).
- **Lagrangian Dynamics**, D. A. Wells, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, Inc. (1967).
- **Theoretical Mechanics**, M. R. Spiegel, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, Inc. (1982).
- **Variational Principles in Classical Mechanics**, D. Cline, University of Rochester River Campus Libraries (2017). PDF online.
- **Eléments du Cours de Mécanique Analytique**, M. El Kacimi, https://elkacimi.web.cern.ch/meca_anal/poly_cours.pdf (2014)
- **Mécanique analytique : adiabaticité, résonances, chaos**, J-M. Rax, Dunod (2020)
- **Classical Mechanics**, W. Greiner, Springer (1992) (à partir de la page 259).

Je serais très reconnaissant au lecteur de me signaler toute erreur ou coquille qu'il pourrait rencontrer au fil de ces pages.

Chapter 1

Rappels de mécanique du point et des systèmes

Nous rappelons ici quelques résultats importants de mécanique du point et des systèmes de points.

1.1 Repérage dans l'espace

1.1.1 Référentiels, repères, bases, coordonnées

Référentiels

Pour effectuer des observations et des mesures en mécanique, il faut un **cadre d'observation**. Ce cadre a pour nom **référentiel**. On le note souvent $\mathcal{R}$. C'est un système d'axes fixes par rapport à l'observateur qui lui permet de repérer tout point de l'espace et qui est muni d'une horloge qui mesure le temps, ce qui lui permet de décrire le mouvement des corps au cours du temps.

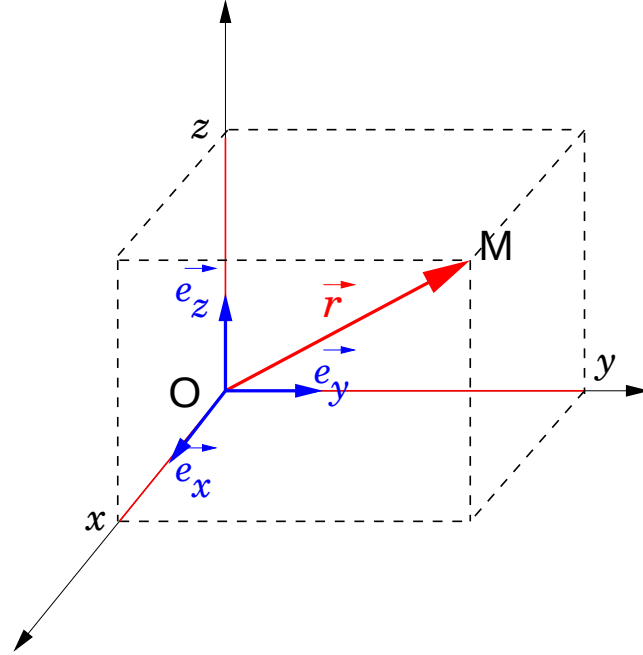
Repère, base

Pour repérer des points de l'espace dans le référentiel choisi, il faut un **repère**. Ce dernier a une origine O , fixe dans $\mathcal{R}$ et une base de vecteurs linéairement indépendants qui permettent de décrire tout vecteur dans l'espace 3D. On choisit généralement des bases de vecteurs orthonormés.

Vecteur position, coordonnées cartésiennes

Le repère cartésien est censé être fixe dans le référentiel choisi. Sa base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ forme un trièdre orthonormé direct et permet de repérer tout point M de l'espace par son vecteur position à partir de l'origine O du repère

$$\vec{r} := \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \quad (1.1)$$

Figure 1.1: *Coordonnées et base cartésiennes.*

Autres systèmes de coordonnées

La base utilisée dans le repère choisi est généralement adaptée au système physique qu'on cherche à décrire et à ses symétries en particulier.

Lorsqu'on choisit un système de coordonnées (u, v, w) pour décrire l'espace, celui-ci est défini par rapport aux coordonnées cartésiennes par des transformations du type $x(u, v, w)$, $y(u, v, w)$ et $z(u, v, w)$ (ou inverses). À ce nouveau système de coordonnées, on associe une base naturelle définie par les dérivées du vecteur position $\vec{r}$ par rapport à u , v et w , éventuellement normés pour que la base le soit:

$$\vec{E}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} ; \vec{E}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} ; \vec{E}_w = \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} \quad (1.2)$$

Pour les vecteurs normés, on a simplement $\vec{e}_u = \vec{E}_u / \|\vec{E}_u\|$, etc.

Coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) sont définies par

$$x = \rho \cos \theta ; y = \rho \sin \theta ; z = z \quad (1.3)$$

avec $\rho \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, 2\pi]$ et $z \in \mathbb{R}$. Les vecteurs de base correspondants sont donc

$$\begin{aligned}\vec{E}_\rho &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y = \vec{e}_\rho \\ \vec{E}_\theta &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \rho(-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y) = \rho \vec{e}_\theta \\ \vec{E}_z &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = \vec{e}_z\end{aligned}$$

où les vecteurs notés $\vec{e}$ sont unitaires. On remarque que si le point M se déplace, c'est-à-dire si la coordonnée θ change de valeurs, les vecteurs de base $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ changent de direction en suivant le point M , contrairement à la base cartésienne qui reste fixe lorsque le point M se déplace. Ce changement est à prendre en compte lorsqu'on exprime les quantités cinématiques (vecteurs vitesse et accélération) dans une base locale.

Une fois les vecteurs de base obtenus, on peut exprimer le vecteur position $\vec{r}$ dans la base locale. On obtient ici

$$\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z \quad (1.4)$$

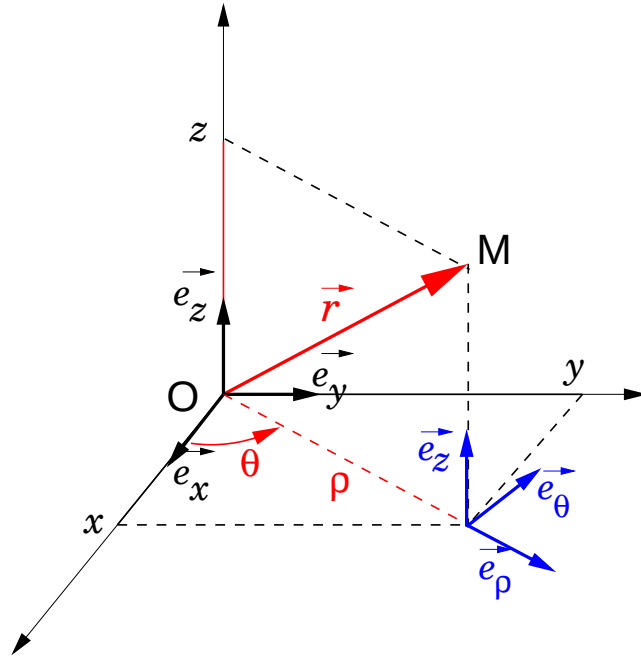


Figure 1.2: Coordonnées et base cylindriques.

Coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques sont définies par les transformations

$$x = r \sin \theta \cos \phi ; y = r \sin \theta \sin \phi ; z = r \cos \theta \quad (1.5)$$

avec $r \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, \pi]$ et $\phi \in [0, 2\pi]$. Les vecteurs de base correspondants sont donc

$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= \sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\theta &= \cos \theta \cos \phi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \phi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\phi &= -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y \end{aligned}$$

Le vecteur position $\vec{r}$ est

$$\vec{r} = r \vec{e}_r \quad (1.6)$$

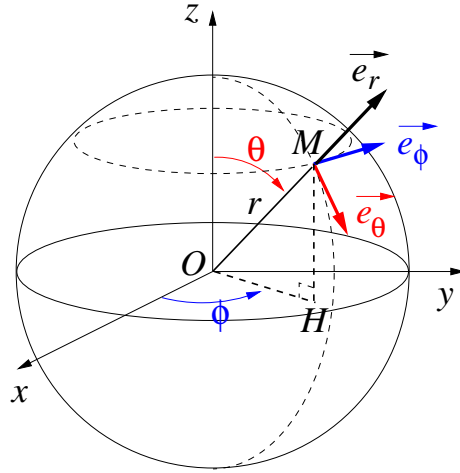


Figure 1.3: Coordonnées et base sphériques.

1.2 Quantités cinématiques

1.2.1 Vitesse

Le vecteur vitesse du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$ est défini par

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \equiv \dot{\vec{r}} \quad (1.7)$$

Il est toujours **tangent** à la trajectoire de M .

1.2.2 Accélération

Le vecteur accélération du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$ est défini par

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \equiv \ddot{\vec{r}} \quad (1.8)$$

1.2.3 Expressions dans les bases usuelles

Cartésienne

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \quad (1.9)$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z \quad (1.10)$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z \quad (1.11)$$

Cylindrique

On remarque que

$$\frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta \quad ; \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_\rho$$

On en déduit

$$\vec{r} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z \quad (1.12)$$

$$\vec{v} = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z \quad (1.13)$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z \quad (1.14)$$

Sphérique

On remarque que

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta \quad ; \quad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi} = \sin \theta \vec{e}_\phi \quad ; \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi} = \cos \theta \vec{e}_\phi$$

et d'autres relations similaires. On en déduit

$$\vec{r} = r\vec{e}_r \quad (1.15)$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin \theta \dot{\phi}\vec{e}_\phi \quad (1.16)$$

$$\vec{a} = a_r\vec{e}_r + a_\theta\vec{e}_\theta + a_\phi\vec{e}_\phi \quad (1.17)$$

avec

$$a_r = \ddot{r} - r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \quad (1.18)$$

$$a_\theta = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) - \frac{1}{2} r \sin(2\theta) \dot{\phi}^2 \quad (1.19)$$

$$a_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}) \quad (1.20)$$

1.2.4 Quantité de mouvement

La quantité de mouvement d'un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{v}$ dans $\mathcal{R}$ est définie par

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (1.21)$$

Cette quantité indique l'inertie du point.

1.2.5 Moment cinétique

La moment cinétique (calculé par rapport à l'origine du référentiel) d'un point matériel en $\vec{r}$ avec la quantité de mouvement $\vec{p}$ est défini par

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} \quad (1.22)$$

1.3 Mécanique du point matériel

1.3.1 Loi fondamentale de Newton

Point matériel

On appelle point matériel tout corps de dimensions négligeables dont la taille est réduite à un point et dont la masse est m

Référentiel galiléen

Le principe d'inertie stipule qu'il existe des référentiels dans lesquels un point matériel isolé (c'est-à-dire sur lequel n'agit aucune force) a un mouvement rectiligne uniforme. Ces référentiels sont dits **galiléens** et notés $\mathcal{R}_g$. Tous les référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres.

1.3.2 Principe fondamental de la dynamique

Plaçons-nous dans un référentiel galiléen, le principe fondamental de la dynamique de Newton relie les forces agissant sur m à sa trajectoire via

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (1.23)$$

où $\vec{F}$ est la résultante des forces agissant sur le point matériel. Si la masse du point matériel ne varie pas dans le temps, on obtient

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (1.24)$$

Si la résultante des forces sur le point matériel est nulle, sa quantité de mouvement est conservée.

1.3.3 Moment cinétique et moment de force

Moment d'une force

Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à l'origine du référentiel est défini par

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{r} \wedge \vec{F} \quad (1.25)$$

Loi des moments

En dérivant le moment cinétique par rapport au temps, on obtient

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\mathcal{M}} \quad (1.26)$$

car $\vec{v} \wedge \vec{p} = \vec{0}$.

Si la résultante des moments de forces agissant sur le point matériel est nulle, son moment cinétique est conservé.

1.3.4 Théorème de l'énergie cinétique

Travail d'une force le long d'un chemin

Si un point matériel M de masse m constante (on considérera que c'est désormais le cas) suit un chemin quelconque l'amenant d'un point A à un point B , le travail de la force $\vec{F}$ agissant sur M est défini par

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1.27)$$

où l'intégrale s'effectue le long du chemin parcouru par M .

Energie cinétique

Un point de masse m et de vitesse $\vec{v}$ dans $\mathcal{R}$ a une énergie cinétique¹

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1.28)$$

Théorème de l'énergie cinétique

Le long de la trajectoire de M , obtenue par (1.24), nous avons $d\vec{r} = \vec{v}dt$. Le travail de la résultante des forces agissant sur M est donc

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \int_{t_A}^{t_B} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) dt \quad (1.29)$$

¹Il est d'usage dans les livres de mécanique analytique d'utiliser T pour désigner l'énergie cinétique et de noter V (ou U) l'énergie potentielle. Nous nous conformons à cet usage.

On en déduit le théorème de l'énergie cinétique:

La variation d'énergie cinétique d'un point matériel de masse m entre deux points A et B de sa trajectoire est égal au travail de la somme des forces agissant sur lui:

$$T_B - T_A = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{A \rightarrow B} \quad (1.30)$$

1.3.5 Forces conservatives et énergie potentielle

Force conservative

Par définition, une force conservative $\vec{f}_c$ est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Cette propriété est importante car, dans ce cas, le travail de la force ne dépend plus que des extrémités du chemin suivi et non du chemin lui-même. On peut donc définir une *fonction* de la position dans l'espace, qu'on notera $-V(\vec{r})$, qui représente le travail effectué par la force conservative $\vec{f}_c$ pour aller d'un point quelconque fixé de l'espace $\vec{r}_0$, jusqu'au point $\vec{r}$:

$$V(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{f}_c \cdot d\vec{r} \quad (1.31)$$

L'origine de l'énergie potentielle $\vec{r}_0$ peut être choisie de manière arbitraire puisque, comme nous le savons, seules les différences d'énergie ont un sens en physique.

Quand une force est conservative, on dit qu'elle **dérive du potentiel** $V(\vec{r})$ où, par abus de langage, on confond énergie potentielle et potentiel. Cette force est en effet l'opposée du gradient de l'énergie potentielle,

$$\vec{f}_c = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}} \equiv -\vec{\nabla} V(\vec{r}) \quad (1.32)$$

En effet, pour un déplacement élémentaire $d\vec{r}$, on a d'après (1.31) $dV(\vec{r}) = -\vec{f}_c \cdot d\vec{r}$, donc $\vec{f}_c = -\vec{\nabla} V(\vec{r})$. La condition nécessaire est suffisante pour qu'une force dérive d'un potentiel est que son rotationnel soit nul². Une force (plus exactement, un champ de force) $\vec{f}(\vec{r})$ est conservative si et seulement si

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{f}(\vec{r}) = \vec{0} \quad (1.33)$$

Vu sa définition, **l'énergie potentielle d'une somme de forces conservatives est simplement la somme des énergies potentielles associées à chacune.**

²En effet, dans ce cas,

$$\forall S, \iint_S \vec{\nabla} \wedge \vec{f}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{f}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = 0 \Leftrightarrow \vec{f}_c = -\vec{\nabla} V(\vec{r})$$

puisque cette relation est vraie pour toute surface S de $\mathbb{R}^3$ et donc le long de tout chemin C de $\mathbb{R}^3$.

1.3.6 Energie mécanique

Définition

Soit T l'énergie cinétique d'un point matériel M et $V(\vec{r})$ l'énergie potentielle de l'ensemble des forces conservatives agissant sur lui. Alors, l'énergie mécanique, E_m , de ce point matériel est

$$E_m = T + V \equiv \frac{1}{2}mv^2 + V(\vec{r}) \quad (1.34)$$

Conservation de l'énergie mécanique

Si toutes les forces agissant sur un point matériel sont conservatives ou ne travaillent pas le long de sa trajectoire, son énergie mécanique est conservée le long de sa trajectoire:

$$\forall(A, B) \in \text{Trajectoire}, E_m(A) = E_m(B) \Leftrightarrow T_B + V_B = T_A + V_A \quad (1.35)$$

Ce résultat est une application directe du théorème de l'énergie cinétique.

1.3.7 Mouvement dans un "potentiel" 1D

Nous faisons ici un petit détour par les systèmes unidimensionnels conservatifs qui permettent d'illustrer les propriétés des trajectoires à un seul degré de liberté.

Divers types de "potentiels"

À un degré de liberté, toute trajectoire s'effectue selon une seule coordonnée que nous appellerons x et dont la vitesse correspondante sera $\dot{x}$. Pour tout système conservatif, l'énergie mécanique E_m est constante au cours de la trajectoire et donc

$$E_m = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + V(x). \quad (1.36)$$

Sur le graphe de la figure 1.4, nous avons tracé plusieurs sortes d'énergies potentielles (ou *potentiels*), $V(x)$. L'énergie mécanique étant conservée, elle est constante quelle que soit la position du point matériel. Nous l'avons représentée par un segment rouge horizontal: $E_m = T + V$.

Points de rebroussement

Si, pour une énergie mécanique donnée E_m , le mouvement a lieu dans un puits de potentiel (cf. Fig 1.4 a) et b)), le mobile oscille entre deux points dits "*de rebroussement*", x_m et x_M . En ces points, la vitesse du mobile s'annule puisque l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique. On a donc

$$V(x_m) = E_m \quad \text{et} \quad V(x_M) = E_m \quad (1.37)$$

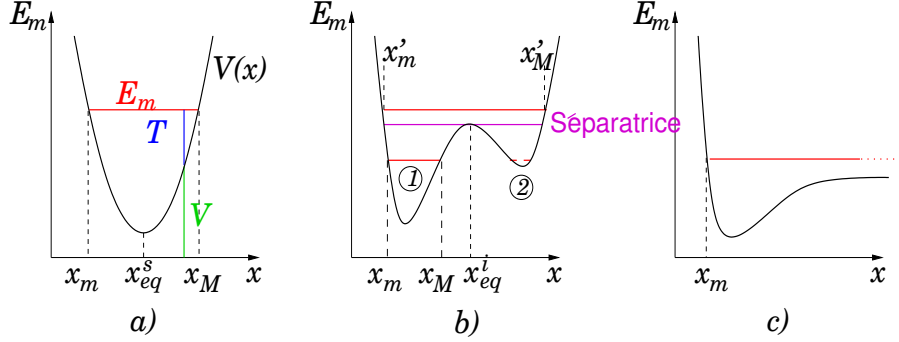


Figure 1.4: Trois potentiels différents: a) Puits de potentiel. b) Double puits de potentiel (bi-stable). c) Puits avec possibilité d'échappement.

Barrière de potentiel et séparatrice

Il est impossible à un mobile d'énergie mécanique E se situant entre les points x_m et x_M à un instant donné de s'échapper du puits dans lequel il se situe même si il existe d'autres régions du potentiel où le mobile pourrait osciller avec la même énergie mécanique. En d'autres termes, les *barrières de potentiel sont infranchissables* (voir Fig. 1.4 b)). Ceci constitue une différence majeure entre la mécanique classique et la mécanique quantique où une particule a une certaine probabilité de franchir une barrière de potentiel, ce qu'on appelle l'**effet tunnel**.

Si le potentiel $V(x)$ possède un *maximum local*, la valeur de ce maximum définit l'énergie mécanique d'une **séparatrice**. En effet, lorsque l'énergie du mobile excède cette valeur, le mouvement change brusquement car les points de rebroussement s'écartent de manière discontinue (voir Fig. 1.4). Si l'énergie mécanique d'un point matériel est celle de la séparatrice et que d'autre part son mouvement est borné, celui-ci s'achève inexorablement sur la position d'équilibre *instable*, c'est à dire sur le maximum du potentiel, au bout d'un temps infini.

Prenons l'exemple d'un pendule de longueur (rigide) ℓ . Son énergie potentielle est définie par $V(\theta) = mgl(1 - \cos \theta)$ et son énergie cinétique par $T(\dot{\theta}) = m\ell^2\dot{\theta}^2/2$. Supposons qu'on lance ce pendule depuis sa position d'équilibre stable, $\theta = 0$, avec une vitesse initiale $v_0 = 2\sqrt{g\ell}$. Ce dernier achèvera sa course sur la position d'équilibre instable ($\theta = \pi$). Si la vitesse initiale est légèrement inférieure à cette valeur, le pendule oscille avec une période relativement longue et si elle est légèrement supérieure, il tourne indéfiniment car dans ce cas il n'y a plus de point de rebroussement au dessus de la séparatrice. Le mouvement change donc de nature. C'est ce qu'on peut observer sur la figure Fig. 1.5. Toutefois, il est bien évident qu'en présence de frottements, l'énergie mécanique du pendule diminuant, la rotation du pendule ne peut durer indéfiniment et le pendule passe donc d'un mouvement de rotation à un mouvement d'oscillation qui se termine lui-même par un arrêt complet du pendule au niveau de sa posi-

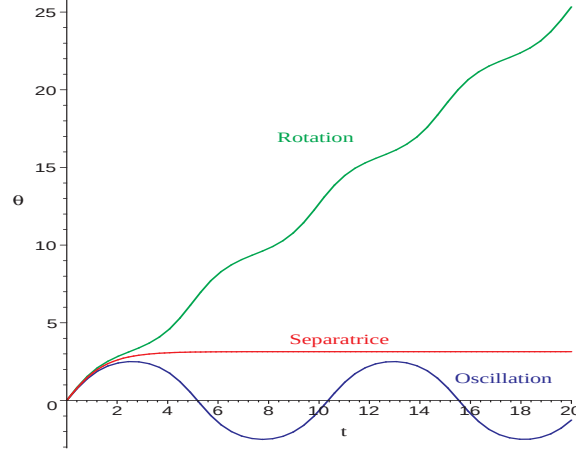


Figure 1.5: *Evolution temporelle de l'angle θ d'un pendule rigide de longueur ℓ initialement en $\theta = 0$. La vitesse critique est $v_c = 2\sqrt{g\ell}$. Pour $v < v_c$, le pendule oscille (bleu). Pour $v = v_c$, la trajectoire est celle de la séparatrice et la position finale du pendule est sa position d'équilibre instable (rouge). Pour $v > v_c$, le pendule tourne autour de son axe de rotation, d'où la trajectoire non bornée (vert).*

tion stable ($\theta = 0$).

Equilibre du point matériel

Une position d'équilibre du point matériel correspond à un point où la somme des forces agissant sur lui est nulle, $\vec{F} = \vec{0}$ ce qui, à une dimension, s'écrit simplement $\vec{F} = -(dV(x)/dx) \vec{e}_x$. Ainsi, en un point d'équilibre x_{eq} la dérivée de l'énergie potentielle est nulle et celle-ci accuse donc un minimum ou un maximum en ce point.

$$\left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=x_{eq}} = 0. \quad (1.38)$$

Par exemple, pour le potentiel du pendule, $V(\theta) = mgl(1 - \cos \theta)$, la condition $dV/d\theta = 0$ conduit immédiatement à $\sin \theta = 0$ et donc à $\theta = 0$ $[2\pi]$ ou $\theta = \pi$ $[2\pi]$, qui sont bien des positions d'équilibre du pendule rigide.

Autre exemple, pour un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 ,

l'énergie potentielle est donnée par $V(\ell) = \frac{k}{2}(\ell - \ell_0)^2$. La position d'équilibre est donnée par $dV(\ell)/d\ell = 0$, et donc par $\ell = \ell_0$, ce qui est bien la longueur du ressort au repos.

Stabilité d'une position d'équilibre

Une position d'équilibre x_{eq} est **stable** si le mobile a tendance à revenir vers cette position lorsqu'on l'en écarte. Ceci correspond au fait que l'**énergie potentielle est minimale** en ce point, c'est à dire encore au fait que sa dérivée seconde est positive en x_{eq} . Si l'énergie potentielle est **maximale** en x_{eq} , cette **position est instable** ce qui correspond à une dérivée seconde négative en x_{eq} .

$$\begin{aligned} \frac{d^2V}{dx^2}(x_{eq}) > 0 &\Rightarrow \text{Equilibre stable} \\ \frac{d^2V}{dx^2}(x_{eq}) < 0 &\Rightarrow \text{Equilibre instable} \end{aligned} \quad (1.39)$$

Deux exemples de ces situations sont donnés sur la Figure 1.4. En *a*), à la position x_{eq}^s , l'énergie potentielle possède un minimum: cette position est donc stable. En revanche, en *b*), l'énergie potentielle est maximale en x_{eq}^i . Cette position est donc instable.

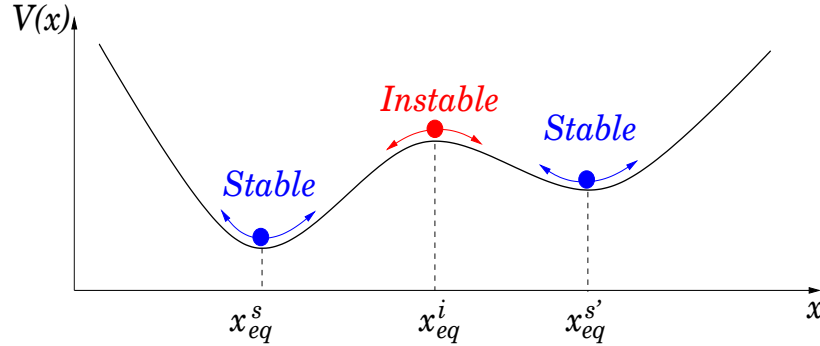


Figure 1.6: *Stabilité des positions d'équilibre dans un potentiel en analogie avec une bille roulant sur des bosses et des creux.*

On comprend sur ces exemples pourquoi le potentiel est défini comme l'*opposé* du travail et non comme le travail lui-même. Grâce à cette convention de signe, celui-ci est orienté de telle sorte que la stabilité des positions d'équilibre soit intuitive. Par analogie avec une bille se déplaçant sur des "bosses" et des "creux", on conçoit que lorsqu'on écarte la bille de sa position d'équilibre dans un creux, celle-ci revient vers cette position alors que si on l'écarte de sa position d'équilibre sur une bosse, celle-ci s'en éloigne irrémédiablement comme le montre la Figure 1.6.

Relation entre énergie mécanique et équation du mouvement

Pour les mouvements 1D et conservatifs, l'énergie mécanique du point matériel, qui est conservée, s'écrit (cf. (1.36))

$$E_m = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + V(x).$$

En dérivant cette expression par rapport au temps nous obtenons

$$\left(m\ddot{x} + \frac{dV(x)}{dx} \right) \dot{x} = 0. \quad (1.40)$$

Si on élimine³ la solution $\dot{x} = 0$, qui n'est pas physique s'il y a mouvement, on retrouve bien l'équation du mouvement du point matériel, $m\ddot{x} = F_x$, puisque à une dimension $F_x = -(dV(x)/dx)$.

Notons que cette démarche qui permet d'obtenir l'équation du mouvement d'un point matériel en partant de son énergie mécanique est intéressante dans la mesure où l'énergie potentielle du point matériel est connue. Elle revient alors à manipuler une quantité scalaire et non des quantités vectorielles comme pour établir les équations du mouvement par le principe fondamental de la mécanique. Toutefois, cette méthode ne fonctionne qu'à une dimension. En dimension supérieure, l'énergie mécanique est généralement une fonction de toutes les composantes de la vitesse et des variables d'espace et sa dérivation temporelle fournit simplement une combinaison particulière des équations du mouvement du point matériel. C'est là tout le point de ce cours de mécanique analytique que d'exposer une méthode utilisant une **fonction énergie** qu'on appelle alors **hamiltonien** du système pour déterminer les équations du mouvement d'un point matériel ou d'un système de points dont le nombre de degré de liberté est quelconque.

Oscillations autour d'une position d'équilibre stable

Nous avons vu que x_{eq} est une position d'équilibre du point matériel considéré si la dérivée du potentiel est nulle en ce point. Pour des valeurs de x qui restent proche de l'équilibre, on peut développer $V(x)$ autour de x_{eq} ,

$$V(x) = V(x_{eq}) + \frac{dV}{dx}(x_{eq})(x - x_{eq}) + \frac{1}{2} \frac{d^2V}{dx^2}(x_{eq})(x - x_{eq})^2 + o((x - x_{eq})^2). \quad (1.41)$$

Le premier terme est une constante, V_{eq} et le deuxième est nul puisque x_{eq} est une position d'équilibre. Si l'équilibre étudié est stable, la dérivée seconde de l'énergie potentielle en x_{eq} est positive et nous la notons

$$\boxed{\frac{d^2V}{dx^2}(x_{eq}) = m\omega^2} \quad (1.42)$$

³Cela vient en réalité de ce que l'énergie mécanique du système est obtenue en multipliant l'équation du mouvement par $\dot{x}$ et en intégrant le résultat par rapport au temps. On suppose donc implicitement dans cette opération que $\dot{x}$ est non *identiquement* nul.

En négligeant les termes d'ordres supérieurs, le potentiel s'écrit alors sous la forme approchée

$$V(x) \simeq V_{\text{eq}} + \frac{m\omega^2}{2}(x - x_{\text{eq}})^2, \quad (1.43)$$

et l'énergie mécanique, conservée aux termes négligés près, s'écrit

$$E_m = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + V_{\text{eq}} + m\frac{\omega^2}{2}(x - x_{\text{eq}})^2, \quad (1.44)$$

En dérivant cette expression par rapport au temps et en éliminant la solution non physique $\dot{x} = 0$, on obtient donc l'équation du mouvement $\ddot{x} + \omega^2(x - x_{\text{eq}}) = 0$. En remarquant de plus que x_{eq} est constant, on peut introduire l'**écart à la position d'équilibre** $\xi = x - x_{\text{eq}}$ et l'équation du mouvement devient

$$\ddot{\xi} + \omega^2\xi = 0, \text{ avec } \xi = x - x_{\text{eq}} \quad (1.45)$$

ce qui est l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique.

Oscillation autour d'un équilibre stable 1D

Le mouvement de faible amplitude d'un point matériel de masse m autour d'une position d'équilibre stable x_{eq} est une oscillation harmonique de pulsation ω donnée par

$$x(t) = x_{\text{eq}} + A \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{m} \frac{d^2V}{dx^2}(x_{\text{eq}})} \quad (1.46)$$

où les constantes d'intégration A et φ sont déterminées par les conditions initiales du mouvement.

Mouvement autour d'une position d'équilibre instable

Les équations développées dans le paragraphe précédent sont encore valables dans le cas d'une position instable à ceci près que la dérivée seconde du potentiel au niveau de la position d'équilibre est désormais négative. En introduisant la quantité

$$\tau = \left(-\frac{1}{m} \frac{d^2V}{dx^2}(x_{\text{eq}}) \right)^{-1/2} \quad (1.47)$$

qui représente un *temps caractéristique* et en reprenant l'écart au point d'équilibre $\xi = x - x_{\text{eq}}$ nous obtenons une équation du mouvement de la forme

$$\ddot{\xi} - \frac{1}{\tau^2}\xi = 0, \text{ avec } \xi = x - x_{\text{eq}}. \quad (1.48)$$

On a donc cette fois,

$$x(t) = x_{\text{eq}} + A \cosh(t/\tau + \varphi), \quad \tau = \left(-\frac{1}{m} \frac{d^2V}{dx^2}(x_{\text{eq}}) \right)^{-1/2} \quad (1.49)$$

Il est important de noter que le temps caractéristique τ défini en (1.47) n'est qu'indirectement relié au *temps de fuite* de la position d'équilibre instable. Il est en effet très important pour calculer ce dernier de prendre en compte les conditions initiales du mouvement car ce temps de fuite devient infini lorsque la condition initiale se rapproche de la position d'équilibre instable.

1.4 Système de points matériels

On considère maintenant un ensemble de N points matériels de masse m_i et dont les positions sont $\vec{r}_i$, $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. On se place dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Ces points sont soumis à des forces qui, d'une part peuvent être dues à des champs extérieurs (gravitation, électromagnétique, etc.) et d'autre part, à leurs interactions mutuelles. On notera, $\vec{F}_i^e$ l'ensemble des forces extérieures sur le point M_i et $\vec{F}_{j,i}$ la force exercée par le point M_j sur M_i . La force $\vec{F}_{j,i}$ est dite **interne** ou **de liaison**. Remarquons tout de suite qu'en raison de la loi de l'action et de la réaction, la force exercée par M_j sur M_i est opposée à celle exercée par M_i sur M_j . Donc

$$\vec{F}_{j,i} = -\vec{F}_{i,j} \quad (1.50)$$

Pour simplifier les sommes, nous utiliserons par convention

$$\vec{F}_{i,i} := \vec{0} \quad (1.51)$$

1.4.1 Le centre de masse et son référentiel

Centre de masse (CM)

On définit le centre de masse C des points M_i par son vecteur position $\vec{r}_c$

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i, \text{ où } M = \sum_{i=1}^N m_i \quad (1.52)$$

M est donc la masse totale du système.

Référentiel du CM, $\mathcal{R}^*$

Le référentiel **en translation** par rapport à $\mathcal{R}$ et dont l'origine est C est appelé **référentiel du centre de masse** du système. On le note $\mathcal{R}^*$. Il faut bien noter que les axes de $\mathcal{R}^*$ gardent une direction fixe par rapports à ceux de $\mathcal{R}$. En d'autres termes, il n'y a pas de rotation relative entre ces référentiels.

Position, vitesse et accélération dans $\mathcal{R}^*$

Les points M_i sont repérés dans $\mathcal{R}$ par leur position $\vec{r}_i = \overrightarrow{OM_i}$ qu'on peut décomposer selon $\overrightarrow{OM_i} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM_i}$. Or $\overrightarrow{CM_i}$ est la position de M_i relativement à C et donc $\overrightarrow{CM_i} = \vec{r}_i^*$.

$$\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}_i^* \quad (1.53)$$

De même, comme $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}^*$ sont en translation l'un par rapport à l'autre, la composition des vitesses implique⁴

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}_i^* \quad (1.54)$$

où $\vec{v}_i$ est la vitesse de M_i dans $\mathcal{R}$, $\vec{v}_c$ celle du CM dans $\mathcal{R}$ et $\vec{v}_i^*$ celle de M_i dans $\mathcal{R}^*$:

$$\vec{v}_i = \left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \quad ; \quad \vec{v}_c = \left(\frac{d\vec{r}_c}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \quad ; \quad \vec{v}_i^* = \left(\frac{d\vec{r}_i^*}{dt} \right)_{\mathcal{R}^*} \quad (1.55)$$

et la composition des accélérations permet d'écrire

$$\vec{a}_i = \vec{a}_c + \vec{a}_i^* \quad (1.56)$$

Relations importantes

La définition même du CM (1.52) implique les relations:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i^* = \vec{0} \quad ; \quad \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i^* = \vec{0} \quad ; \quad \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i^* = \vec{0} \quad (1.57)$$

Exercice 1.1 *Montrer la première de ces relations et en déduire les deux autres.*

1.4.2 Quantité de mouvement du système

La quantité de mouvement du système est la somme des quantités de mouvement de tous les points du système. On a donc

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{v}_c + \vec{v}_i^*) = M \vec{v}_c \quad (1.58)$$

puisque $\sum_i m_i \vec{v}_i^* = \vec{0}$ d'après (1.57).

La quantité de mouvement d'un système est celle de son centre de masse affecté de la masse totale du système:

$$\vec{P} = M \vec{v}_c \quad (1.59)$$

⁴En effet, $\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}_i^*$ implique

$$\left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{r}_c}{dt} \right)_{\mathcal{R}} + \left(\frac{d\vec{r}_i^*}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \quad \text{mais} \quad \left(\frac{d\vec{r}_i^*}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{r}_i^*}{dt} \right)_{\mathcal{R}^*} = \vec{v}_i^*$$

car, comme $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}^*$ sont en translation l'un par rapport à l'autre, les vecteurs de base de $\mathcal{R}^*$ sont fixes par rapport à ceux de $\mathcal{R}$.

1.4.3 Moment cinétique du système

Le moment cinétique du système est la somme des moments cinétiques de tous les points du système. On a donc en utilisant (1.57),

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \wedge (m_i \vec{v}_i) = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i^*) \wedge (\vec{v}_c + \vec{v}_i^*) = \vec{r}_c \wedge M \vec{v}_c + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i^* \wedge (m_i \vec{v}_i^*) \quad (1.60)$$

Théorème de König: moment cinétique

Le moment cinétique d'un système dans $\mathcal{R}$ est la somme de celui de son centre de masse affecté de la masse totale du système, $\vec{L}_c$, et de son moment cinétique dans $\mathcal{R}^*$, $\vec{L}^*$

$$\vec{L} = \vec{L}_c + \vec{L}^* \quad \text{où} \quad \vec{L}_c = \vec{r}_c \wedge M \vec{v}_c \quad \text{et} \quad \vec{L}^* = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i^* \wedge (m_i \vec{v}_i^*) \quad (1.61)$$

1.4.4 Energie cinétique du système

L'énergie cinétique du système est la somme des énergies cinétiques de tous les points du système. On a donc en utilisant (1.57),

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{m_i \vec{v}_i^2}{2} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{(\vec{v}_c + \vec{v}_i^*)^2}{2} = \frac{M \vec{v}_c^2}{2} + \sum_{i=1}^N \frac{m_i \vec{v}_i^{*2}}{2} \quad (1.62)$$

Théorème de König: énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un système dans $\mathcal{R}$ est la somme de celle de son centre de masse affecté de la masse totale du système, T_c , et de son énergie cinétique dans $\mathcal{R}^*$, T^*

$$T = T_c + T^* \quad \text{où} \quad T_c = \frac{M \vec{v}_c^2}{2} \quad \text{et} \quad T^* = \sum_{i=1}^N \frac{m_i \vec{v}_i^{*2}}{2} \quad (1.63)$$

En particulier, si le système est solide et tourne avec une vitesse de rotation ω autour d'un axe (Δ) fixe passant par C dans $\mathcal{R}^*$, alors

$$T^* = \frac{I}{2} \omega^2 \quad \text{où} \quad I = \sum_{i=1}^N m_i d_i^2 \quad (1.64)$$

où d_i est la distance du point M_i à l'axe (Δ) et I , le **moment d'inertie** du système. Quelques exemples sont donnés dans la figure 1.7:

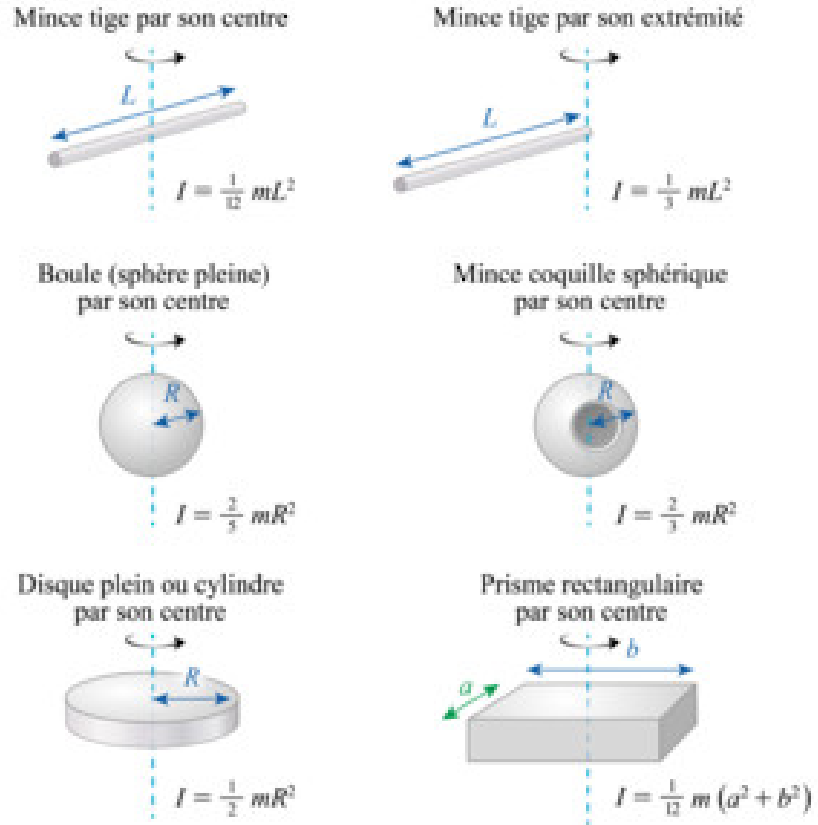


Figure 1.7: Quelques moments d'inertie ().

1.5 Dynamique du système

1.5.1 Résultats sur certains types de sommes

On suppose que a_{ij} est antisymétrique, $a_{ij} = -a_{ji}$, et s_{ij} , symétrique: $s_{ij} = s_{ji}$.
On considère de plus que le produit n'est pas commutatif $ab \neq ba$ mais qu'il est

associatif: $(a + b)c = ac + bc$ et $a(b + c) = ab + ac$. Alors

1.

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N s_{ij} a_{ij} = 0 \quad (1.65)$$

2.

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_i a_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\sigma_i - \sigma_j) a_{ij} \quad (1.66)$$

Exercice 1.2 *Montrer ces résultats.*

Dans ce qui suit nous noterons simplement

$$\sum_i := \sum_{i=1}^N \quad \text{et} \quad \sum_{ij} := \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N$$

1.5.2 Dynamique de la quantité de mouvement

D'après le principe fondamental de la dynamique (1.23), chaque particule M_i a une quantité de mouvement $\vec{p}_i$ qui varie dans le temps comme

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i^e + \sum_j \vec{F}_{j,i} \quad (1.67)$$

Pour rappel, $\vec{F}_{i,i} = \vec{0}$ et $\vec{F}_{j,i} = -\vec{F}_{i,j}$ (principe de l'action et de la réaction (1.50)). En sommant ces équations sur i , on trouve

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^e + \sum_{ij} \vec{F}_{j,i} = \sum_i \vec{F}_i^e, \quad (1.68)$$

car $\sum_{ij} \vec{F}_{j,i} = \vec{0}$ d'après (1.65). Donc,

$$\boxed{\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^e, \quad \vec{F}^e = \sum_i \vec{F}_i^e} \quad (1.69)$$

où $\vec{F}^e$ est la somme des forces extérieures agissant sur le système.

Si la résultante des forces extérieures agissant sur le système est nulle, sa quantité de mouvement totale $\vec{P} = M\vec{v}_c$ est conservée.

1.5.3 Dynamique du moment cinétique

En utilisant

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \wedge (m_i \vec{v}_i) \quad (1.70)$$

on obtient

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \wedge \left(\vec{F}_i^e + \sum_j \vec{F}_{j,i} \right) = \vec{\mathcal{M}}^e + \sum_{ij} \vec{r}_i \wedge \vec{F}_{j,i} \quad (1.71)$$

Pour simplifier encore, supposons que la force agissant de M_j sur M_i est le long du vecteur $\overrightarrow{M_j M_i} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$ (loi de l'action et de la réaction forte). On a alors $(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \wedge \vec{F}_{j,i} = \vec{0}$. Or, d'après (1.66),

$$\sum_{ij} \vec{r}_i \wedge \vec{F}_{j,i} = \frac{1}{2} \sum_{ij} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \wedge \vec{F}_{j,i} = \vec{0}$$

Donc,

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\mathcal{M}}^e, \quad \vec{\mathcal{M}}^e = \sum_i \vec{r}_i \wedge \vec{F}_i^e} \quad (1.72)$$

où $\vec{\mathcal{M}}^e$ est le moment total des forces extérieures agissant sur le système.

Si la résultante des moments de forces extérieures agissant sur le système est nulle, son moment cinétique total est conservé.

1.5.4 Énergie potentielle du système

Appelons $V_i^e(\vec{r}_i)$ l'énergie potentielle dont dérive la résultante $\vec{F}_i^{ec}$ des forces extérieures *conservatives* agissant sur M_i :

$$\vec{F}_i^{ec} = -\frac{\partial V_i^e(\vec{r}_i)}{\partial \vec{r}_i} \quad (1.73)$$

Appelons $V_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$, l'énergie potentielle d'interaction entre M_i et M_j dont dérivent les forces d'interaction conservatives $\vec{F}_{j,i}^c$ entre M_i et M_j :

$$\vec{F}_{j,i}^c = -\frac{\partial V_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}{\partial \vec{r}_i} = \frac{\partial V_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}{\partial \vec{r}_j} = -\vec{F}_{i,j}^c \quad (1.74)$$

L'énergie potentielle totale du système est

$$V(\{\vec{r}_k\}) = \sum_i V_i^e(\vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{ij} V_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \quad (1.75)$$

la demi-somme empêchant qu'on compte deux fois l'énergie potentielle d'interaction d'un couple (i, j) et où on a posé par commodité $V_{ii} = 0$.

1.5.5 Énergie mécanique, conservation

Conservation de l'énergie mécanique

En supposant que les forces extérieures et internes agissant sur le système soient toutes conservatives, son énergie mécanique totale est conservée au cours du mouvement:

$$E_m = T + V = \text{cte} \quad (1.76)$$

Exercice 1.3 *Montrer cette relation.*

Indication: Calculer la dérivée temporelle de E_m . Montrer que

$$\frac{d}{dt} |\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

et utiliser (1.74).

1.6 Théorème du viriel

Supposons qu'on ait affaire à un système dont la trajectoire soit bornée dans l'espace des phases, c'est-à-dire dont la position et la vitesse ne puissent jamais devenir infinis. Exprimons son énergie cinétique sous la forme:

$$2T = \sum_i \vec{p}_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i \right) - \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} \cdot \vec{r}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i \right) - \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i$$

où $\vec{F}_i$ est la somme de **toutes** les forces agissant sur M_i . Définissons la moyenne temporelle de $A(t)$ par

$$\langle A \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(t) dt$$

Alors⁵,

$$2\langle T \rangle = - \left\langle \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i \right\rangle \quad (1.77)$$

C'est le théorème du viriel établi par Clausius en 1870.

⁵En effet,

$$\left\langle \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i \right) \right\rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\sum_i \vec{p}_i(T) \cdot \vec{r}_i(T) - \vec{p}_i(0) \cdot \vec{r}_i(0) \right) = 0$$

car $\vec{p}_i$ et $\vec{r}_i$ sont bornés.

1.7 Exercices

Exercice 1.4 Viriel et interaction en r^n

On considère un système de 2 particules dont l'énergie potentielle d'interaction est $V(r) = kr^n$ où r est la distance entre les particules. Ce système est isolé et on considère que son mouvement est borné dans l'espace des phases.

1. Quelle est la dimension de la constante k ?
2. Donner l'expression de la force $\vec{F}_1$ qui s'exerce sur la particule 1.
3. En appliquant le théorème du viriel, montrer que

$$2\langle T \rangle = n\langle V \rangle \quad (1.78)$$

4. Montrer que cette relation continue d'être vraie lorsqu'on considère un ensemble de N particules.

Exercice 1.5 Théorème d'Euler

Soit f une fonction dérivable de n variables x_i , $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On dit que la fonction f est homogène de degré d si

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1.79)$$

En dérivant par rapport à λ , montrer le théorème d'Euler:

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = d f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1.80)$$

Exercice 1.6 Application du théorème d'Euler au viriel

On considère un système de N particules avec une énergie potentielle d'interaction entre 2 particules de la forme $V(r) = kr^n$ où r est la distance entre les 2 particules (cf. exercice 1.4).

1. Montrer que l'énergie potentielle totale du système, V_t , peut s'écrire

$$V_t(\{r_{ij}\}) = \sum_{1 \leq i < j \leq N} V(r_{ij})$$

où r_{ij} est la distance entre les particules i et j .

2. Quel est le degré d'homogénéité de V_t ?
3. En appliquant le théorème d'Euler (voir (1.5)) à V_t , montrer que le théorème du viriel redonne bien le résultat (1.78) obtenu dans l'exercice 1.4.

Exercice 1.7 Application du viriel à la pression dans un gaz parfait

On considère un système de N molécules sans interaction mutuelle (gaz parfait) contenu dans une enceinte de volume V . La paroi de ce volume exerce une pression (force extérieure par unité de surface) sur les molécules qui se situent à la surface S de l'enceinte. À l'équilibre, la pression de la paroi sur ces molécules de gaz est la même en tout point de la surface.

1. En utilisant une description continue, montrer que le théorème du viriel s'exprime sous la forme:

$$2\langle T \rangle = p \oint_S \vec{n} \cdot \vec{r} dS \quad (1.81)$$

où p est la pression du gaz et $\vec{n}$ la normale extérieure à S en $\vec{r}$.

2. En utilisant le théorème d'Ostrogradski, montrer que

$$\oint_S \vec{n} \cdot \vec{r} dS = 3V$$

3. Sachant que l'énergie cinétique moyenne de N molécules de gaz parfait est reliée à la température $\mathcal{T}$ du gaz par

$$\langle T \rangle = \frac{3}{2} N k_B \mathcal{T}$$

où k_B est la constante de Boltzmann, retrouver la loi des gaz parfaits.

Exercice 1.8 Champ de force central

On considère une particule de masse m soumise à la seule action d'une force qui dérive du potentiel $V(r)$ où r est la distance à l'origine O d'un référentiel galiléen.

1. Montrer que le moment cinétique $\vec{L}$ de la particule est conservé au cours du mouvement.
2. En déduire que le mouvement est plan.
3. On se place dans le plan du mouvement. En utilisant les coordonnées polaires (ρ, θ) où ρ est la distance entre la particule et O dans le plan, montrer que l'énergie mécanique de la particule s'écrit:

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{\rho}^2 + \frac{L^2}{2m\rho^2} + V(\rho) \quad (1.82)$$

4. Comment obtenir simplement l'équation du mouvement de la coordonnée radiale ρ à partir de (1.82)?

Chapter 2

La mécanique, de Newton à Lagrange

2.1 Introduction

Les rappels effectués dans le chapitre précédent nous ont (re)montré comment obtenir les équations du mouvement d'un point matériel ou d'un système de points matériels en utilisant les lois de la dynamique de Newton. Nous avons vu que ce formalisme est essentiellement vectoriel puisqu'il relie le vecteur quantité de mouvement d'un point matériel aux vecteurs forces qui agissent sur lui. L'établissement des équations différentielles du mouvement est donc possible dès que l'expression des forces est connue. La difficulté avec cette approche tient à ce que, dans certains cas, les forces ne sont pas décrites par une expression physique mais plutôt par une contrainte de type géométrique. C'est notamment le cas lorsqu'on traite de **mouvements contraints** comme celui d'un point matériel glissant sur un support ou, plus simplement encore celui du mouvement d'un pendule dont le fil est inextensible.

En effet, dans le cas des mouvements contraints apparaissent des **forces de liaison ou de contact** qui permettent au mouvement de s'effectuer en conformité avec la contrainte géométrique imposée.

2.1.1 Exemple du pendule

Contrainte géométrique et force associée

Prenons l'exemple d'un pendule formé d'une tige inextensible suspendue en O de sorte que le mouvement du pendule ne puisse se faire que dans le plan (Oxz) . La tige de longueur R retient une masse m à son extrémité par une force de rappel (tension) $\vec{T}$ qui est toujours dirigée le long de la tige et donc toujours

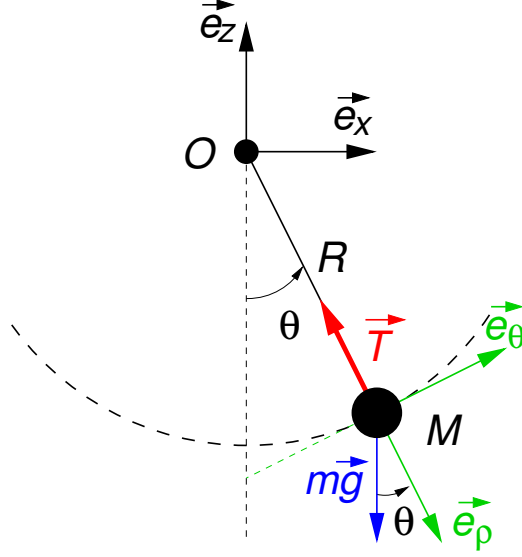


Figure 2.1: Pendule.

perpendiculaire à la trajectoire circulaire de la masse. C'est cette force $\vec{T}$ qui, dans les équations du mouvement de Newton, permet à la masse d'avoir une trajectoire circulaire. En appelant (x, z) les coordonnées de m dans le plan du mouvement, $\vec{T}$ s'adapte en permanence au mouvement pour satisfaire les contraintes géométriques

$$\sqrt{x^2 + z^2} = R \text{ et } y = 0 \quad (2.1)$$

On ne connaît pas d'expression physique de $\vec{T}$ (ce n'est par exemple pas une force de type harmonique). Mais on peut déterminer son expression par compatibilité avec les équations du mouvement auquel on impose les contraintes (2.1). En effet, passant en coordonnées polaires (θ, ρ) , on trouve en projetant sur $\vec{e}_\theta$ que

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta = 0 \quad (2.2)$$

et par projection sur $\vec{e}_\rho$, une expression pour $\vec{T} = T_\rho \vec{e}_\rho$:

$$T_\rho = -m \left(g \cos \theta + R \dot{\theta}^2 \right) \quad (2.3)$$

Ainsi T_ρ est déterminée dès que la fonction $\theta(t)$ l'est à partir de (2.2). Or, cette équation pour l'angle a été obtenue en imposant la contrainte (2.1). T_ρ est donc déterminée par compatibilité.

Energie mécanique et équation du mouvement

Poursuivons notre analyse en déterminant l'énergie mécanique du pendule, $E_m = T + V$ où V est l'énergie potentielle de pesanteur, $V = mgz$. On obtient

$$E_m = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - mgR\cos\theta \quad (2.4)$$

Cette énergie est conservée parce que le poids $m\vec{g}$ est une force conservative dérivant de V et que **la force de contrainte** $\vec{T}$ est toujours perpendiculaire à la trajectoire de la masse et ne travaille donc pas! Cette expression pour l'énergie ne contient donc plus d'information sur $\vec{T}$. On peut à partir de cette seule quantité, retrouver l'équation différentielle du mouvement pour θ , seule **variable libre - indépendante** du problème. Il suffit de dériver E_m par rapport au temps. On trouve alors

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dot{\theta} \left(mR^2\ddot{\theta} + mgR\sin\theta \right) = 0 \quad (2.5)$$

En éliminant la solution non physique $\dot{\theta} = 0$ (qui impliquerait que le pendule ne bouge jamais), on réobtient bien (2.2).

Remarque

Nous aurions obtenu exactement les mêmes équations du mouvement si nous avions considéré le glissement sans frottement d'un point matériel sur un anneau de rayon R . La force de contrainte liée à la trajectoire circulaire du point le long de l'anneau aurait cette fois été interprétée comme la réaction normale $\vec{N}$ de l'anneau sur le point matériel. De nouveau, cette force, perpendiculaire à la trajectoire de la masse, ne travaille pas au cours du mouvement.

Conclusions

1. À une contrainte géométrique est associée une force de liaison ou de contact. On **postule** que cette force est perpendiculaire au "support" qui lui donne naissance.
2. La contrainte géométrique lie entre-elles certaines coordonnées de la position du système $((x, z)$ pour le pendule).
3. On peut décrire le système en changeant de coordonnées pour faire apparaître des variables libres (θ) et d'autres contraintes $(\rho = R, y = 0)$.
4. Lorsqu'une seule coordonnée est libre, on peut retrouver sa dynamique en dérivant l'énergie mécanique du système par rapport au temps. Cette description de la dynamique devient scalaire et ne fait plus mention des forces de contact.

Les équations de Lagrange que nous allons démontrer dans la suite généralisent la démarche que nous avons suivie pour le pendule. Elle va nous permettre de décrire la dynamique d'un système grâce à une "fonction" (fonctionnelle en réalité) en lien avec les énergies cinétique et potentielle. Elle aura l'avantage de ne pas faire apparaître les forces de liaison explicitement mais surtout, elle va permettre d'obtenir les équations du mouvement de toutes les variables libres quelle que soit la dimension du système. En ce sens, la méthode de Lagrange est équivalente à celle de Newton.

2.2 Coordonnées généralisées

2.2.1 Exemples de contraintes et de coordonnées généralisées

Comme nous l'avons vu sur l'exemple du pendule, on peut trouver des variables qui sont indépendantes et permettent de spécifier complètement la position du système. On appelle ces variables des **coordonnées généralisées**. Ces coordonnées n'ont pas besoin d'être homogènes à une distance, comme les coordonnées cartésiennes par exemple. Elles peuvent être des angles ou tout autre quantité pourvu que leur donnée spécifie intégralement la position du système lorsque celui-ci obéit aux contraintes qui lui sont imposées. Par exemple, le sys-

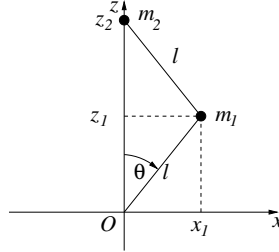


Figure 2.2: *Système à 2 tiges avec m_2 coulissant le long de l'axe (Oz) .*

tème indiqué sur la figure 2.2 est fait de deux tiges solides de mêmes longueurs l reliant deux masses m_1 et m_2 à un point d'attache O . Les attaches sont telles que le mouvement ne peut avoir lieu que dans le plan (Oxz) . La masse m_2 est de surcroît contrainte de se déplacer selon l'axe (Oz) . Les contraintes de ce système sont :

$$x_1^2 + z_1^2 = l^2 ; x_1^2 + (z_2 - z_1)^2 = l^2 ; x_2 = 0 ; y_1 = 0 ; y_2 = 0$$

Comme il y a en tout 6 degrés de liberté pour les positions de m_1 de vecteur position $\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ et pour m_2 de vecteur position $\vec{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, il ne reste, en raison des 5 contraintes, qu'une seule variable indépendante. On peut choisir par exemple l'angle θ . C'est une coordonnée généralisée possible.

On peut aussi choisir z_2 , qui en est une autre. Le choix de la (des) variable(s) indépendante(s) n'est pas unique. Supposons qu'on ait choisi θ . Une fois cette variable fixée, toutes les autres le sont. On a en effet,

$$\begin{aligned} x_1 &= l \sin \theta ; y_1 = 0 ; z_1 = l \cos \theta \\ x_2 &= 0 ; y_2 = 0 ; z_2 = 2l \cos \theta \end{aligned} \quad (2.6)$$

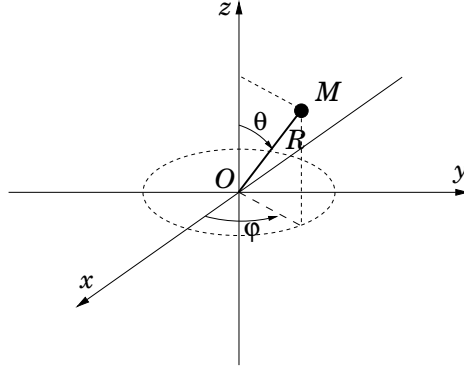


Figure 2.3: *Pendule sphérique.*

Relâchons maintenant la contrainte de planéité du mouvement du pendule simple en autorisant les mouvements selon x et y . On appelle ce pendule, un pendule *sphérique* (voir fig. 2.3). Les contraintes se résument désormais à une seule:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

On peut alors choisir les variables angulaires sphériques θ et φ comme étant les plus naturelles vu la géométrie du système. Ces coordonnées indépendantes sont des coordonnées généralisées du pendule sphérique. Une fois les variables θ et φ fixées, la position du pendule sphérique est totalement déterminée. Les coordonnées cartésiennes du pendule sphérique s'écrivent alors,

$$x = R \sin \theta \cos \varphi ; y = R \sin \theta \sin \varphi ; z = R \cos \theta$$

Le vecteur position $\vec{r}$ est donc fonction des coordonnées généralisées, $\vec{r}(\theta, \varphi)$.

Un dernier exemple est celui d'un anneau qui peut coulisser le long d'une barre horizontale qui tourne à vitesse de rotation constante ω autour de l'axe (Oz) (voir fig. 2.4). Dans ce cas, les contraintes s'écrivent

$$\theta(t) = \omega t ; z = 0$$

En raison des 2 contraintes, il n'y a plus qu'une variable indépendante pour spécifier la position de l'anneau. On peut choisir la variable ρ qui est la plus

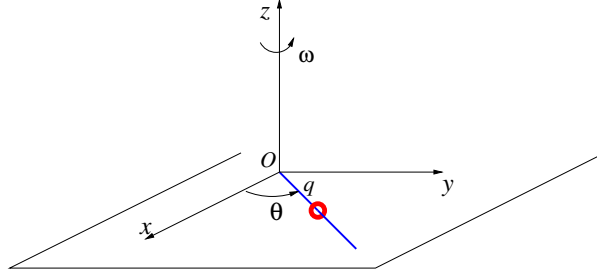


Figure 2.4: Anneau coulissant sur une barre horizontale tournant à la vitesse ω constante autour de l'axe (Oz)

adaptée vue la géométrie du système. Dans ce cas, les coordonnées cartésiennes de la position de l'anneau s'écrivent

$$x = \rho \cos(\omega t) ; y = \rho \sin(\omega t) ; z = 0$$

On voit que ces coordonnées dépendent maintenant explicitement du temps, car la contrainte imposée au système évolue dans le temps.

2.2.2 Types de contrainte

De manière générale, pour un système de N points matériels, lorsque une contrainte peut se mettre sous la forme

$$f(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0 \quad (2.7)$$

On dit qu'elle est **holonome**. Si, de plus, elle ne dépend pas explicitement du temps, on dit qu'elle est **scléronome**. Enfin, certaines contraintes n'apparaissent pas sous la forme d'égalité mais sous la forme d'inégalité. C'est le cas par exemple d'un skieur qui s'élance sur une bosse. Les skis sont en contact avec la piste jusqu'à ce qu'il décolle éventuellement. Dans ce cas, la contrainte spécifie simplement que l'altitude du skieur est toujours supérieure ou égale à celle de la piste (le skieur ne peut pas rentrer dans la piste...): $z \geq z_{\text{piste}}$. Cette contrainte n'est pas holonome. D'autres types de contraintes encore ne sont pas holonomes, notamment celles qui spécifient par exemple un roulement sans glissement d'un solide sur un support. Dans ce cas, les contraintes portent sur les vitesses du point de contact et ne se mettent pas non plus sous la forme (2.7).

Nous considérerons le plus souvent dans ce qui suit que les contraintes sont holonomes.

2.2.3 Contraintes holonomes

Un système de N points matériels est repéré par N vecteurs position $\vec{r}_i$, $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, ce qui représente $3N$ coordonnées. En présence de K contraintes holonomes, la détermination complète de sa position requiert $3N - K$ coordonnées généralisées qu'on note traditionnellement q_α où $\alpha \in \llbracket 1, 3N - K \rrbracket$. Les vecteurs position ne sont alors plus indépendants et sont fonction des coordonnées q_α (indépendantes) et éventuellement du temps lorsque les contraintes en dépendent,

$$\vec{r}_i \equiv \vec{r}_i(q_1, \dots, q_{3N-K}, t), \quad i \in \llbracket 1, N \rrbracket \quad (2.8)$$

2.3 Déplacement virtuel et principe de d'Alembert

2.3.1 Déplacement élémentaire réel

Lorsque le système évolue dans le temps, on peut caractériser la manière dont se déplacent ses points matériels en calculant le déplacement élémentaire de chacun dans un temps dt . En utilisant (2.8), on peut spécifier les déplacements élémentaires $d\vec{r}_i$ en fonction des variations des coordonnées généralisées, dq_α :

$$d\vec{r}_i = \sum_{\alpha} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt \quad (2.9)$$

On traite ici le cas le général où les contraintes dépendent du temps. Les déplacements $d\vec{r}_i$ sont dits réels dans le sens où ils s'effectuent au cours du temps. Ils ne sont généralement pas indépendants.

2.3.2 Déplacement élémentaire virtuel

Définition

On appelle déplacement virtuel un déplacement s'effectuant de manière instantanée et compatible avec les contraintes auxquelles le système est soumis. Ce déplacement virtuel s'effectue en figeant le temps t dans l'expression du déplacement réel ($dt = 0$). On le note $\delta\vec{r}_i$ pour éviter de le confondre avec le déplacement réel. On peut lui aussi l'exprimer en fonction des variations virtuelles des coordonnées généralisées que nous notons δq_α

$$\delta\vec{r}_i = \sum_{\alpha} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \quad (2.10)$$

Il ne concerne donc que les premiers termes du déplacement réel (2.9). Notons que si les contraintes ne dépendent pas explicitement du temps, déplacements réel et virtuel se confondent.

Exemple 1: le pendule plan simple

Dans l'exemple du pendule simple plan (cf. section 2.1.1), nous avons vu que les contraintes étaient $y = 0$ et $x^2 + z^2 = R^2$. Nous avons introduit la coordonnée généralisée θ qui n'est autre que l'angle polaire de déviation du pendule par rapport à la verticale et nous avons vu que cette coordonnée généralisée est la seule qui soit indépendante.

Dans ce cadre, les déplacements réel et virtuel de $\vec{r} = R\vec{e}_\rho$ s'écrivent respectivement

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} d\theta = R d\theta \vec{e}_\theta \quad ; \quad \delta \vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \delta \theta = R \delta \theta \vec{e}_\theta \quad (2.11)$$

Ces déplacements correspondent bien à un déplacement de la masse le long de la trajectoire circulaire. Ils respectent donc les contraintes.

Exemple 2: l'anneau sur la barre en rotation

Dans l'exemple de l'anneau coulissant sur la barre en mouvement de rotation autour de l'axe (Oz) (voir fig. 2.4), les contraintes sont $z = 0$ et $\theta(t) = \omega t$. La coordonnée généralisée indépendante est ρ , la distance de l'anneau à l'axe de rotation le long de la barre. Le vecteur position de la masse est donc $\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho$. Mais ici, en raison de la contrainte sur l'angle, $\vec{e}_\rho = \vec{e}_\rho(\theta) \equiv \vec{e}_\rho(\omega t)$ est une fonction explicite du temps. Le déplacement réel est donc

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} dt = d\rho \vec{e}_\rho + \rho \frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial t} dt = d\rho \vec{e}_\rho + \rho \omega dt \vec{e}_\theta \quad (2.12)$$

Ce déplacement réel a donc 2 composantes: l'une selon la barre $d\rho \vec{e}_\rho$ et l'autre dans la direction perpendiculaire, $\rho \omega dt \vec{e}_\theta$ qui permet à l'anneau de rester sur la barre au cours du mouvement.

Le déplacement virtuel se déduit de (2.12) en imposant $dt = 0$. Il vaut donc simplement

$$\delta \vec{r} = \delta \rho \vec{e}_\rho \quad (2.13)$$

Il n'a donc lieu que selon la barre puisque celle-ci ne bouge plus dans la mesure où le temps est fixé. Les deux déplacements respectent donc bien les contraintes (de rester sur la barre).

2.3.3 Principe de d'Alembert

Etudions maintenant le travail des forces de réaction: tension $\vec{T}$ pour le pendule et réaction $\vec{N}$ de la barre sur l'anneau pour le 2ème exemple.

Dans l'exemple 1, la tension $\vec{T}$ de la tige sur la masse m est toujours perpendiculaire à la trajectoire circulaire de m . On a donc un travail réel de $\vec{T}$, $\vec{T} \cdot d\vec{r} = 0$ et de même un travail virtuel $\vec{T} \cdot \delta \vec{r} = 0$.

Dans l'exemple 2, en revanche, la réaction normale de la barre sur l'anneau, $\vec{N}$, a deux composantes car elle est normale à la barre et donc dans le plan $(\vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. On a donc

$$\vec{N} = N_\theta \vec{e}_\theta + N_z \vec{e}_z = 2m\omega \dot{\rho} \vec{e}_\theta + mg \vec{e}_z \quad (2.14)$$

la dernière égalité étant tirée des équations du mouvement de l'anneau. Le travail réel de $\vec{N}$ est donc

$$\vec{N} \cdot d\vec{r} = 2m\omega^2 \rho \dot{\rho} dt \neq 0$$

tandis que son **travail virtuel est nul**:

$$\vec{N} \cdot \delta\vec{r} = 0$$

En conclusion, nous voyons sur ces deux exemples que lorsque la contrainte ne dépend pas du temps, les travaux réel et virtuel de la force associée à la contrainte sont tous les deux nuls. Mais dans le cas d'une contrainte qui dépend du temps, en particulier lorsque un mouvement est imposé au support du système, le travail réel de la force de réaction n'est pas nul en général. Mais le travail virtuel de cette force reste nul.

La généralisation de ce résultat à tous les systèmes de points matériels constitue le **Principe de d'Alembert**:

Principe de d'Alembert

Soit un système de N points matériels, M_i dont les positions sont $\vec{r}_i$, $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Soit $\vec{f}_i$ la force associée à une contrainte (réaction) agissant sur M_i . Le principe de d'Alembert stipule que la somme des travaux virtuels élémentaires des forces $\vec{f}_i$ est nul:

$$\sum_{i=1}^N \vec{f}_i \cdot \delta\vec{r}_i = 0 \quad (2.15)$$

2.4 Equations de Lagrange

On considère de nouveau un système de N points matériels M_i de masse m_i et de position $\vec{r}_i$. Sur M_i agissent des forces extérieures de résultante $\vec{F}_i^e$ et une éventuelle force associée aux contraintes $\vec{f}_i$. On appelle q_α les coordonnées généralisées (et donc indépendantes) qui permettent de spécifier entièrement les positions des N points matériels du système au cours du temps. On se place dans un référentiel galiléen.

Pour chaque point matériel, la 2ème loi de Newton stipule que

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^e + \vec{f}_i \quad (2.16)$$

En multipliant scalairement cette équation par un déplacement virtuel $\delta\vec{r}_i$ et en sommant sur $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on obtient grâce au principe de d'Alembert (2.15)

$$\sum_i (m_i \vec{a}_i - \vec{F}_i^e) \cdot \delta\vec{r}_i = 0 \quad (2.17)$$

Utilisons maintenant l'expression (2.10) de $\delta\vec{r}_i$ en fonction des coordonnées généralisées q_α . Il vient

$$\begin{aligned} & \sum_i (m_i \vec{a}_i - \vec{F}_i^e) \cdot \sum_\alpha \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_\alpha \left(\sum_i (m_i \vec{a}_i - \vec{F}_i^e) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha = 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_\alpha (A_\alpha - Q_\alpha) \delta q_\alpha = 0 \end{aligned} \quad (2.18)$$

où nous avons défini les "accélérations généralisées"¹

$$A_\alpha = \sum_i m_i \vec{a}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad (2.19)$$

et les forces généralisées

$$Q_\alpha = \sum_i \vec{F}_i^e \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad (2.20)$$

Notons que ni A_α ni Q_α ne sont homogènes à une accélération ou une force en général. Mais les produits $A_\alpha \delta q_\alpha$ et $Q_\alpha \delta q_\alpha$ sont bien homogènes à une énergie (travail). L'équation (2.18) se simplifie encore beaucoup car les coordonnées généralisées q_α , contrairement aux déplacements virtuels $\delta\vec{r}_i$, sont indépendantes. Donc finalement

$$\boxed{\forall \alpha, \quad A_\alpha = Q_\alpha} \quad (2.21)$$

Il y a donc une équation pour chaque degré de liberté du système.

2.4.1 Deux identités utiles

Avant de poursuivre notre analyse, nous démontrons deux résultats qui vont s'avérer utiles. Soit f une fonction de q_α et de t , $f(\{q_\alpha\}, t)$.

$$\dot{f} \equiv \frac{df}{dt} = \sum_\beta \frac{\partial f}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (2.22)$$

Or $\frac{\partial f}{\partial q_\beta}$ ne dépend que des q_α et de t et de même pour $\frac{\partial f}{\partial t}$. Donc

$$\boxed{\frac{\partial \dot{f}}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}} \quad (2.23)$$

¹En réalité, ce terme fréquemment employé n'est pas très heureux. En effet, il inclue la masse. Il serait plus approprié de parler de "forces d'inertie généralisées". Mais de toute manière, ce terme n'est généralement pas une force non plus parce que les coordonnées généralisées ne sont pas obligatoirement homogènes à une distance (ce sont souvent des angles). On s'en tient donc à la dénomination traditionnelle.

Tout se passe donc comme si on pouvait ôter les points de dérivation totale par rapport au temps.

Toujours en partant de (2.22), calculons

$$\frac{\partial \dot{f}}{\partial q_\alpha} = \sum_\beta \frac{\partial^2 f}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 f}{\partial q_\alpha \partial t} = \sum_\beta \frac{\partial}{\partial q_\beta} \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \right) \dot{q}_\beta + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \right) \quad (2.24)$$

On a donc

$$\boxed{\frac{\partial \dot{f}}{\partial q_\alpha} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \right)} \quad (2.25)$$

Tout se passe donc comme si on pouvait intervertir la dérivation totale par rapport au temps et la dérivation partielle par rapport à q_α .

Finalement, comme $\vec{r}_i$ est fonction des q_α et de t en général, nous pouvons utiliser (2.23) et (2.25) pour obtenir

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \right)} \quad (2.26)$$

2.4.2 Accélérations généralisées et équations du mouvement

Etudions le terme A_α . Nous pouvons l'écrire

$$\begin{aligned} A_\alpha &= \sum_i m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \\ &= \sum_i m_i \frac{d}{dt} \left(\vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) - \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \\ &= \sum_i m_i \frac{d}{dt} \left(\vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial q_\alpha} \quad (\text{cf. (2.26)}) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \left(\sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} \right) \end{aligned} \quad (2.27)$$

donc finalement les accélérations généralisées s'expriment simplement en fonction de l'énergie cinétique T du système

$$\boxed{A_\alpha = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha}} \quad (2.28)$$

Les équations du mouvement, qui sont les équations de Lagrange, s'expriment donc

Equations de Lagrange générales

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha \quad \text{où} \quad Q_\alpha = \sum_i \vec{F}_i^e \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad (2.29)$$

Ces équations sont équivalentes à celles de Newton.

2.4.3 Forces généralisées conservatives

Repartons de l'expression (2.20) pour les forces généralisées et supposons que les forces extérieures dérivent d'une énergie potentielle $V(\{\vec{r}_i\}, t) \equiv V(\{q_\alpha\}, t)$. Alors

$$Q_\alpha = \sum_i \vec{F}_i^e \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} = - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} = - \frac{\partial V}{\partial q_\alpha} \quad (2.30)$$

Mais comme V ne dépend pas des $\dot{q}_\alpha$, nous avons $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_\alpha} = 0$ et on peut donc écrire les équations du mouvement sous la forme

Equations de Lagrange pour des forces conservatives

Lorsqu'un système est soumis à des forces extérieures conservatives dérivant de l'énergie potentielle V , les équations de Lagrange prennent la forme

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_\alpha} = 0 \quad (2.31)$$

où le **Lagrangien** $\mathcal{L}$ est défini comme la différence entre l'énergie cinétique T du système et son énergie potentielle V :

$$\mathcal{L}(\{q_\alpha, \dot{q}_\alpha\}, t) = T(\{q_\alpha, \dot{q}_\alpha\}, t) - V(\{q_\alpha\}, t) \quad (2.32)$$

2.4.4 Potentiel généralisé

Supposons qu'il existe une fonction $U(\{q_\alpha, \dot{q}_\alpha\}, t)$, qui dépend donc des coordonnées généralisées mais aussi de leurs dérivées temporelles, telle que la force généralisée Q_α puisse s'exprimer sous la forme

$$Q_\alpha = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_\alpha} \quad (2.33)$$

Alors les équations de Lagrange gardent la même forme que (2.31) en remplaçant V par U :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_\alpha} = 0 \quad \text{où} \quad \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) - U(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (2.34)$$

où nous avons simplifié les notations en appelant $\mathbf{q}$ et $\dot{\mathbf{q}}$ l'ensemble (vecteur) des coordonnées généralisées et des vitesses correspondantes.

Cette remarque est importante car le potentiel électromagnétique dont dérive la force électromagnétique de Lorentz, $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$, est un potentiel généralisé qui peut s'écrire

$$U(\vec{r}, \vec{v}, t) = q(\phi(\vec{r}, t) - \vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)) \quad (2.35)$$

où q est la charge, ϕ le potentiel électrostatique et $\vec{A}$ le potentiel vecteur qui sont reliés aux champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ par

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (2.36)$$

2.4.5 Non unicité du Lagrangien

L'expression du Lagrangien comme différence de l'énergie cinétique du système et de son énergie potentielle n'est pas unique. On peut en effet lui ajouter la dérivée temporelle totale d'une fonction $F(\vec{q}, t)$ sans que les équations du mouvement n'en soient affectées. Ainsi le lagrangien $\mathcal{L}'$ défini par

$$\mathcal{L}'(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) + \frac{dF(\vec{q}, t)}{dt} \quad (2.37)$$

donne exactement les mêmes équations du mouvement que $\mathcal{L}$ (voir exercice 2.3. On peut se servir de ce résultat pour simplifier certains lagrangiens

2.5 Exemple: le pendule simple

Nous allons étudier en détail les divers passages qui nous ont permis de trouver les équations de Lagrange sur l'exemple du pendule simple évoqué en 2.1.1.

2.5.1 Traitement newtonien

La position de la masse m est repérée par le vecteur position (voir Fig. 2.1)

$$\vec{r} = R\vec{e}_\rho \quad (2.38)$$

On en déduit sa vitesse et son accélération

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \quad ; \quad \vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_\rho + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta \quad (2.39)$$

Les forces de poids et de tension du fil s'écrivent

$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{e}_\rho - mg \sin \theta \vec{e}_\theta \quad ; \quad \vec{T} = T_\rho \vec{e}_\rho \quad (2.40)$$

Les équations du principe fondamental de Newton sont $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$, ce qui donne

$$mg \cos \theta + T_\rho = -mR\dot{\theta}^2 \quad (2.41)$$

$$-mg \sin \theta = mR\ddot{\theta} \quad (2.42)$$

L'équation (2.42) ne fait intervenir que θ et s'écrit

$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \omega^2 = \frac{g}{R}} \quad (2.43)$$

Une fois résolue pour $\theta(t)$, elle permet de trouver T_ρ à partir de (2.41).

2.5.2 Traitement Lagrangien

Calcul de la force généralisée Q_θ

Nous employons la coordonnée angulaire généralisée θ . D'après (2.20), la force généralisée qui lui correspond est par définition

$$Q_\theta = \vec{P} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = (mg \cos \theta \vec{e}_\rho - mg \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot \frac{\partial R \vec{e}_\rho}{\partial \theta} = (mg \cos \theta \vec{e}_\rho - mg \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot R \vec{e}_\theta \quad (2.44)$$

Donc, finalement

$$\boxed{Q_\theta = -mgR \sin \theta} \quad (2.45)$$

On remarque que cette "force" généralisée a finalement les dimensions d'une énergie, pas d'une force. Mais $Q_\theta \delta \theta$ a bien les dimensions d'un travail puisque θ n'a pas de dimension.

Calcul de l'accélération généralisée A_θ par sa définition

D'après (2.19), l'accélération généralisée est définie par

$$A_\theta = m \vec{a} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = m(-R\dot{\theta}^2 \vec{e}_\rho + R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta) \cdot R \vec{e}_\theta \quad (2.46)$$

Donc

$$\boxed{A_\theta = mR^2 \ddot{\theta}} \quad (2.47)$$

Remarquons que les équations de Lagrange du mouvement (2.21) donnent déjà à ce stade

$$A_\theta = Q_\theta \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta = 0 \quad (2.48)$$

c'est-à-dire l'équation d'évolution (2.43) obtenue par la méthode de Newton.

Calcul de A_θ par l'énergie cinétique

L'énergie cinétique de la masse m est donnée par

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 \quad (2.49)$$

Or, d'après (2.28), on doit avoir

$$A_\theta = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} (mR^2\dot{\theta}) = mR^2\ddot{\theta} \quad (2.50)$$

On retrouve donc bien exactement l'expression obtenue via la définition (2.47).

Calcul de Q_θ par l'énergie potentielle

L'énergie potentielle de pesanteur de m est donnée par

$$V = mgz = -mgR \cos \theta \quad (2.51)$$

en la prenant nulle au point d'attache. Nous avons vu en (2.30) que, de manière générale, pour une force de type conservatif, comme le poids ici, la force généralisée peut s'écrire

$$Q_\theta = -\frac{\partial V}{\partial \theta} = -mgR \sin \theta \quad (2.52)$$

On retrouve là encore l'expression (2.45) obtenue via la définition.

Equation du mouvement à partir du lagrangien

Le lagrangien du pendule est obtenu par différence de son énergie cinétique (2.49) et de son énergie potentielle (2.51). Nous avons donc

$$\mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}, t) = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mgR \cos \theta \quad (2.53)$$

Les équations du mouvement de Lagrange pour ce système conservatif sont

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= 0 \\ \Leftrightarrow mR^2\ddot{\theta} + mgR \sin \theta &= 0 \\ \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta &= 0 \quad \text{avec} \quad \omega^2 = \frac{g}{R} \end{aligned} \quad (2.54)$$

qui est bien celle obtenue en (2.43).

Conclusion

Nous avons donc vérifié en détail sur l'exemple du pendule tous les résultats intermédiaires qui nous ont permis d'établir les équations de Lagrange pour un système général. Nous voyons que nous pouvons procéder de plusieurs manières pour établir ces équations. Mais l'élégance et la rapidité de l'utilisation du lagrangien pour des systèmes conservatifs est évidente. On s'affranchit dans cette méthode de toute force de contrainte ($\vec{T}$ ici) et on ne traite qu'une fonction scalaire simple à manipuler.

2.6 Exercices**Exercice 2.1 Equations de Newton**

Donner le lagrangien d'un point matériel en coordonnées cartésiennes et retrouver les équations de Newton.

Exercice 2.2 Force de Lorentz

Montrer qu'en utilisant (2.33) avec le potentiel généralisé U donné dans (2.35), on obtient bien la force électromagnétique de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$.

Exercice 2.3 Non unicité du Lagrangien

Montrer que les équations de Lagrange obtenues par le lagrangien $\mathcal{L}'$ défini par

$$\mathcal{L}'(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) + \frac{dF(\vec{q}, t)}{dt} \quad (2.55)$$

sont les mêmes que celles de $\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$. Cela serait-il encore vrai pour une fonction $F(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$?

Exercice 2.4 Machine d'Atwood

La machine d'Atwood est telle que décrite sur la figure 2.5. La poulie est idéale,

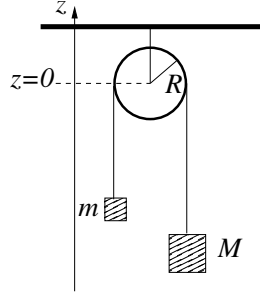


Figure 2.5: Machine d'Atwood.

sans masse et de rayon R . Les masses m et $M > m$ sont reliées par un fil sans masse de longueur l . On appelle z l'altitude de m avec $z = 0$ au niveau du centre de la poulie. Les masses ont un mouvement purement vertical.

1. Trouver le lagrangien du système fil + 2 masses. La longueur du fil et le rayon de la poulie interviennent-ils?
2. Donner les équations du mouvement et les résoudre tant qu'aucune masse n'a atteint la poulie.

Exercice 2.5 Pendule sphérique

On considère le pendule sphérique (voir figure 2.3).

1. Donner le lagrangien de ce pendule en prenant θ et ϕ comme coordonnées généralisées.
2. Donner ses équations du mouvement.
3. On considère la condition initiale $\theta(0) = \theta_0$ où $\theta_0 \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ et $\phi(0) = 0$. À quelle condition sur $\dot{\theta}(0)$ et $\dot{\phi}(0)$ la trajectoire de la masse est-elle un cercle horizontal?

Exercice 2.6 Anneau sur une barre horizontale en rotation imposée

On considère le système de la figure 2.4. L'anneau a une masse m et glisse sans frottement le long de la barre qui tourne avec une vitesse de rotation ω autour de l'axe (Oz).

1. Donner le lagrangien de l'anneau.
2. En déduire son équation du mouvement et la résoudre.
3. La masse de l'anneau est 100 g, la vitesse de rotation $\omega = 1 \text{ rd.s}^{-1}$ et la longueur de la barre 2 m. L'anneau est relâché à $t = 0 \text{ s}$ de la position $\rho_0 = 25 \text{ cm}$. Combien de temps met-il pour atteindre l'extrémité de la barre?

Exercice 2.7 Anneau sur une barre horizontale en rotation libre

On reconsidère le système de la figure 2.4 mais cette fois la barre de masse M peut tourner librement autour de l'axe (Oz) (elle n'a pas de vitesse de rotation imposée). On appelle θ l'angle que la barre fait avec l'axe (Ox) et ρ la position de l'anneau de masse m le long de la barre. À l'instant $t = 0 \text{ s}$, on imprime une vitesse de rotation ω à la barre.

1. Donner le lagrangien du système barre + anneau.
2. En déduire les équations du mouvement.
3. Quelles différences y a-t-il avec l'exercice précédent?

Exercice 2.8 Jauge électromagnétique et lagrangien

On considère la transformation suivante des potentiels scalaire et vecteur de l'électromagnétisme:

$$\phi'(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}, t) - \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{A}'(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \vec{\nabla} \psi(\vec{r}, t) \quad (2.56)$$

On appelle cette transformation une **transformation de jauge**. On rappelle que les champs électrique et magnétique sont respectivement donnés par

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (2.57)$$

1. Montrer que les champs électrique $\vec{E}'$ et magnétique $\vec{B}'$ associés à $\phi'(\vec{r}, t)$ et $\vec{A}'(\vec{r}, t)$ sont les mêmes que $\vec{E}$ et $\vec{B}$. On dit qu'ils sont invariants par la transformation (2.56) ou invariants de jauge.
2. On rappelle que le potentiel électromagnétique généralisé associé à une charge q évoluant dans les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ est

$$U(\vec{r}, \vec{v}, t) = q(\phi(\vec{r}, t) - \vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)) \quad (2.58)$$

Calculer $U'(\vec{r}, \vec{v}, t)$ associé aux potentiels $\phi'(\vec{r}, t)$ et $\vec{A}'(\vec{r}, t)$. Ce potentiel est-il invariant de jauge?

3. Montrer que les lagrangiens $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ correspondants ont les mêmes équations du mouvement.

Exercice 2.9 Transformation de contact et équations du mouvement

On suppose qu'un système a un lagrangien qui s'exprime en fonction de n coordonnées généralisées, q_α et des vitesses correspondantes $\dot{q}_\alpha$, $\alpha \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On appelle $\mathbf{q}$ et $\dot{\mathbf{q}}$ les vecteurs correspondants: $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ et $\dot{\mathbf{q}} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$. Le lagrangien du système est donc une fonction $\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$.

On veut changer de coordonnées généralisées et passer à $s_\alpha(\mathbf{q}, t)$, ce qui s'écrit aussi $q_\alpha(\mathbf{s}, t)$. On appelle $\mathbf{s}$ et $\dot{\mathbf{s}}$ les vecteurs correspondants. Soit $\mathcal{L}_s(\mathbf{s}, \dot{\mathbf{s}}, t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ le lagrangien du système exprimé en fonction des coordonnées $\mathbf{s}$ et $\dot{\mathbf{s}}$.

Montrer que les équations du mouvement du système s'écrivent encore sous la même forme:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_s}{\partial \dot{\mathbf{s}}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}_s}{\partial \mathbf{s}} \quad (2.59)$$

Indication: calculer $\frac{\partial \mathcal{L}_s}{\partial s_\beta}$ en utilisant le fait que $\mathcal{L}_s(\mathbf{s}, \dot{\mathbf{s}}, t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ pour l'exprimer en fonction des coordonnées $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$. Faire de même pour $\frac{\partial \mathcal{L}_s}{\partial \dot{s}_\beta}$ et utiliser les résultats (2.23) et (2.25) pour conclure.

Chapter 3

Équations de Lagrange et principe de "moindre action"

3.1 Introduction

Nous allons dans ce nouveau chapitre revisiter les équations de Lagrange qui ont été précédemment établies à partir des lois de Newton et du principe de d'Alembert, en montrant qu'elles découlent d'un principe variationnel dit de "**moindre action**". Cette manière de trouver les équations du mouvement a en fait été la première que Lagrange a employée en 1755 pour établir les équations qui portent son nom (alors que l'établissement de ces équations par le principe de d'Alembert date de 1788).

L'idée que le mouvement minimise ou "économise" une certaine quantité n'est pas neuve à l'époque. Déjà en 1655, lorsqu'il étudie l'optique, Fermat postule que dans un milieu transparent, la lumière emprunte un trajet qui minimise le temps qu'elle passe pour aller d'un point à un autre. Il décrit ce principe dans sa *Synthèse pour les réfractions* et dans une lettre à M. de la Chambre, touchant la dioptrique (1662):

("...") la nature agit toujours par les moyens les plus aisés, c'est-à-dire ou par les lignes les plus courtes, lorsqu'elles n'emportent pas plus de temps, ou en tout cas par le temps le plus court, afin d'accourcir son travail et de venir plus tôt à bout de son opération.

Il redémontre ainsi les lois de Descartes de la réfraction qu'il cherchait à établir d'une manière plus géométrique.

Dans les années 1740-50 Maupertuis et Euler formulent plus ou moins un principe de moindre action mécanique auquel Lagrange donnera une forme mathématique définitive en 1755. Maupertuis poursuivait en mécanique les idées de Fermat en optique. Il avait compris que les équations de Newton sont équivalentes à la minimisation d'une certaine action qu'il définissait ainsi dans son *Principe de la moindre quantité d'action pour la mécanique* (1744):

L'Action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace.

Maintenant, voici ce principe, si sage, si digne de l'être suprême : Lorsqu'il arrive quelque changement dans la Nature, la quantité d'Action employée pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible.

Ces principes variationnels seront repris plus tard par Hamilton dans le fameux principe qui porte son nom (1827) et qui mènera aux équations de Hamilton que nous verrons dans le chapitre suivant.

Ces principes variationnels sont à la base de la physique moderne. De Broglie appliquera le principe de moindre action en 1924 à la mécanique ondulatoire (qui préfigure la mécanique quantique) et plus tard, en 1942, dans sa thèse, Feynmann proposera une généralisation du principe de moindre action à la mécanique quantique par le formalisme des intégrales de chemin en montrant comment calculer l'évolution de l'amplitude de probabilité d'une particule entre deux instants.

3.2 Problème variationnel simple

Nous étudions pour commencer un exemple simple. Supposons que nous ayons une fonction f de trois variables, différentiable par rapport à chacune de ces variables. Supposons également que y soit une fonction différentiable de x et que sa dérivée soit y' . On définit $J[y]$, une **fonctionnelle** de y , par l'intégrale

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} f(y(x), y'(x), x) dx \quad (3.1)$$

La notation $J[y]$ indique que J dépend de la fonction y . Elle peut être évaluée dès que $y(x)$ est donnée.

Nous voulons trouver la fonction y_c telle que $y_c(x_1) = y_1$ et $y_c(x_2) = y_2$, pour laquelle la fonctionnelle $J[y_c]$ est **extremum**. Par extremum, nous entendons que si on change la fonction y_c par n'importe quelle fonction $y_\alpha = y_c + \alpha\eta$ voisine où $\eta(x)$ est telle que $\eta(x_1) = 0$ et $\eta(x_2) = 0$ et où le paramètre α peut être aussi petit qu'on veut, la variation de J sera nulle à l'ordre α lorsque celui-ci tend vers 0, c'est-à-dire finalement d'ordre 2 en α

$$\delta J = J[y_c + \alpha\eta] - J[y_c] = \mathcal{O}(\alpha^2) \quad (3.2)$$

Ceci est l'équivalent fonctionnel de l'extremum classique d'une fonction g qui atteint un extremum au point x_c ssi $g(x_c + h) - g(x_c) = \mathcal{O}(h^2)$ quand $h \rightarrow 0$.

Développons $f(y_\alpha(x), y'_\alpha(x), x)$ autour de $\alpha = 0$. Nous obtenons,

$$\begin{aligned} f(y_\alpha(x), y'_\alpha(x), x) &= f(y_c(x) + \alpha\eta(x), y'_c(x) + \alpha\eta'(x), x) \\ &= f(y_c(x), y'_c(x), x) + \alpha \left(\eta(x) \frac{\partial f}{\partial y}(y_c(x), y'_c(x), x) + \eta'(x) \frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) \\ &\quad + \mathcal{O}(\alpha^2) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Nous avons donc

$$\delta J = \alpha \int_{x_1}^{x_2} \left(\eta(x) \frac{\partial f}{\partial y}(y_c(x), y'_c(x), x) + \eta'(x) \frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) dx + \mathcal{O}(\alpha^2) \quad (3.4)$$

Le deuxième terme peut être intégré par partie,

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{x_1}^{x_2} \eta'(x) \frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) dx \\
 &= \left[\eta(x) \frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) dx \\
 &= - \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) dx
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

puisque le premier terme est nul étant donné que $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$. En réintégrant cette expression dans δJ , on obtient alors

$$\delta J = \alpha \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \left[\frac{\partial f}{\partial y}(y_c(x), y'_c(x), x) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) \right] dx + \mathcal{O}(\alpha^2) \tag{3.6}$$

Or, comme nous l'avons dit, la fonction $\eta(x)$ est arbitraire (hormis le fait qu'elle doit être dérivable et s'annuler aux extrémités x_1 et x_2). Le terme linéaire en α ne peut donc¹ s'annuler que si l'intégrand lui-même s'annule! Nous trouvons alors que la fonction y_c qui rend la fonctionnelle $J[y]$ extrémale (on dit aussi stationnaire) doit obéir à l'équation différentielle

$$\frac{\partial f}{\partial y}(y_c(x), y'_c(x), x) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'}(y_c(x), y'_c(x), x) \right) = 0 \tag{3.7}$$

On simplifie un peu abusivement cette équation en disant que la solution $y(x)$ pour laquelle $\delta J = 0$ (sous entendu au premier ordre) est

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = \frac{\partial f}{\partial y} \tag{3.8}$$

Mais il faut bien comprendre que dans cette écriture f est à dériver partiellement par rapport aux variables indépendantes y et y' **puis** doit être évaluée en $y(x)$ avant d'être dérivée totalement par rapport à x .

On voit que l'équation (3.8) est parfaitement semblable à celle de Lagrange si on remplace f par le lagrangien $\mathcal{L}$, y et y' par la coordonnée généralisée q et sa dérivée $\dot{q}$ et x par le temps t . Avant de généraliser ce principe variationnel à la mécanique pour un nombre arbitraire de coordonnées généralisées, voyons comment il s'utilise dans quelques cas classiques de la géométrie analytique.

3.2.1 Géodésique dans le plan

Le plus court chemin menant d'un point à un autre sur une surface donnée s'appelle une **géodésique** de cette surface. Sans entrer dans la théorie générale

1

Si $\forall \eta(x), \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) k(x) dx = 0$ alors, $k(x) = 0$.

des géodésiques, nous nous proposons de retrouver ici le résultat relativement trivial pour un plan: le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B d'un plan xOy est le segment $[AB]$!

Pour trouver la géodésique, il faut minimiser la distance entre $A = (x_A, y_A)$ et $B = (x_B, y_B)$. Appelons $y(x)$ un chemin menant de A à B . On a $y(x_A) = y_A$ et $y(x_B) = y_B$. Un élément de longueur du chemin s'écrit sous la forme $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$. On cherche donc à minimiser la fonctionnelle

$$J[y] = \int_{x_A}^{x_B} ds = \int_{x_A}^{x_B} \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

Ce problème est très exactement de la forme de celui envisagé dans le paragraphe précédent. Sa solution est donnée par l'équation (3.8) avec une fonction f telle que

$$f(y, y', x) = \sqrt{1 + y'^2}$$

Comme f ne dépend pas de y (on dit que cette variable est **cyclique**), on obtient

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = \frac{\partial f}{\partial y} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial y'} = c$$

où c est une constante. Donc, finalement,

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + y'(x)^2}} = c \Leftrightarrow y'(x) = a \Leftrightarrow y(x) = ax + b$$

où $a = c/\sqrt{1 - c^2}$, $|c| < 1$. On a donc bien une solution sous la forme d'une droite qui, compte tenu du fait que $y(x_A) = y_A$ et $y(x_B) = y_B$, s'écrit finalement

$$y = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x - x_A) + y_A$$

ce qui représente bien le segment $[AB]$ lorsque $x \in [x_A, x_B]$.

Beaucoup d'autres problèmes, de géométrie et de physique en particulier, sont des problèmes variationnels. Parmi eux, citons le principe de Fermat qui stipule que la lumière met un temps minimal pour se rendre d'un point à un autre, le problème de la brachistochrone qui consiste à trouver comment rejoindre deux points de l'espace sous l'influence de la seule gravité en un temps minimal, ou encore la forme des bulles de savon. Nous en aborderons un certain nombre en TD.

3.3 Principe de "moindre action"

Nous allons démontrer dans cette section que les équations de Lagrange peuvent être considérées comme la conséquence d'un principe fondamental: le principe de moindre action. Ce nom n'est pas très heureux dans la mesure où les équations du mouvement ne sont pas obtenues en minimisant l'action mais plus généralement en la rendant extrémale.

3.3.1 Action

Nous considérons un système mécanique dont la particularité est que **toutes les forces qui agissent sur lui peuvent être dérivées d'un potentiel généralisé**. Ce système est décrit par n coordonnées généralisées q_α . Pour éviter de traîner tout le temps cet indice, nous appelons $\mathbf{q}$ le vecteur dont les q_α sont les composantes: $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$. Nous appelons **espace des configurations** l'espace $\mathbb{R}^n$ dont les dimensions sont les q_α .

Comme le système possède un lagrangien défini par (2.34), nous définissons une *fonctionnelle* S que nous appelons **action** par l'intégrale suivante

$$S[\mathbf{q}] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) dt \quad (3.9)$$

Cette quantité est une fonctionnelle dans la mesure où elle est définie lorsque les fonctions du temps $\mathbf{q}(t)$ sont spécifiées. Elle est donc définie pour tout chemin dans l'espace des configurations.

3.3.2 Principe de moindre action

Considérons tous les chemins de l'espace des configurations qui partent d'un point fixe $\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}(t_1)$ à l'instant t_1 pour se rendre à un autre point fixe $\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}(t_2)$ à l'instant t_2 .

Le principe de moindre action stipule que la trajectoire empruntée par le système dans l'espace des configurations rend stationnaire (extremum) l'action (3.9).

Nous généralisons donc le résultat que nous avons établi dans le paragraphe précédent 3.2 en considérant le chemin $\mathbf{q}(t)$ pour lequel la variation de l'action (3.9) est nulle au premier ordre en $\delta \mathbf{q}(t)$ qui est la perturbation du chemin optimal. Nous avons donc $\delta \mathbf{q}(t_1) = \delta \mathbf{q}(t_2) = 0$. En calculant la variation de l'action, δS , il vient

$$\begin{aligned} \delta S &= S[\mathbf{q} + \delta \mathbf{q}] - S[\mathbf{q}] \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\mathcal{L}(\mathbf{q}(t) + \delta \mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t) + \dot{\delta \mathbf{q}}(t), t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \cdot \delta \mathbf{q}(t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \cdot \dot{\delta \mathbf{q}}(t) \right) dt + \mathcal{O}(\delta \mathbf{q}^2) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) \right] \cdot \delta \mathbf{q}(t) dt + \mathcal{O}(\delta \mathbf{q}^2) \quad (3.10) \end{aligned}$$

où le point "." représente le produit scalaire et où on a effectué une intégration par partie sur le 2ème terme et utilisé le fait que la variation $\delta \mathbf{q}(t)$ est nulle en t_1 et t_2 .

Comme le chemin $\delta \mathbf{q}(t)$ est arbitraire, *toutes les composantes de ce chemin*, $\delta q_\alpha(t)$, le sont. Requérir que le terme linéaire en $\delta \mathbf{q}(t)$ soit nul pour que la variation de l'action δS le soit à ce même ordre implique donc

$$\forall \alpha \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_\alpha}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) = 0 \quad (3.11)$$

qui ne sont autres que les équations de Lagrange pour un système holonome. Nous avons donc démontré que le principe de moindre action est équivalent aux équations de Lagrange et donc de Newton.

3.4 Propriétés du lagrangien

3.4.1 Le lagrangien n'est pas unique

Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent par calcul direct en (2.37) qu'on peut ajouter au lagrangien la dérivée temporelle d'une fonction arbitraire $F(\mathbf{q}(t), t)$ sans altérer les équations du mouvement. Nous le voyons ici au niveau de l'action elle-même, car comme la variation $\delta \mathbf{q}(t)$ est nulle en t_1 et t_2 ,

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF(\mathbf{q}(t), t)}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\delta \mathbf{q}(t) \cdot \frac{\partial F}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \right) dt = \delta \mathbf{q}(t) \cdot \frac{\partial F}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \Big|_{t_1}^{t_2} = 0$$

3.4.2 Moment conjugué p_α

Par définition, on appelle **moment conjugué** p_α de la coordonnée généralisée q_α , la quantité

$$p_\alpha(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (3.12)$$

Cette quantité jouera un rôle essentiel dans la version hamiltonienne des équations du mouvement que nous verrons dans le chapitre suivant.

Notons qu'en coordonnées cartésiennes, le lagrangien d'un point matériel sur lequel agit une force dérivant d'un potentiel $V(x, y, z, t)$ s'écrit

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z, t)$$

Le moment conjugué p_x s'écrit $p_x = m\dot{x}$ et de même pour les autres composantes. Il s'agit donc simplement de l'impulsion (ou quantité de mouvement) de la particule:

$$\vec{p} := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{v}} = m\vec{v}$$

3.4.3 Variable cyclique

Si le lagrangien n'est pas une fonction explicite de la coordonnée q_α , on dit que cette variable est **cyclique**. Les équations de Lagrange (3.11) montrent

alors que le moment généralisé $p_\alpha(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)$ évalué le long de la trajectoire du système est une quantité conservée.

$$\boxed{\text{Si } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_\alpha} = 0 \text{ alors } p_\alpha(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \text{Cte}} \quad (3.13)$$

Cette loi de conservation associée à l'invariance du lagrangien vis à vis de l'une de ses coordonnées simplifie généralement beaucoup la résolution des équations du mouvement.

Exemple

Considérons un point matériel de masse m évoluant dans le plan xOy soumis à une force qui dérive d'un potentiel central $V(\rho)$. Son lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L}(\rho, \theta, \dot{\rho}, \dot{\theta}, t) = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2) - V(\rho)$$

Ce lagrangien ne dépend pas explicitement de θ . On en déduit que p_θ est conservé le long de la trajectoire. Or,

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2 \dot{\theta}$$

Donc,

$$m\rho^2(t)\dot{\theta}(t) = C$$

où C est une constante. On peut voir d'ailleurs sur cet exemple que la loi de conservation de p_θ n'est rien d'autre que l'expression de la conservation de la composante selon z du moment cinétique. En effet, $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} = m\rho^2 \dot{\theta} \vec{e}_z$. Or, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{F}$. Donc, si $\vec{F}$ est centrale (i.e. dirigée selon $\vec{r}$), $\dot{\vec{L}} = \vec{0}$ et $\vec{L}$ reste constant dans le temps.

3.4.4 Identité de Beltrami

Un autre résultat important est celui des lagrangiens qui ne dépendent pas explicitement du temps. À cette invariance est associée la conservation d'une quantité qui n'est autre que celle de l'énergie mécanique du système. En effet, supposons que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = 0 \quad (3.14)$$

Alors,

$$h(t) := \dot{\mathbf{q}}(t) \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \text{Cte} \quad (3.15)$$

En effet, en simplifiant les notations et en écrivant toutes les fonctions $f \equiv f(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)$

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt} &= \ddot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{d\mathcal{L}}{dt} \\ &= \ddot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \end{aligned}$$

où nous avons utilisé les équations de Lagrange pour simplifier les 2ème et 3ème termes. Ainsi,

Identité de Beltrami

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{\alpha}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \text{Cte} \quad (3.16)$$

Exemple

Prenons l'exemple du lagrangien d'un point matériel sur lequel agit une force dérivant d'un potentiel $V(x, y, z)$:

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{m}{2} \vec{v}^2 - V(\vec{r})$$

Nous avons vu que le moment conjugué de $\vec{r}$ s'écrit $\vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{v}} = m\vec{v}$. Comme $\mathcal{L}$ ne dépend pas explicitement de t , on a

$$\vec{v} \cdot \vec{p} - \mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + V(\vec{r}) = \text{Cte}$$

ce qui n'est autre que la conservation de l'énergie mécanique du point matériel. Pour cette raison, on appelle parfois la fonction $h(t)$ la "fonction énergie". Nous verrons que sa définition est très semblable à celle de l'hamiltonien. Toutefois, il s'agit ici d'une fonction évaluée sur la trajectoire et qui est donc une fonction du temps uniquement alors que l'hamiltonien est, comme le lagrangien, une fonction de variables indépendantes qui peut, ou non, être évaluée le long de la trajectoire.

Remarque

L'identité de Beltrami est valable pour tous les problèmes variationnels qui se mettent sous la forme lagrangienne. Ainsi, pour notre problème variationnel

simple de la section 3.2, si la fonction f ne dépend pas explicitement de x , la fonction y qui extrémise la fonctionnelle $J[y]$

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} f(y(x), y'(x)) dx \quad (3.17)$$

obéit à l'équation de conservation de Beltrami

$$y'(x) \frac{\partial f}{\partial y'}(y(x), y'(x)) - f(y(x), y'(x)) = \text{Cte} \quad (3.18)$$

3.5 Symétries, lois de conservation

Nous venons de voir sur les variables cycliques et aussi grâce à l'identité de Beltrami que certaines invariances du lagrangien vis à vis de coordonnées généralisées ou du temps menaient à des **lois de conservation**, c'est-à-dire à des quantités conservées. Nous allons ici généraliser cette constatation.

3.5.1 Le théorème de Noether

Le théorème de Noether établit une relation entre les lois de conservation et les symétries d'un système, c'est-à-dire l'invariance des lois physiques par rapport à certaines transformations. Ce théorème publié par Emmy Noether en 1918 a profondément impacté la manière de penser en physique contemporaine. Il a été qualifié par Einstein de "monument de la pensée mathématique".

On considère une transformation des trajectoires possibles d'un système qui dépend d'un paramètre continu s . Ainsi, à toute trajectoire $\mathbf{q}(t)$ correspond une nouvelle trajectoire $\tilde{\mathbf{q}}(t, s)$. On choisit s de telle sorte que pour $s = 0$, $\tilde{\mathbf{q}}(t, s = 0) = \mathbf{q}(t)$.

Prenons tout de suite un exemple. Supposons qu'on ait un système avec 2 coordonnées généralisées seulement. Toute trajectoire est un chemin dans l'espace des configurations: $\mathbf{q}(t) = (q_1(t), q_2(t))$. Faisons-lui correspondre une nouvelle trajectoire $\tilde{\mathbf{q}}(t, s) = (q_1(t) + s, q_2(t))$. Cette transformation opère une translation de la coordonnée $q_1(t)$ d'une quantité s et laisse $q_2(t)$ telle quelle. Elle dépend continûment du paramètre s et pour $s = 0$, on retrouve bien la trajectoire $\mathbf{q}(t)$. Les vitesses généralisées correspondantes peuvent s'écrire $\dot{\tilde{\mathbf{q}}}(t, s) = (\frac{d}{dt}(q_1(t) + s), \dot{q}_2(t)) = (\dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t))$.

Supposons maintenant que le lagrangien $\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ soit invariant sous la transformation $\mathbf{q}(t) \rightarrow \tilde{\mathbf{q}}(t, s)$. On entend par là que

$$\mathcal{L}(\tilde{\mathbf{q}}(t, s), \dot{\tilde{\mathbf{q}}}(t, s), t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \quad (3.19)$$

ou encore

$$\frac{d\mathcal{L}(\tilde{\mathbf{q}}(t, s), \dot{\tilde{\mathbf{q}}}(t, s), t)}{ds} = 0 \quad (3.20)$$

On a donc, en simplifiant les notations,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}} \cdot \frac{d\dot{\tilde{\mathbf{q}}}}{ds} = 0 \quad (3.21)$$

Pour une trajectoire physique, les équations de Lagrange pour le lagrangien $\mathcal{L}(\tilde{\mathbf{q}}, \dot{\tilde{\mathbf{q}}}, t)$ sont

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}} \right) \quad (3.22)$$

et d'autre part,

$$\frac{d\dot{\tilde{\mathbf{q}}}}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} \right) \quad (3.23)$$

donc, finalement (3.21) s'écrit encore

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}} \right) \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} \right) = 0 \quad (3.24)$$

Par conséquent,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} = \text{Cte} \quad (3.25)$$

Cette équation étant vraie pour tout s , elle est vraie aussi en $s = 0$. Or, en $s = 0$, $\tilde{\mathbf{q}}(t, s = 0) = \mathbf{q}(t)$. L'expression se simplifie donc et on obtient finalement

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds}(t, s) \right|_{s=0} = \text{Cte} \quad (3.26)$$

Théorème de Noether

Si le lagrangien d'un système est invariant par une transformation continue de ces coordonnées généralisées et vitesses $\mathbf{q}(t) \rightarrow \tilde{\mathbf{q}}(t, s)$ et $\dot{\mathbf{q}}(t) \rightarrow \dot{\tilde{\mathbf{q}}}(t, s)$, i.e.

$$\mathcal{L}(\tilde{\mathbf{q}}(t, s), \dot{\tilde{\mathbf{q}}}(t, s), t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)$$

alors l'**invariant** I tel que

$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{\mathbf{q}}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds}(t, s) \Big|_{s=0} \quad (3.27)$$

est **conservé dans le temps**.

Remarque 1

L'invariant de Noether est un produit scalaire. Si $\mathbf{q}(t) = (q_1(t), \dots, q_n(t))$ alors

$$I = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \frac{d\tilde{q}_\alpha}{ds}(t, s) \Big|_{s=0} \quad (3.28)$$

Remarque 2

On observe sur l'expression (3.28) que l'invariant de Noether s'exprime en fonction des moments conjugués des coordonnées q_α

$$I = \sum_{\alpha=1}^n p_\alpha \left. \frac{d\tilde{q}_\alpha}{ds} \right|_{s=0} \quad (3.29)$$

Remarque 3

Comme seule la dérivée de $\tilde{q}(t, s)$ en $s = 0$ est nécessaire à l'obtention de l'invariant de Noether, on peut tout à fait se restreindre à des transformations infinitésimales en s . Cela simplifie légèrement son application: supposons en effet que le lagrangien soit invariant par la transformation infinitésimale

$$q_\alpha(t) \rightarrow q_\alpha(t) + sQ_\alpha(\mathbf{q}, t) \text{ et donc, } \dot{q}_\alpha(t) \rightarrow \dot{q}_\alpha(t) + s\dot{Q}_\alpha(\mathbf{q}, t) \quad (3.30)$$

L'invariant de Noether associé à cette transformation s'écrit immédiatement

$$I = \sum_{\alpha=1}^n p_\alpha Q_\alpha \quad (3.31)$$

3.5.2 Systèmes invariants par translation

Prenons l'exemple d'un point matériel dont le lagrangien exprimé en coordonnées cartésiennes soit invariant par une translation (infinitésimale ou non) de l'une de ses coordonnées, mettons x . Pour être précis, supposons que le point matériel soit isolé, d'énergie potentielle $V = 0$. On a alors

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

Effectuons une translation de paramètre s sur x seulement:

$$\tilde{x} = x + s \quad ; \quad \tilde{y} = y \quad ; \quad \tilde{z} = z$$

On a alors

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} \quad ; \quad \dot{\tilde{y}} = \dot{y} \quad ; \quad \dot{\tilde{z}} = \dot{z}$$

et donc

$$\mathcal{L}(\vec{\tilde{r}}, \vec{\tilde{v}}) = \frac{1}{2}m(\dot{\tilde{x}}^2 + \dot{\tilde{y}}^2 + \dot{\tilde{z}}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v})$$

Le lagrangien est bien invariant par cette transformation. On en déduit l'invariant de Noether associé: d'après (3.29), nous avons

$$I = p_x \left. \frac{d\tilde{x}}{ds} \right|_{s=0} + p_y \left. \frac{d\tilde{y}}{ds} \right|_{s=0} + p_z \left. \frac{d\tilde{z}}{ds} \right|_{s=0} = p_x = m\dot{x}$$

L'impulsion (quantité de mouvement) selon x est conservée! C'est bien ce que nous aurions obtenu en remarquant que la variable x est **cyclique** dans le lagrangien initial et donc que le moment conjugué doit être conservé.

En effectuant une translation selon y ou selon z , nous obtenons le résultat que p_y et p_z sont aussi conservés dans le temps. Ainsi, la quantité de mouvement totale du point matériel est conservée:

$$\vec{p} = \overrightarrow{\text{Cte}}$$

Prenons maintenant un système de particules en interaction mais isolé de l'extérieur. Appelons $\vec{r}_i$ les vecteurs position des n particules et $\vec{v}_i$, leurs vitesses. L'énergie potentielle d'interaction des particules se met sous la forme

$$V(\{\vec{r}_i\}) = \sum_{i < j} V_{ij}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

Le lagrangien du système s'écrit donc

$$\mathcal{L}(\{\vec{r}_i, \vec{v}_i\}) = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 - \sum_{i < j} V_{ij}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

Effectuons de nouveau une translation de l'une des coordonnées, disons x_k d'une quantité s : $\tilde{x}_k = x_k + s$. On voit immédiatement que le lagrangien n'est pas invariant par une telle transformation. En effet, si le terme cinétique l'est (comme dans l'exemple précédent, puisque $\tilde{\vec{v}}_i = \vec{v}_i$), le terme potentiel V_{kj} , non:

$$V_{kj}(\tilde{\vec{r}}_k - \tilde{\vec{r}}_j) = V_{kj}(\vec{r}_k + s\vec{e}_x - \vec{r}_j) \neq V_{kj}(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$$

Cependant, on peut effectuer une **translation globale du système** en demandant que toutes les positions du système soient globalement translatées d'un même vecteur $\vec{u}$:

$$\tilde{\vec{r}}_i = \vec{r}_i + s\vec{u} \quad ; \quad \tilde{\vec{v}}_i = \vec{v}_i$$

Dans ce cas, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont invariantes et donc le lagrangien aussi. On en déduit l'invariant de Noether associé à cette invariance par translation globale:

$$J = \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \left. \frac{d\tilde{\vec{r}}_i}{ds} \right|_{s=0} = \vec{u} \cdot \left(\sum_i m_i \vec{v}_i \right)$$

Comme cet invariant est constant pour tout vecteur $\vec{u}$, cela signifie que la quantité de mouvement totale est conservée:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \overrightarrow{\text{Cte}}$$

Un système invariant par translation dans une direction donnée de l'espace, $\vec{u}$, conserve sa quantité de mouvement dans cette direction: $\vec{P} \cdot \vec{u} = \text{Cte}$.

3.5.3 Invariance par rotation

La rotation d'un vecteur de l'espace $\vec{u}$ d'un angle infinitésimal $\delta\phi$ autour d'un axe dirigé par $\vec{n}$ s'écrit

$$\vec{u}' = \vec{u} + \delta\phi \vec{n} \wedge \vec{u} \quad (3.32)$$

Par conséquent, la rotation globale des vecteurs position et vitesse des points matériels d'un système s'écrit

$$\vec{r}' = \vec{r} + \delta\phi \vec{n} \wedge \vec{r} \text{ et } \vec{v}' = \vec{v} + \delta\phi \vec{n} \wedge \vec{v} \quad (3.33)$$

Supposons que le lagrangien d'un système de n particules soit invariant par cette rotation. L'invariant de Noether associé sera

$$I = \sum_i \vec{p}_i \cdot (\vec{n} \wedge \vec{r}_i) = \vec{n} \cdot \left(\sum_i \vec{r}_i \wedge \vec{p}_i \right) = \vec{n} \cdot \vec{L} \quad (3.34)$$

où

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \wedge \vec{p}_i \quad (3.35)$$

est le moment cinétique global du système. Nous venons donc de prouver que

Un système invariant par rotation autour d'un axe $\vec{n}$ de l'espace conserve son moment cinétique dans cette direction: $\vec{L} \cdot \vec{n} = \text{Cte}$.

Ceci nous dit aussi que si un système de points matériels est invariant par une rotation arbitraire dans l'espace, son moment cinétique $\vec{L}$ est conservé dans le temps.

Exemple

Supposons qu'une particule soit soumise uniquement à son poids dirigé selon l'axe z . En coordonnées cartésiennes, son lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

Effectuons une rotation d'angle θ selon l'axe z . On a $\tilde{z} = z$ et $\dot{\tilde{z}} = \dot{z}$ puis

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \dot{\tilde{x}} \\ \dot{\tilde{y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

On en déduit que $\dot{\tilde{x}}^2 + \dot{\tilde{y}}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$. Donc, le lagrangien est invariant par rotation: $\mathcal{L}(\vec{\tilde{r}}, \vec{\tilde{v}}) = \mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v})$. L'invariant de Noether associé est donc $I = \vec{L} \cdot \vec{e}_z = L_z = m(x\dot{y} - y\dot{x}) = \text{Cte}$.

On peut le vérifier en écrivant le lagrangien en coordonnées cylindriques:

$$\mathcal{L}(\rho, \theta, z, \dot{\rho}, \dot{\theta}, \dot{z}) = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

On voit que la coordonnée θ est cyclique car elle n'apparaît pas explicitement dans le lagrangien. On a donc²

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2 \dot{\theta} \equiv L_z = \text{Cte}$$

On aboutit donc à la même conclusion: le moment cinétique du système selon z , L_z , est conservé.

3.5.4 Conclusion

Grâce au théorème de Noether et à l'identité de Beltrami, nous avons donc démontré les résultats suivants:

Invariance	Invariant
Translation selon $\vec{u}$	Impulsion $\vec{P} \cdot \vec{u}$
Rotation selon $\vec{n}$	Moment cinétique $\vec{L} \cdot \vec{n}$
Translation temporelle t	Energie $E = T + V$
Symétrie $\tilde{q}(q, s)$	$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \cdot \frac{d\tilde{q}}{ds} \Big _{s=0}$

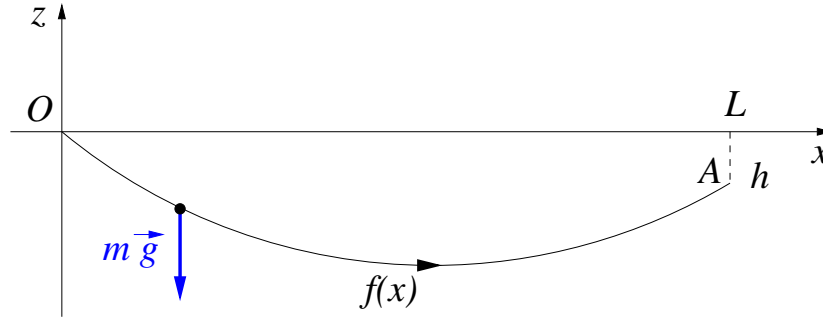
Table 3.1: Relations entre invariance du lagrangien et quantité conservée.

²En effet,

$$L_z = m(xy\dot{y} - y\dot{x}) = m[\rho \cos \theta (\dot{\rho} \sin \theta + \rho \cos \theta \dot{\theta}) - \rho \sin \theta (\dot{\rho} \cos \theta - \rho \sin \theta \dot{\theta})] = m\rho^2 \dot{\theta}$$

3.6 Exercices

Exercice 3.1 Brachistochrone

Figure 3.1: *Brachistochrone.*

On considère un point matériel soumis à son poids qui glisse sans frottement sur un support $z = f(x)$ tel que $f(0) = 0$ et $f(L) = h \leq 0$ (voir fig. 3.1). On cherche la fonction f telle que le temps T mis par le point matériel pour se rendre de $O : (0, 0)$, où il part sans vitesse initiale, à $A : (L, h)$ soit minimal.

1. Montrer en utilisant la conservation de l'énergie du point matériel que le temps T qu'il met pour aller de O à A par le chemin $z = f(x)$ peut s'écrire

$$T = \int_0^L \sqrt{\frac{1 + z'^2}{-2gz}} dx$$

2. Utiliser l'identité de Beltrami pour montrer que l'équation différentielle à laquelle f obéit peut s'écrire sous la forme

$$\tilde{z}(1 + \tilde{z}'^2) = C \quad (3.36)$$

où C est une constante et où $\tilde{z}(x) = -f(x)$.

3. On fait le changement de fonction

$$\tilde{z}' = \frac{1}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

En remplaçant dans (3.36), en déduire $\tilde{z}(\theta)$ puis $x(\theta)$ et montrer qu'on obtient

$$\begin{aligned} x(\theta) &= \frac{C}{2} (\theta - \sin(\theta)) \\ \tilde{z}(\theta) &= \frac{C}{2} (1 - \cos(\theta)) \end{aligned} \quad (3.37)$$

4. La courbe (3.37) paramétrée par l'angle θ est une (arche de) **cycloïde**. Comme on peut l'observer, on a $x(\theta = 0) = 0$ et $\tilde{z}(\theta = 0) = 0$ qui correspond bien au point de départ, O . Mais, comment est la tangente à la courbe en $\theta = 0$?
5. On s'intéresse au cas où le point d'arrivée A a la même altitude que le point de départ: $(x_A = L, z_A = 0)$ (donc $h = 0$). Pour quelle valeur θ^* peut-on obtenir ce point? En déduire que $C = L/\pi$.
6. Montrer que le temps T mis par le point matériel pour atteindre A dans ces conditions est

$$T = \sqrt{\frac{2\pi L}{g}} \quad (3.38)$$

Exercice 3.2 Principe de Fermat et mirages

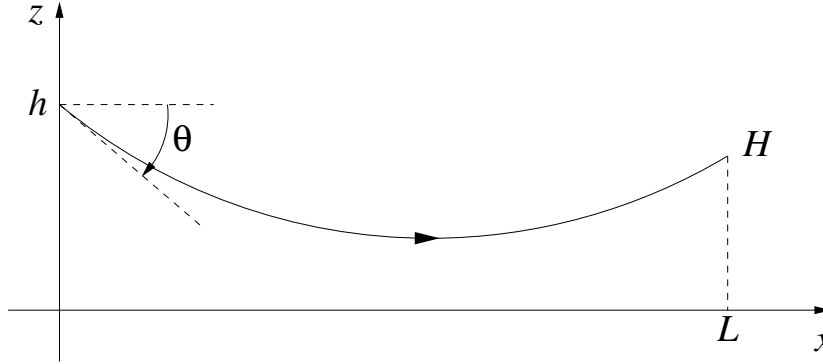


Figure 3.2: Trajet d'un rayon lumineux pour un indice de réfraction $n(z)$ décroissant selon z .

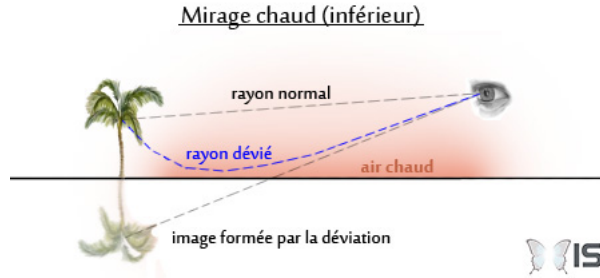


Figure 3.3: Schéma explicatif du mirage.

Le principe de Fermat stipule que le temps mis par la lumière pour aller d'un point à un autre est minimal. On suppose que l'indice de réfraction de l'air au

niveau du sol ne dépend que de l'altitude, $n(z)$. On considère un rayon lumineux partant de la hauteur h et faisant un angle de départ θ vers le bas (voir figure 3.2). Les points du plan xOz sont repérés par leur coordonnées cartésiennes (x, z) .

1. Montrer que le temps mis par la lumière pour aller du point $(0, h)$ à un point (x_f, z_f) par un chemin $z(x)$ peut s'écrire

$$T = \frac{1}{c} \int_0^{x_f} n(z(x)) \sqrt{1 + z'(x)^2} dx$$

où z' est la dérivée de z par rapport à x .

2. Le temps T devant être minimal, déduire de l'identité de Beltrami que l'équation du trajet lumineux obéit à l'équation

$$n(z(x))^2 = A(1 + z'(x)^2)$$

où A est une constante.

3. On suppose que le sol est chaud et l'atmosphère plus froide. Dans ce cas, l'indice de réfraction augmente avec z . On prend comme modèle

$$n(z)^2 = n_0^2 + \alpha z$$

Montrer que

$$A = \frac{n(h)^2}{1 + \tan^2 \theta}$$

4. Montrer que le trajet lumineux

$$z(x) = h + x \tan \theta + \frac{\alpha}{4A} x^2$$

est solution du problème (il suffit de remplacer).

5. On suppose qu'un observateur a un oeil placé au point (L, H) . Montrer qu'il existe deux angles initiaux θ_1 et θ_2 qui permettent aux rayons lumineux partant de $(0, h)$ d'être observés en général.

6. Expliquer qualitativement la figure 3.3.

Exercice 3.3 Glissement d'une barre contre un mur

Une barre de masse M homogène et de longueur L glisse sans frotter contre un mur vertical et sur le sol (voir Fig. 3.4).

1. Calculer par une intégrale l'énergie cinétique T de la barre (par rapport au sol) et montrer que

$$T = \frac{M}{6} L^2 \dot{\alpha}^2$$

2. Retrouver le résultat précédent en utilisant le théorème de König.

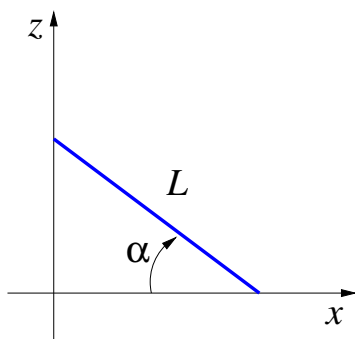


Figure 3.4: Barre de masse M glissant sans frotter contre un mur

3. Montrer que l'équation du mouvement de la barre se met sous la forme

$$\ddot{\alpha} + \frac{3g}{2L} \cos \alpha = 0 \quad (3.39)$$

4. En utilisant l'identité de Beltrami, qu'obtient-on? Peut-on retrouver ce résultat à partir de l'équation du mouvement (3.39)?

Exercice 3.4 Anneau sur une barre inclinée en rotation

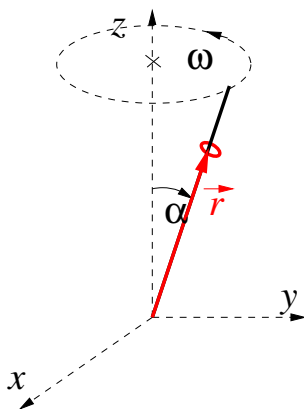


Figure 3.5: Anneau glissant sans frotter sur une barre tournant à vitesse ω autour de l'axe z .

Un anneau glisse sans frotter le long d'une barre inclinée d'un angle α par rapport à un axe vertical autour duquel elle tourne avec une vitesse de rotation ω (voir figure 3.5).

1. Donner le lagrangien de l'anneau.

2. On lâche l'anneau sans vitesse initiale le long de la barre à la position r_0 à $t = 0$. Montrer que la solution des équations du mouvement est

$$r(t) = \left(r_0 - \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha} \right) \cosh(\omega \sin \alpha t) + \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}$$

3. Montrer qu'il existe une valeur de r_0 en dessous de laquelle l'anneau tombe au sol. Quelle est l'interprétation physique de cette valeur?

Exercice 3.5 Bille dans un cône

On considère une bille de masse m assimilable à un point matériel M qui roule

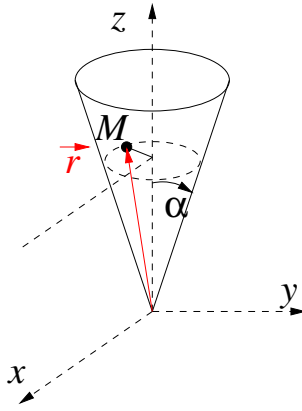


Figure 3.6: Point matériel évoluant sur un cône.

sans frottement dans un cône d'axe z et de sommet O comme sur la figure 3.6. On repère le point par ses coordonnées sphériques: (r, θ, ϕ) .

1. Que vaut θ ?
2. Donner le lagrangien de M .
3. Y a-t-il une coordonnée cyclique et, si oui, quelle quantité est conservée? Que représente cette quantité physiquement?
4. Quelle autre quantité est conservée?
5. On suppose que le point de départ I de la bille est $r(0) = R$, $\phi(0) = 0$. Sa vitesse initiale est $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_\phi$. Quelle doit être la valeur $v_0^{(c)}$ de v_0 pour que la trajectoire de la bille soit horizontale et circulaire?
6. En partant de I avec une vitesse initiale $v_0 = 0.95v_0^{(c)}$, on observe ce graphe pour $r(t)$. D'où viennent ces oscillations? Montrer que $r(t)$ oscille entre les valeurs $r_1 = R$ et

$$r_2 = R \frac{1 + \sqrt{1 + 8K}}{4K}, \text{ avec } K = \left(\frac{v_0^{(c)}}{v_0} \right)^2$$

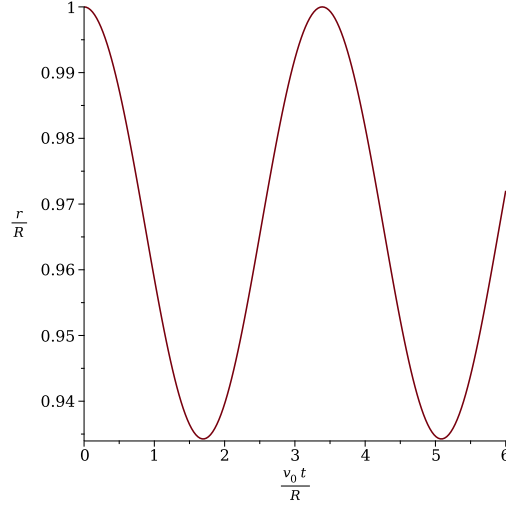


Figure 3.7: Evolution de $r(t)$ pour $v_0 = 0,95 v_0^{(c)}$

Exercice 3.6 Problème à deux corps

On considère un système isolé de deux masses ponctuelles m_1 et m_2 interagissant via une énergie potentielle $V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$. Le lagrangien du système est donc

$$\mathcal{L}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = \frac{m_1}{2} v_1^2 + \frac{m_2}{2} v_2^2 - V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$$

1. On fait le changement de variables $(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \rightarrow (\vec{r}_c, \vec{r})$ avec

$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}, \text{ où } M = m_1 + m_2, \text{ et } \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (3.40)$$

Que représentent $\vec{r}_c$ et $\vec{r}$?

2. Exprimer $\mathcal{L}$ en fonction des nouvelles variables $(\vec{r}_c, \vec{r})$ et des vitesses correspondantes $(\vec{v}_c, \vec{v})$.
3. Montrer que la quantité de mouvement totale du système est conservée et que le lagrangien peut finalement se réduire à

$$\mathcal{L}_r(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{1}{2} \mu v^2 - V(r) \quad (3.41)$$

où μ est la masse réduite du système:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Ce lagrangien est donc celui d'une particule fictive de masse μ dans un champ central de potentiel $V(r)$.

4. En utilisant le théorème de Noether, montrer que le moment cinétique, $\vec{L} = \mu \vec{r} \wedge \vec{v}$, de la particule fictive est conservé et en déduire que son mouvement est plan.
5. On choisit d'appeler (Oz) l'axe selon lequel $\vec{L}$ est dirigé. En utilisant les coordonnées cylindriques, le lagrangien du système s'écrit donc

$$\mathcal{L}_r(\rho, \dot{\rho}, \theta, \dot{\theta}) = \frac{1}{2}\mu \left(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2 \right) - V(\rho) \quad (3.42)$$

Que représente le fait que θ est une variable cyclique?

6. En utilisant l'identité de Beltrami, montrer que

$$\frac{\mu}{2} \dot{\rho}^2 + \frac{L^2}{2\mu\rho^2} + V(\rho) = E \quad (3.43)$$

Que représente la constante E ?

7. En utilisant (3.43), on voit que le mouvement radial de la particule fictive s'effectue dans un potentiel effectif

$$V_e(\rho) = \frac{L^2}{2\mu\rho^2} + V(\rho) \quad (3.44)$$

Tracer l'allure de ce potentiel ($L \neq 0$) pour une interaction coulombienne (ou gravitationnelle) attractive,

$$V(\rho) = -\frac{K}{\rho}, \quad K > 0.$$

Donner en fonction de la valeur de E (positive, nulle ou négative), le comportement radial de la particule fictive.

8. On pose

$$u(\theta) = \frac{1}{\rho(\theta)} \quad \text{où } \theta \equiv \theta(t)$$

Montrer que (3.43) se traduit en

$$\frac{L^2}{2\mu} (u'^2 + u^2) - Ku = E \quad (3.45)$$

et en déduire que l'équation différentielle à laquelle obéit la trajectoire $u(\theta)$ est harmonique forcée par un terme constant.

9. On considère les conditions initiales $\rho(0) = \rho_0$, $\dot{\rho}(0) = 0$, $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0$. Montrer que

$$\rho(\theta) = \frac{\rho_0 Q}{(Q-1) \cos \theta + 1} \quad (3.46)$$

où

$$Q = \frac{L^2}{K\mu\rho_0} = 2 \left(1 + \frac{E\rho_0}{K} \right) \geq 0. \quad (3.47)$$

10. Quels types de trajectoire trouve-t-on pour $E < 0$, $E = 0$ et $E > 0$. Ces comportements sont-ils ceux décrits par les résultats de la question 7 ?

Exercice 3.7 Pendule cycloïdal et oscillateur harmonique: isochronie

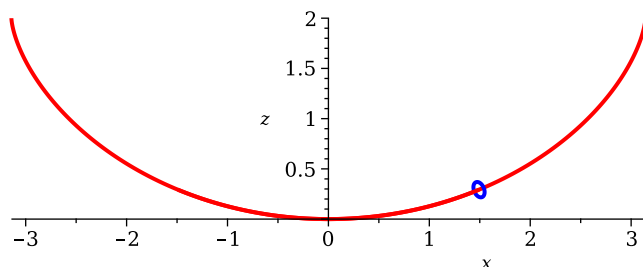


Figure 3.8: *Pendule cycloïdal*

Soit un petit anneau de masse m (voir Fig. 3.8) glissant sans frotter sur un circuit rigide en arche de cycloïde d'équation paramétrique

$$x(\varphi) = a(\varphi + \sin(\varphi)) \quad ; \quad z(\varphi) = a(1 - \cos \varphi) \quad \text{avec } \varphi \in [-\pi, \pi].$$

1. Donner le lagrangien de l'anneau en fonction de la coordonnée généralisée φ et de sa vitesse, $\dot{\varphi}$.
2. Effectuer le changement de variables $(\varphi, \dot{\varphi}) \rightarrow (q, \dot{q})$ avec $q = a \sin(\varphi/2)$. Quel lagrangien trouve-t-on ?
3. En déduire la période d'oscillation T . Dépend-elle des conditions initiales? On dit que ce système est isochrone.

Chapter 4

Equations de Hamilton

Le formalisme de Hamilton n'apporte rien de nouveau aux équations de la mécanique puisque comme les équations de Lagrange, il est équivalent aux équations de Newton. Il définit néanmoins un cadre mathématique où les équations de la dynamique sont très symétriques et se prêtent bien à la théorie des perturbations. Il élabore également un cadre qui permet de mieux comprendre la théorie quantique. En effet, le hamiltonien est utilisé comme opérateur d'évolution des fonctions d'onde qui décrivent les particules quantiques et d'autre part, dans le formalisme canonique, les crochets de Poisson ont pour homologues les commutateurs d'opérateurs qui jouent un rôle essentiel dans la construction de la théorie quantique.

4.1 Hamiltonien et transformée de Legendre

Nous allons dans ce chapitre présenter les équations de la mécanique sous une forme plus symétrique que les équations de Lagrange. Nous avons déjà vu que lorsque le lagrangien n'est pas une fonction explicite du temps, l'identité de Beltrami montre que la quantité

$$\dot{\mathbf{q}}(t) \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t)) - \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t))$$

est conservée dans le temps, cette quantité étant en réalité l'énergie du système lorsque les contraintes sont scléronomes. Ici, l'idée est d'utiliser la forme de cette identité pour définir **une fonction** des coordonnées généralisées q_α et des moments conjugués

$$p_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (4.1)$$

qui a la même forme que l'identité de Beltrami mais s'en distingue de manière essentielle par le fait que c'est une **fonction** (comme le lagrangien) qui permet d'établir les équations du mouvement.

Nous définissons donc l'**hamiltonien** $\mathcal{H}$ comme une fonction des $2n$ variables q_α et p_α par l'expression

$$\boxed{\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \dot{q}_{\alpha}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), t)} \quad (4.2)$$

soit encore, sous forme compacte,

$$\boxed{\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), t)} \quad (4.3)$$

où nous avons systématiquement remplacé la variable $\dot{q}_{\alpha}$ par son expression en fonction de q_{α} , p_{α} et t obtenue par le biais de la relation (4.1).

Vu sous cette forme, l'hamiltonien $\mathcal{H}$ est la transformée de Legendre du lagrangien $\mathcal{L}$. Cette transformée permet en effet d'exprimer $\mathcal{H}$ en fonction des **variables indépendantes** q_{α} , p_{α} et t .

4.2 Équations du mouvement de Hamilton

Pour exprimer les équations du mouvement du système en fonction de $\mathcal{H}$ dans les nouvelles variables, le plus simple est de calculer la différentielle de l'hamiltonien puis de l'évaluer le long de la trajectoire effectivement suivie par le système, trajectoire qui obéit aux équations de Lagrange (3.11):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \quad (4.4)$$

En utilisant le fait que l'hamiltonien est une fonction des variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$, on obtient une première forme de sa différentielle:

$$d\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}} \cdot d\mathbf{p} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} dt \quad (4.5)$$

D'autre part, en utilisant la définition de l'hamiltonien (4.3), nous avons également

$$\begin{aligned} d\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) &= \dot{\mathbf{q}} \cdot d\mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot d\dot{\mathbf{q}} - d\mathcal{L} \\ &= \dot{\mathbf{q}} \cdot d\mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot d\dot{\mathbf{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \cdot d\dot{\mathbf{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \\ &= \dot{\mathbf{q}} \cdot d\mathbf{p} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \end{aligned} \quad (4.6)$$

En identifiant les deux expressions, nous avons donc démontré que

$$\dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (4.7)$$

$$-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (4.8)$$

$$-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (4.9)$$

Ces équations sont valables pour les fonctions lagrangien et hamiltonien indépendamment de la trajectoire du système. Évaluées sur la trajectoire du système $\mathbf{q}(t)$, solution des équations de Lagrange (4.4), elles donnent

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad \text{et} \quad \dot{\mathbf{p}}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad (4.10)$$

et d'autre part,

$$-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad (4.11)$$

Les équations (4.10) constituent $2n$ équations différentielles du premier ordre pour les fonctions $\mathbf{q}(t)$ et $\mathbf{p}(t)$ (une seule dérivée temporelle apparaît), au lieu de n équations différentielles du deuxième ordre pour $\mathbf{q}(t)$, comme les équations de Lagrange.

4.3 Equations de Hamilton et nouveau principe variationnel

On peut aussi obtenir les équations de Hamilton en généralisant un petit peu le principe de moindre action 3.3.2 que nous avons utilisé pour établir les équations de Lagrange. Il suffit pour cela de remplacer le lagrangien qui définit l'action (3.9) par son expression en fonction du hamiltonien (4.3). On définit ainsi une nouvelle fonctionnelle action, $\mathcal{S}_h[\mathbf{q}, \mathbf{p}]$, par

$$\mathcal{S}_h[\mathbf{q}, \mathbf{p}] = \int_{t_1}^{t_2} \{\mathbf{p}(t) \cdot \dot{\mathbf{q}}(t) - \mathcal{H}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t)\} dt \quad (4.12)$$

Le **principe de Hamilton modifié** requiert alors que la variation de $\mathcal{S}_h[\mathbf{q}, \mathbf{p}]$ soit nulle au premier ordre pour des trajectoires **de l'espace des phases**, $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, dont la dimension est $2n$. C'est la différence avec le principe de moindre action qui requiert que la variation de l'action (3.9) s'annule au premier ordre pour des trajectoires de l'espace des configurations, $\mathbf{q}$, dont la dimension est n . Comme pour les équations de Lagrange, le nouveau principe exige que la variation des chemins dans l'espace des phases soit nulle à ses extrémités: $\delta \mathbf{q}(t_1) = \delta \mathbf{q}(t_2) = 0$ et $\delta \mathbf{p}(t_1) = \delta \mathbf{p}(t_2) = 0$.

L'action (4.12) est une fonctionnelle qui fait intervenir $\mathbf{q}(t)$, $\mathbf{p}(t)$ et leurs dérivées temporelles:

$$\mathcal{S}_h[\mathbf{q}, \mathbf{p}] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{F}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), \mathbf{p}(t), \dot{\mathbf{p}}(t), t) dt \quad (4.13)$$

avec

$$\mathcal{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{p}, \dot{\mathbf{p}}, t) = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (4.14)$$

On peut donc déduire les équations du mouvement directement en appliquant les résultats du problème variationnel classique vu en 3.10:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{q}} \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{\mathbf{p}}} \right) = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{p}} \quad (4.15)$$

les dérivées partielles de $\mathcal{F}$ étant évaluées le long de la trajectoire. Ces équations donnent immédiatement celles de Hamilton

$$\dot{\mathbf{p}}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad \text{et} \quad \dot{\mathbf{q}}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad (4.16)$$

4.4 Exemples

4.4.1 Particule à 2D

Supposons qu'une particule de masse m évolue dans le plan (x, y) sous une force dérivant d'une énergie potentielle $V(x, y)$. Sa vitesse a pour coordonnées $(\dot{x}, \dot{y})$ et son lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L}(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x, y)$$

Les moments conjugués de x et y sont

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \text{et} \quad p_y = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}$$

En inversant ces relations, on a donc

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m} \quad \text{et} \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m}$$

Utilisons la définition de l'hamiltonien (4.3). On obtient

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(x, y, p_x, p_y) &= \dot{x}(p_x)p_x + \dot{y}(p_y)p_y - \mathcal{L}(x, y, \dot{x}(p_x), \dot{y}(p_y)) \\ &= \frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} - \frac{p_x^2}{2m} - \frac{p_y^2}{2m} + V(x, y) \end{aligned}$$

d'où finalement

$$\mathcal{H}(x, y, p_x, p_y) = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + V(x, y) \quad (4.17)$$

Cette fonction peut maintenant être utilisée pour obtenir les équations du mouvement de Hamilton (4.16):

$$\dot{x}(t) = \frac{p_x(t)}{m} \quad \text{et} \quad \dot{p}_x(t) = -\frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \quad (4.18)$$

$$\dot{y}(t) = \frac{p_y(t)}{m} \quad \text{et} \quad \dot{p}_y(t) = -\frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \quad (4.19)$$

qui sont évidemment équivalentes aux équations de Lagrange (et de Newton) puisqu'elles donnent lieu à $\ddot{x} = -\partial V / \partial x$, etc.

Remarque 1

On voit bien que la fonction de Hamilton (4.17) a la forme de l'énergie mécanique de la particule. Plus exactement, évaluée le long de la trajectoire, solution des équations (4.18), l'hamiltonien est l'énergie mécanique de la particule.

Remarque 2

À ce stade, les équations de Hamilton ne représentent pas un gain particulier pour l'intégration des équations du mouvement... C'est juste la reformulation triviale d'un système de 2 équations différentielles d'ordre 2 pour $x(t)$ et $y(t)$ (équations de Lagrange) en un système de 4 équations différentielles d'ordre 1 pour $x(t)$, $y(t)$ et leur dérivées (vitesses) à la masse près...

4.4.2 Le pendule... again!

Reprenons notre exemple favori du pendule. Nous savons (cf. (2.53)) que son lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}) = \frac{m}{2} R^2 \dot{\theta}^2 + mgR \cos \theta$$

Le moment conjugué p_θ est:

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mR^2 \dot{\theta} \quad \text{d'où} \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}$$

En appliquant la définition (4.3), l'hamiltonien du pendule s'écrit

$$\mathcal{H}(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2mR} - mgR \cos \theta \quad (4.20)$$

De nouveau, on remarque que c'est simplement l'énergie mécanique du pendule exprimée en fonction de θ et de son moment conjugué, p_θ . Les équations de Hamilton s'en déduisent:

$$\dot{p}_\theta(t) = -mgR \sin \theta(t) \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(t) = \frac{p_\theta(t)}{mR^2}$$

En recombinaison, on a bien l'équation familière du pendule: $\ddot{\theta}(t) + \omega^2 \theta(t) = 0$ avec $\omega = \sqrt{g/R}$.

4.5 Lien entre hamiltonien et énergie mécanique

Vu les exemples précédents, il est tentant de se demander si on ne peut pas tout simplement affirmer que l'hamiltonien $\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ est égal à $T + V$ puisque c'est apparemment une fonction qui représente l'énergie mécanique du système. Cela est en effet vrai lorsque l'énergie cinétique peut s'écrire comme une fonction quadratique des vitesses généralisées.

4.5.1 Énergie cinétique en général

Reprenons l'expression de l'énergie cinétique en fonction des dérivées temporelles des vecteurs position des points matériels constituant le système, $\vec{r}_i$:

$$T = \sum_i \frac{m_i}{2} \left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)^2$$

De manière générale, en raison des contraintes holonomes éventuelles auxquelles le système obéit, les $\vec{r}_i$ dépendent de n coordonnées généralisées q_α et du temps: $\vec{r}_i \equiv \vec{r}_i(\mathbf{q}, t)$. Alors

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_{\alpha} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$$

L'énergie cinétique s'exprime donc sous la forme générique

$$T = T_0 + T_1 + T_2 \quad (4.21)$$

avec

$$T_0 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \quad \text{et} \quad T_1 = \sum_{\alpha} \left(\sum_i m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right) \dot{q}_{\alpha}$$

et où T_2 est une forme quadratique de $\dot{\mathbf{q}}$,

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} M_{\alpha\beta}(\mathbf{q}, t) \dot{q}_{\alpha} \dot{q}_{\beta}$$

la "matrice de masses" M étant définie par

$$M_{\alpha\beta}(\mathbf{q}, t) = \sum_i m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_{\beta}} \quad (4.22)$$

Remarquons que **cette matrice est symétrique**:

$$M_{\alpha\beta}(\mathbf{q}, t) = M_{\beta\alpha}(\mathbf{q}, t)$$

4.5.2 Energie cinétique pour des contraintes scléronomes

Supposons maintenant que les contraintes soient scléronomes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du temps. Dans ce cas $\partial \vec{r}_i / \partial t = 0$ et donc, T_0 et T_1 sont nuls. L'énergie cinétique se réduit alors à T_2 qui est une fonction quadratique homogène de $\dot{\mathbf{q}}$,

$$T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} M_{\alpha\beta}(\mathbf{q}) \dot{q}_{\alpha} \dot{q}_{\beta} \quad (4.23)$$

où la matrice des masses ne dépend plus explicitement du temps. En lui appliquant le théorème d'Euler (voir exercice 1.5), on a donc

$$\dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = 2T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (4.24)$$

4.5.3 Hamiltonien

Comme le lagrangien du système s'écrit

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}, t) \quad (4.25)$$

on a

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

On en déduit que

$$\dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = 2T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - (T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}, t)) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + V(\mathbf{q}, t) \quad (4.26)$$

On démontre ainsi que l'hamiltonien du système est bien la fonction $T + V$, c'est à dire la fonction "énergie mécanique" du système. Bien sûr, pour obtenir la forme correcte de l'hamiltonien, il faut se servir de la relation définissant le moment conjugué $\mathbf{p} = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\mathbf{q}}$ pour remplacer $\dot{\mathbf{q}}$ par son expression en terme de $\mathbf{q}$ et $\mathbf{p}$ dans l'expression (4.26). On obtient alors,

Liaisons scléronomes $\Rightarrow \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p})) + V(\mathbf{q}, t)$

 (4.27)

4.6 Lois de conservation

4.6.1 Conservation de l'hamiltonien

Si l'hamiltonien du système n'est pas explicitement fonction du temps, l'hamiltonien évalué sur la trajectoire est conservé dans le temps. En effet, soit

$$h(t) = \mathcal{H}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \quad (4.28)$$

Alors,

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt}(t) &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \dot{\mathbf{q}}(t) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \dot{\mathbf{p}}(t) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \\ &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t), t) \end{aligned} \quad (4.29)$$

à cause des équations de Hamilton (4.16). Donc, si l'hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps,

$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \mathcal{H}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) = \text{Cte}$

 (4.30)

Cette conservation de l'hamiltonien est aussi celle de l'énergie mécanique du système si les liaisons sont indépendantes du temps (scléronomes) car dans ce cas, $\mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{p})) + V(\mathbf{q})$ comme on l'a vu en (4.27).

4.6.2 Variables cycliques, le retour!

Si l'hamiltonien n'est pas une fonction explicite d'une coordonnée généralisée q_α , l'équation de Hamilton pour $\dot{p}_\alpha$ montre immédiatement que le moment conjugué est conservé.

$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_\alpha} = 0 \Rightarrow p_\alpha(t) = \text{Cte}$

 (4.31)

Dans ce cas, la variable en question peut être ignorée dans la description du système.

4.7 Exercices

Exercice 4.1 Chute libre

On considère un point matériel M de masse m en chute libre (seulement soumis à son poids). L'axe vertical est l'axe (Oz) .

1. Donner le lagrangien $\mathcal{L}$ du point M en coordonnées cartésiennes (x, y, z) .
2. Utiliser la procédure normale (calcul des moments canoniques conjugués, transformée de Legendre, etc.), pour déterminer l'hamiltonien $\mathcal{H}$ correspondant.
3. L'expression de l'hamiltonien aurait-elle pu être établie directement?
4. On considère une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'axe (Ox) et perpendiculaire à l'axe (Oz) . Le point M part du point A de coordonnées cartésiennes $(0, 0, h)$. Obtenir les équations de Hamilton et les résoudre. Montrer que la trajectoire a lieu dans un plan.
5. On considère maintenant les coordonnées cylindriques. Donner le lagrangien du point M dans ces nouvelles coordonnées.
6. En déduire le hamiltonien dans ces coordonnées.
7. Comment voit-on que la trajectoire a lieu dans un plan?
8. Donner et résoudre les équations de Hamilton dans les nouvelles variables.

Exercice 4.2 Pendule sphérique

On considère le pendule sphérique de la figure ?? . Le point matériel suspendu à la tige a une masse m .

1. Donner l'hamiltonien du système.
2. Y a-t-il des coordonnées cycliques?
3. L'hamiltonien est-il conservé?
4. Donner les équations du mouvement.

Exercice 4.3 Anneau sur une tige horizontale en rotation

On reconsidère le problème d'un anneau de masse m pouvant glisser sans frottement le long d'une tige rigide qui tourne à vitesse de rotation ω autour de l'axe (Oz) 2.4. Le point matériel suspendu à la tige a une masse m .

1. Donner le lagrangien du système.
2. En déduire l'hamiltonien.

3. A-t-on $\mathcal{H} = T + V$? Pourquoi?
4. L'hamiltonien est-il conservé?
5. L'énergie totale de l'anneau est-elle conservée? Pour quelle raison physique?

Exercice 4.4 Hamiltonien d'une particule chargée

On rappelle que le lagrangien d'une particule de masse m et de charge q soumise à une force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ s'écrit

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q(\phi(\vec{r}, t) - \vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t))$$

où $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$.

1. Calculer $\vec{p}$, le moment canoniquement conjugué de $\vec{r}$.
2. En déduire l'hamiltonien

$$\mathcal{H}(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{r}, t) \right)^2 + q\phi(\vec{r}, t)$$

Exercice 4.5 Perle sur un cerceau en rotation: stabilité, bifurcation

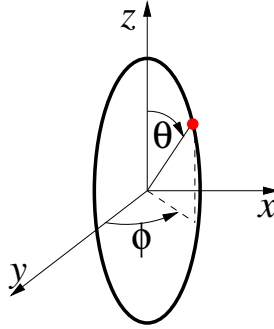


Figure 4.1: Perle glissant sans frotter le long d'un cerceau de rayon R tournant autour de l'axe z à la vitesse $\dot{\phi} = \omega$.

On considère une perle de masse m glissant sans frottement le long d'un cerceau vertical de rayon R qui tourne à vitesse $\dot{\phi} = \omega$ autour de l'axe vertical z (voir figure 4.1). On repère la perle par la coordonnée généralisée $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer le lagrangien de la perle en fonction de θ et $\dot{\theta}$.
2. Les contraintes sur le mouvement de la perle sont-elles scléronomes? En déduire l'hamiltonien de la perle,

$$H(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + mgR \cos \theta - \frac{1}{2} m R^2 \omega^2 \sin^2 \theta$$

3. *L'hamiltonien représente-t-il l'énergie mécanique de la perle? Est-il conservé?*

4. *On pose*

$$V_e(\theta) = mR^2 \left(\Omega^2 \cos \theta - \frac{\omega^2}{2} \sin^2 \theta \right), \text{ où } \Omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

Pourquoi peut-on dire que V_e représente une sorte d'énergie potentielle effective pour l'évolution de la variable θ ?

5. *Donner l'équation du mouvement pour θ . Que retrouve-t-on pour $\omega = 0$? [On pourra poser $\psi = \pi - \theta$ pour retrouver une expression familière et considérer que $\psi \in \mathbb{R}$.]*

6. *On s'intéresse maintenant aux positions d'équilibre de la perle le long du cerceau (c'est-à-dire les positions pour lesquelles elle ne bouge pas par rapport au cerceau lors du mouvement). Montrer que pour $\omega < \Omega$, il y a 2 positions d'équilibre et donner leur stabilité.*

7. *Que se passe-t-il pour $\omega > \Omega$?*

Chapter 5

Formalisme canonique, crochets de Poisson

Nous finissons cette introduction à la mécanique analytique en nous intéressant aux changements de variables canoniquement conjuguées ($q'(q, p, t)$ et $p'(q, p, t)$) qui préservent la forme hamiltonienne des équations du mouvement. Ces transformations, qu'on appelle **transformations canoniques**, forment une classe beaucoup plus large que les transformations de contact qui permettent de passer d'un jeu de coordonnées généralisées à un autre. Nous allons montrer qu'on peut les engendrer via des fonctions génératrices et qu'elles ont des propriétés particulières vis à vis des crochets de Poisson qui sont les homologues classiques des commutateurs d'opérateurs utilisés en mécanique quantique.

5.1 Changements de variables généralisés

Nous allons ici considérer le problème des changements de variables $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ où

$$Q \equiv Q(q, p, t) \quad \text{et} \quad P \equiv P(q, p, t) \quad (5.1)$$

qui préservent la forme des équations de Hamilton dans le sens où il existe un hamiltonien $\mathcal{K}(Q, P, t)$ tel que $Q(t)$ et $P(t)$ soient solutions de

$$\dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P} \quad ; \quad \dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q} \quad (5.2)$$

Ces changements de variables qui préservent la forme des équations de Hamilton s'appellent des **transformations canoniques**. La classe correspondante est bien plus large que celle des transformations de contact que nous avons considérées jusqu'ici, c'est à dire les changements de coordonnées généralisées $Q = Q(q, t)$.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les équations de Hamilton peuvent être déduites d'un principe variationnel appliqué dans l'espace des phases.

Nous devons donc avoir pour les fonctions $(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t))$

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)) dt = 0 \quad (5.3)$$

et de même pour les fonctions $(Q(t), P(t))$,

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (P \cdot \dot{Q} - \mathcal{K}(Q, P, t)) dt = 0 \quad (5.4)$$

Toutefois, le fait que les deux principes variationnels soient vérifiés simultanément n'implique pas que les intégrands soient égaux (une fois le changement de variable effectué) mais simplement qu'ils soient égaux à une **transformation de jauge** près, c'est-à-dire à une dérivée temporelle d'une fonction quelconque des variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, Q, P)$ près. Nous avons en effet vu que l'ajout d'une dérivée totale dans le lagrangien ne change pas les équations de Lagrange, et donc pas les équations de Hamilton qui leur sont strictement équivalentes. Appelons F cette fonction. On a alors

$$\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = P \cdot \dot{Q} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF}{dt} \quad (5.5)$$

Comme les variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, Q, P)$ sont liées par les relations de transformation (5.1), seules 2 sur 4 d'entre-elles sont indépendantes. La fonction F s'exprime donc finalement à travers l'un quelconque de ces couples de variables. Les quatre couples de variables intéressants sont ceux qui mêlent une ancienne (au choix $\mathbf{q}$ ou $\mathbf{p}$) et une nouvelle (Q ou P) variable. On a coutume d'appeler celle qui dépend de $\mathbf{q}, Q$ et éventuellement t , la **fonction génératrice** $F_1(\mathbf{q}, Q, t)$. Nous verrons les autres, au fur et à mesure.

5.2 Fonctions génératrices

5.2.1 Fonction $F_1(\mathbf{q}, Q, t)$: variables $\mathbf{q}, Q$ et t indépendantes

Commençons par étudier les relations qui lient F_1 et les anciennes et nouvelles variables en faisant le choix d'exprimer toutes les quantités en fonction des **variables indépendantes** $\mathbf{q}, Q$ et t . Il faut comprendre ici qu'on se donne F_1 et qu'on en déduit les relations entre les anciennes et les nouvelles variables: F_1 détermine donc le changement de coordonnées (la transformation canonique) (5.1). Réécrivons (5.5) sous une forme différentielle en multipliant par dt . On obtient

$$\begin{aligned} \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)dt &= P \cdot dQ - \mathcal{K}(Q, P, t)dt + dF_1(\mathbf{q}, Q, t) \\ \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)dt &= P \cdot dQ - \mathcal{K}(Q, P, t)dt + \frac{\partial F_1}{\partial \mathbf{q}} d\mathbf{q} + \frac{\partial F_1}{\partial Q} dQ + \frac{\partial F_1}{\partial t} dt \\ \left(\frac{\partial F_1}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{p} \right) \cdot d\mathbf{q} + \left(P + \frac{\partial F_1}{\partial Q} \right) \cdot dQ + \left(\mathcal{H} - \mathcal{K} + \frac{\partial F_1}{\partial t} \right) dt &= 0 \end{aligned} \quad (5.6)$$

Comme les différentielles sont celles de variables indépendantes, chaque terme de cette équation doit être nul. On en déduit:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial F_1}{\partial \mathbf{q}} \quad (5.7)$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} \quad (5.8)$$

$$\mathcal{K} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_1}{\partial t} \quad (5.9)$$

Interprétons ces équations. Si on se donne la fonction génératrice $F_1(\mathbf{q}, Q, t)$, alors la relation (5.7) permet d'exprimer Q en fonction de $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$, on obtient donc $Q(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$. La relation (5.8) permet alors de trouver la relation $P(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ en remplaçant Q par son expression $Q(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ obtenue précédemment. Enfin, en inversant ces relations, on obtient éventuellement $\mathbf{q}(Q, P, t)$ et $\mathbf{p}(Q, P, t)$ qu'on peut alors utiliser pour trouver le nouvel hamiltonien: $\mathcal{K}(Q, P, t) = \mathcal{H}(\mathbf{q}(Q, P, t), \mathbf{p}(Q, P, t), t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}(\mathbf{q}(Q, P, t), Q, t) \dots$ La plupart du temps, les manipulations algébriques permettant d'inverser les relations sont impossibles analytiquement, mais le principe est là!

Prenons un exemple: soit $F_1(\mathbf{q}, Q, t) = \mathbf{q} \cdot Q$. Alors

$$(5.7) \Rightarrow \mathbf{p} = Q$$

$$(5.8) \Rightarrow P = -\mathbf{q}$$

$$(5.9) \Rightarrow \mathcal{K}(Q, P, t) = \mathcal{H}(-P, Q, t)$$

La fonction génératrice F_1 intervertit les coordonnées: $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (-P, Q)$. Par exemple, si on considère l'hamiltonien d'une particule soumise à son poids,

$$\mathcal{H}(q, p, t) = \frac{p^2}{2m} + mgq$$

on obtient un nouvel hamiltonien

$$\mathcal{K}(Q, P, t) = \frac{Q^2}{2m} - mgP$$

Les équations du mouvement pour K sont

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P} \Leftrightarrow \dot{Q} = -mg \\ \dot{P} &= -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q} \Leftrightarrow \dot{P} = -\frac{Q}{m} \end{aligned}$$

donc $\ddot{P} = g$ d'où $P(t) = gt^2/2 + \dot{P}(0)t + P(0)$. Or, $P = -q$ donc $q(t) = -gt^2/2 + \dot{q}(0)t + q(0)$, ce qui est bien la solution de la chute libre.

5.2.2 Fonction $F_2(\mathbf{q}, P, t)$: variables $\mathbf{q}$, P et t indépendantes

Reprenons la relation (5.5) mais écrivons-là cette fois

$$\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{d}{dt}(P \cdot Q) - Q \cdot \dot{P} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_1}{dt} \quad (5.10)$$

Définissons alors une autre fonction génératrice de variables $\mathbf{q}$ et P sous la forme

$$F_2(\mathbf{q}, P, t) = F_1(\mathbf{q}, Q, t) + P \cdot Q \quad (5.11)$$

On obtient

$$\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = -Q \cdot \dot{P} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_2}{dt} \quad (5.12)$$

d'où

$$\left(\mathbf{p} - \frac{\partial F_2}{\partial \mathbf{q}}\right) \cdot d\mathbf{q} + \left(Q - \frac{\partial F_2}{\partial P}\right) \cdot dP + \left(\mathcal{K} - \mathcal{H} - \frac{\partial F_2}{\partial t}\right) dt = 0 \quad (5.13)$$

Comme les différentielles sont celles des nouvelles variables indépendantes, chaque terme de cette équation doit être nul. On en déduit:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial F_2}{\partial \mathbf{q}} \quad (5.14)$$

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} \quad (5.15)$$

$$\mathcal{K} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_2}{\partial t} \quad (5.16)$$

5.2.3 Fonction $F_3(Q, \mathbf{p}, t)$: variables Q , $\mathbf{p}$ et t indépendantes

Reprenons la relation (5.5) mais écrivons-là cette fois

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}) - \mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{p}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = P \cdot \dot{Q} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_1}{dt} \quad (5.17)$$

Définissons alors une autre fonction génératrice de variables Q et $\mathbf{p}$ sous la forme

$$F_3(Q, \mathbf{p}, t) = F_1(\mathbf{q}, Q, t) - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} \quad (5.18)$$

On obtient

$$-\mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{p}} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = P \cdot \dot{Q} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_3}{dt} \quad (5.19)$$

d'où

$$-\left(\mathbf{q} + \frac{\partial F_3}{\partial \mathbf{p}}\right) \cdot d\mathbf{p} - \left(P + \frac{\partial F_3}{\partial Q}\right) \cdot dQ + \left(\mathcal{K} - \mathcal{H} - \frac{\partial F_3}{\partial t}\right) dt = 0 \quad (5.20)$$

On en déduit:

$$\mathbf{q} = -\frac{\partial F_3}{\partial \mathbf{p}} \quad (5.21)$$

$$P = -\frac{\partial F_3}{\partial Q} \quad (5.22)$$

$$\mathcal{K} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_3}{\partial t} \quad (5.23)$$

5.2.4 Fonction $F_4(\mathfrak{p}, P, t)$: variables $\mathfrak{p}$, P et t indépendantes

Reprenons la relation (5.5) mais écrivons-là cette fois

$$\frac{d}{dt}(\mathfrak{p} \cdot \mathfrak{q}) - \mathfrak{q} \cdot \dot{\mathfrak{p}} - \mathcal{H}(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}, t) = \frac{d}{dt}(P \cdot Q) - Q \cdot \dot{P} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_1}{dt} \quad (5.24)$$

Définissons alors une autre fonction génératrice de variables $\mathfrak{p}$ et P sous la forme

$$F_4(\mathfrak{p}, P, t) = F_1(\mathfrak{q}, Q, t) - \mathfrak{p} \cdot \mathfrak{q} + P \cdot Q \quad (5.25)$$

On obtient

$$-\mathfrak{q} \cdot \dot{\mathfrak{p}} - \mathcal{H}(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}, t) = -Q \cdot \dot{P} - \mathcal{K}(Q, P, t) + \frac{dF_4}{dt} \quad (5.26)$$

d'où

$$-\left(\mathfrak{q} + \frac{\partial F_4}{\partial \mathfrak{p}}\right) \cdot d\mathfrak{p} + \left(Q - \frac{\partial F_4}{\partial P}\right) \cdot dP + \left(\mathcal{K} - \mathcal{H} - \frac{\partial F_4}{\partial t}\right) dt = 0 \quad (5.27)$$

On en déduit:

$$\mathfrak{q} = -\frac{\partial F_4}{\partial \mathfrak{p}} \quad (5.28)$$

$$Q = \frac{\partial F_4}{\partial P} \quad (5.29)$$

$$\mathcal{K} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_4}{\partial t} \quad (5.30)$$

5.2.5 Relation générales

F	$\mathfrak{q}$	$\mathfrak{p}$	Q	P
$F_1(\mathfrak{q}, Q, t)$		$\frac{\partial F_1}{\partial \mathfrak{q}}$		$-\frac{\partial F_1}{\partial Q}$
$F_2(\mathfrak{q}, P, t)$		$\frac{\partial F_2}{\partial \mathfrak{q}}$	$\frac{\partial F_2}{\partial P}$	
$F_3(\mathfrak{p}, Q, t)$	$-\frac{\partial F_3}{\partial \mathfrak{p}}$			$-\frac{\partial F_3}{\partial Q}$
$F_4(\mathfrak{p}, P, t)$	$-\frac{\partial F_4}{\partial \mathfrak{p}}$		$\frac{\partial F_4}{\partial P}$	

Table 5.1: Tableau récapitulatif des relations entre coordonnées et fonctions génératrices

Toutes les fonctions génératrices F_1 à F_4 sont celles d'une même transformation canonique

$$(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}) \rightarrow (Q(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}, t), P(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}, t))$$

Ce sont simplement des expressions différentes de cette transformation dont les propriétés sont résumées dans le tableau 5.1.

Remarquons que, quelle que soit la fonction génératrice, le nouvel hamiltonien $\mathcal{K}$ est donné en terme de l'ancien $\mathcal{H}$ par

$$\mathcal{K}(Q, P, t) = \mathcal{H}(\mathbf{q}(Q, P, t), \mathbf{p}(Q, P, t), t) + \frac{\partial F_i}{\partial t} \quad (5.31)$$

Notamment, lorsque la fonction génératrice ne dépend pas explicitement du temps, le nouvel hamiltonien est le même que l'ancien mais exprimé dans les nouvelles variables: $\mathcal{K}(Q, P) = \mathcal{H}(\mathbf{q}(Q, P), \mathbf{p}(Q, P))$.

5.2.6 Propriétés des transformations canoniques

Les relations du tableau 5.1 nous permettent de construire des relations entre anciennes et nouvelles variables qui sont importantes pour établir certaines propriétés des crochets de Poisson. En utilisant le fait que les dérivées partielles peuvent être interverties (théorème de Schwarz), nous obtenons par exemple:

$$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial}{\partial Q_j} \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial F_1}{\partial Q_j} \right) = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i}$$

Il existe 4 relations de ce type qui caractérisent une transformation canonique et qu'on obtient en utilisant tour à tour les fonctions génératrices F_1 à F_4 . Ce sont

$$\boxed{\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i} \quad ; \quad \frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} \quad ; \quad \frac{\partial q_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial P_j}{\partial p_i} \quad ; \quad \frac{\partial q_i}{\partial P_j} = -\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}} \quad (5.32)$$

On remarque que ces relations sont faciles à retenir par les règles de remplacement suivantes: $q_i \rightarrow p_i$ et $Q_j \rightarrow P_j$ mais $p_i \rightarrow -q_i$ et $P_j \rightarrow -Q_j$. D'autre part, on doit croiser les termes: la quantité au numérateur devient celle au dénominateur et réciproquement. Ainsi par exemple, l'évaluation de $\partial Q_j / \partial p_i$ s'obtient en remplaçant ∂Q_j du numérateur par ∂P_j au dénominateur (car $Q_j \rightarrow P_j$) et en remplaçant ∂p_i du dénominateur par $-\partial q_i$ au numérateur (puisque $p_i \rightarrow -q_i$). Donc $\partial Q_j / \partial p_i = -\partial q_i / \partial P_j$ ce qui est bien la dernière relation de (5.32).

5.3 Crochets de Poisson

5.3.1 Définition

Considérons une fonction quelconque des variables canoniques $\mathbf{q}$ et $\mathbf{p}$ et éventuellement du temps, $G(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$. La dérivée temporelle de G évaluée le long de la trajectoire $(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t))$ vaut

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial \mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial G}{\partial \mathbf{p}} \cdot \dot{\mathbf{p}} + \frac{\partial G}{\partial t} \quad (5.33)$$

Or, d'après les équations du mouvement de Hamilton nous avons

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}} \quad \text{et} \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}$$

On a donc finalement,

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial \mathbf{q}} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}} - \frac{\partial G}{\partial \mathbf{p}} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial G}{\partial t} \quad (5.34)$$

On définit le **crochet de Poisson** de deux fonctions arbitraires $f(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ et $g(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ par

$$\boxed{\{f, g\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \cdot \frac{\partial g}{\partial \mathbf{p}} - \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \cdot \frac{\partial g}{\partial \mathbf{q}}} \quad (5.35)$$

En utilisant cette définition, la dérivée temporelle de G se met donc sous la forme

$$\boxed{\frac{dG}{dt} = \{G, \mathcal{H}\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \frac{\partial G}{\partial t}} \quad (5.36)$$

En particulier, les équations du mouvement se mettent elles-mêmes sous une forme très symétrique lorsqu'on les exprime en fonction des crochets de Poisson. En appliquant (5.36) à $\mathbf{q}(t)$ et $\mathbf{p}(t)$ eux-mêmes, on trouve

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}} = \{q, \mathcal{H}\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} \quad \text{et} \quad \dot{\mathbf{p}} = \{p, \mathcal{H}\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}}} \quad (5.37)$$

Ces équations n'ont pas d'intérêt pratique particulier. Mais elles préfigurent les équations d'évolution des opérateurs position et impulsion d'une particule en mécanique quantique (dans la représentation dite de Heisenberg). Nous y reviendrons plus loin.

5.3.2 Propriétés des crochets de Poisson

Les crochets de Poisson (CP) ont beaucoup de propriétés intéressantes qui se démontrent facilement en utilisant la définition (voir exercices en fin de chapitre). Soient u, v et w des fonctions de $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ et soient (α, β) des nombres (éventuellement complexes):

1. Self-crochet: $\{u, u\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0$
2. Antisymétrie: $\{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = -\{v, u\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}}$
3. Linéarité: $\{u, \alpha v + \beta w\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \alpha \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \beta \{u, w\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}}$
4. CP d'un produit¹: $\{u, vw\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = v \{u, w\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} w$

¹Bien que le produit soit ici commutatif, j'écris ce résultat sous une forme qui est encore valable pour le commutateur de deux opérateurs

5. Dérivée partielle:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial \lambda}, v \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \left\{ u, \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} \quad (5.38)$$

où u et v dépendent de λ qui peut représenter tout paramètre extérieur ou toute variable, par exemple q_i , p_j ou t . En particulier,

$$\frac{\partial}{\partial t} \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial t}, v \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \left\{ u, \frac{\partial v}{\partial t} \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} \quad (5.39)$$

6. Identité de Jacobi²:

$$\{u, \{v, w\}\} + \{v, \{w, u\}\} + \{w, \{u, v\}\} = 0 \quad (5.40)$$

où les crochets de Poisson sont tous pris par rapport aux variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Cette identité se retient facilement en observant la permutation cyclique des fonctions u , v et w . Elle permet de montrer le théorème de Poisson suivant:

7. Théorème de Poisson 1:

$$\frac{d}{dt} \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \left\{ \frac{du}{dt}, v \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} + \left\{ u, \frac{dv}{dt} \right\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} \quad (5.41)$$

8. Corollaire du théorème de Poisson 1:

Si u et v sont deux quantités conservées le long de la trajectoire du système, alors leur crochet de Poisson l'est aussi! Ceci donne parfois lieu à la construction d'une troisième quantité conservée lorsque deux autres sont connues. Mais il faut, pour que cela soit intéressant, que le CP de u et v ne soit pas une simple combinaison de u et v (auquel cas, le résultat est trivial).

9. Crochets fondamentaux:

$$\boxed{\{q_i, q_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0 \quad ; \quad \{p_i, p_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0 \quad ; \quad \{q_i, p_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \delta_{i,j}} \quad (5.42)$$

qu'on établit immédiatement par calcul direct. Le symbole $\delta_{i,j}$ est le **symbole de Kronecker**: $\delta_{i,j} = 0$ si $i \neq j$ et $\delta_{i,i} = 1$.

10. CP avec une constante: $\{u, \alpha\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0$

11. CP avec $\mathbf{q}$ ou $\mathbf{p}$:

$$\{\mathbf{q}, u\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \frac{\partial u}{\partial \mathbf{p}} \quad \text{et} \quad \{\mathbf{p}, u\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = -\frac{\partial u}{\partial \mathbf{q}} \quad (5.43)$$

²Cette identité s'établit par un calcul assez fastidieux mais ne présentant pas de difficulté particulière. Il suffit d'écrire tous les termes et de les regrouper correctement. Il faut donc organiser le calcul aussi patiemment que méticuleusement. Une démonstration est donnée dans Goldstein.

Preuve du théorème de Poisson 1

D'après (5.36), et en considérant que tous les crochets de Poisson sont calculés par rapport aux variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, on a

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}\{u, v\} &= \{\{u, v\}, \mathcal{H}\} + \frac{\partial}{\partial t}\{u, v\} \\
 &= -\{\{v, \mathcal{H}\}, u\} - \{\{\mathcal{H}, u\}, v\} + \left\{\frac{\partial u}{\partial t}, v\right\} + \left\{u, \frac{\partial v}{\partial t}\right\} \quad (\text{ppts 5. et 6.}) \\
 &= \left\{u, \frac{dv}{dt} - \frac{\partial v}{\partial t}\right\} + \left\{\frac{du}{dt} - \frac{\partial u}{\partial t}, v\right\} + \left\{\frac{\partial u}{\partial t}, v\right\} + \left\{u, \frac{\partial v}{\partial t}\right\} \\
 &= \left\{\frac{du}{dt}, v\right\} + \left\{u, \frac{dv}{dt}\right\}
 \end{aligned}$$

5.3.3 Conservation du crochet de Poisson dans une transformation canonique

Nous allons maintenant montrer en utilisant les relations (5.32) établies à partir des fonctions génératrices que le crochet de Poisson fondamental est "conservé" lors d'une transformation canonique. On entend par là que si

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (Q(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), P(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t))$$

est une transformation canonique, alors

$$\boxed{\{Q_i, Q_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0 \quad ; \quad \{P_i, P_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0 \quad ; \quad \{Q_i, P_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \delta_{i,j}} \quad (5.44)$$

Preuve

On prouve la dernière des relations. Les autres sont du même style.

$$\begin{aligned}
 \{Q_i, P_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} &= \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \\
 &= \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial q_k}{\partial Q_j} + \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \frac{\partial p_k}{\partial Q_j} \\
 &= \frac{\partial Q_i}{\partial Q_j} = \delta_{i,j}
 \end{aligned}$$

où on a obtenu la 2ème ligne en utilisant les relations (5.32). On est maintenant en mesure de montrer le résultat suivant:

Théorème

Le crochet de Poisson de deux fonctions u et v quelconques est invariant lors d'une transformation canonique!

$$\boxed{\text{Si } (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (Q, P) \text{ obéit à (5.44), alors } \{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \{u, v\}_{Q, P}} \quad (5.45)$$

Précisons ce point. Soient u et v des fonctions de $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$. Soient $\tilde{u}$ et $\tilde{v}$ les mêmes fonctions numériques mais évaluées en terme de (Q, P, t) où les nouvelles coordonnées (Q, P) sont obtenues par transformation canonique de $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$:

$$\tilde{u}(Q, P, t) = u(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad \text{et} \quad \tilde{v}(Q, P, t) = v(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$$

Evaluons maintenant le crochet de Poisson $\{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}}$. On a,

$$\{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \sum_k \frac{\partial u}{\partial q_k} \frac{\partial v}{\partial p_k} - \frac{\partial u}{\partial p_k} \frac{\partial v}{\partial q_k}$$

Mais

$$\frac{\partial u}{\partial q_k} = \sum_i \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \quad \text{et} \quad \frac{\partial u}{\partial p_k} = \sum_i \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial p_k}$$

et des relations semblables pour v . Donc,

$$\{u, v\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = \sum_k \sum_{i,j} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \right) \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} \right) - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v})$$

Traitons le premier terme du développement

$$\begin{aligned} & \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\ &= \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} \\ &= \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \{Q_i, Q_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} = 0 \end{aligned}$$

où la troisième ligne a été obtenue en intervertissant les sommes sur i et j tout en intervertissant les variables muettes i et j . De la même manière, on obtient

$$\sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) = 0$$

Pour les termes croisés, on a

$$\begin{aligned} & \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\ &= \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\ &= \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \end{aligned}$$

où la deuxième ligne a été obtenue en échangeant $\tilde{u}$ et $\tilde{v}$ dans le dernier terme et la troisième en échangeant les sommes sur i et j . On a donc, finalement,

$$\begin{aligned}
& \sum_k \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial P_i} \frac{\partial P_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial Q_j} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\
&= \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\
&= \sum_{i,j} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_j} \{Q_i, P_j\}_{\mathbf{q}, \mathbf{p}} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) \\
&= \sum_i \frac{\partial \tilde{u}}{\partial Q_i} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial P_i} - (\tilde{u} \leftrightarrow \tilde{v}) = \{\tilde{u}, \tilde{v}\}_{Q,P}
\end{aligned}$$

Ce qui achève de prouver le théorème. Dès cet instant, il est donc possible d'écrire un crochet de Poisson sans se référer à un jeu de variables canoniques précis, puisque l'évaluation de ce crochet est la même pour tout jeu de coordonnées canoniques. On écrira donc simplement $\{u, v\}$.

5.3.4 2ème théorème de Poisson

Nous avons jusqu'ici vu qu'une transformation canonique préserve le crochet de Poisson fondamental puisque si $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (Q, P)$ est une transformation canonique alors (5.44) est vraie. Il est également possible de montrer la réciproque: si les crochets fondamentaux de Poisson sont conservés alors la transformation est canonique.

Théorème

Une transformation est canonique ssi le crochet de Poisson fondamental est conservé, c'est-à-dire si (5.44) est vérifié.

5.3.5 Conditions pour une transformation canonique

Nous avons montré dans ce qui précède qu'une transformation est canonique ssi

- Il existe une fonction génératrice F_i qui engendre la transformation.
- Les crochets de Poisson fondamentaux sont conservés (les expressions (5.44) sont vérifiées).

On peut aussi montrer qu'une transformation est canonique en montrant que la matrice Jacobienne de la transformation obéit à une relation symplectique. Le lecteur intéressé pourra consulter le livre de Goldstein à ce propos.

5.4 Nouvel hamiltonien pour une transformation canonique dépendant explicitement du temps

5.4.1 Problème posé

Lorsqu'on effectue une transformation canonique $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \leftrightarrow (\mathbf{Q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}), \mathbf{P}(\mathbf{q}, \mathbf{p}))$ qui ne dépend pas explicitement du temps sur un hamiltonien $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$, nous avons vu que le nouvel hamiltonien dans les nouvelles coordonnées conjuguées est simplement égal à l'ancien hamiltonien évalué dans les nouvelles variables:

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = H(\mathbf{q}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}), \mathbf{p}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}), t). \quad (5.46)$$

Ce n'est plus vrai lorsque la transformation canonique dépend explicitement du temps, c'est-à-dire lorsque

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \leftrightarrow (\mathbf{Q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), \mathbf{P}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)). \quad (5.47)$$

La question est ici de déterminer le nouvel hamiltonien K sans avoir recours à la détermination de la fonction génératrice qui engendre le changement de variables (5.47). Dans 2 livres [1] et [2], on trouve de telles formules mais il semble que celles-ci soient incorrectes (du moins telles que je les comprends). Dans [1], on trouve

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) (=) H(\mathbf{q}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t), \mathbf{p}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t), t) + \mathbf{P} \cdot \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} - \mathbf{Q} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (5.48)$$

Cette formule sous-entend que les dérivées partielles temporelles de $\mathbf{P}$ et $\mathbf{Q}$ sont à effectuer à $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ constants puis, une fois le résultat obtenu, que $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ doivent être remplacés par leur expression en fonction de $\mathbf{P}$, $\mathbf{Q}$ et t .

La formule trouvée dans [2] est plus explicite. Elle indique clairement le jeu de variables à considérer constant lors de la dérivation temporelle partielle:

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) (=) H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) - \left(\mathbf{p} \cdot \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} \Big|_{\mathbf{Q}, \mathbf{P}} - \mathbf{q} \cdot \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \Big|_{\mathbf{Q}, \mathbf{P}} \right), \quad (5.49)$$

expression dans laquelle $\mathbf{q}$ et $\mathbf{p}$ sont à remplacer par leur expression en fonction des variables $\mathbf{Q}$, $\mathbf{P}$ et t .

Dans les formules précédentes, j'ai employé le symbole $(=)$ pour indiquer que l'égalité proposée n'est pas celle qui est correcte. Dans la suite, je propose une transformation canonique dépendant explicitement du temps qui met en défaut ces deux formules (telles que je les comprends).

5.4.2 Transformation canonique via une fonction génératrice $F_1(q, Q, t)$

Hamiltonien H d'une particule libre

On considère le hamiltonien d'une particule libre de masse m à 1D:

$$H(q, p, t) \equiv H(p) = \frac{p^2}{2m} \quad (5.50)$$

Changement de variable canonique

Soit la fonction génératrice de type $F_1(q, Q, t)$ suivante:

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m(Q - q)^2}{2t} \quad (5.51)$$

qui dépend explicitement du temps. Les relations qui permettent de déterminer les variables p et P conjuguées respectives de q et Q sont

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} \quad ; \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} \quad (5.52)$$

Une fois les relations $q(Q, P, t)$ et $p(Q, P, t)$ établies grâce aux équations précédentes, le nouvel hamiltonien K est déterminé via

$$K(Q, P, t) = H(q(Q, P, t), p(Q, P, t)) + \frac{\partial F_1}{\partial t}(q(Q, P, t), Q, t). \quad (5.53)$$

Ici, on a donc d'après (5.52),

$$p = \frac{m(q - Q)}{t} \quad \text{et} \quad P = \frac{m(q - Q)}{t} \quad (5.54)$$

dont on déduit le changement de variable

$$\left(P = p, \quad Q = q - \frac{tp}{m} \right) \leftrightarrow \left(p = P, \quad q = Q + \frac{tP}{m} \right) \quad (5.55)$$

On remarque tout de suite que le crochet de Poisson de Q et P est bien égal à 1 puisque celui de q et p l'est. La transformation trouvée est donc bien canonique ce qui est attendu puisque elle provient d'une fonction génératrice.

Nouvel Hamiltonien K

Comme

$$\frac{\partial F_1}{\partial t} = -\frac{m(Q - q)^2}{2t^2} = -\frac{P^2}{2m} \quad (5.56)$$

et que

$$H(q(Q, P, t), p(Q, P, t)) = \frac{P^2}{2m}, \quad (5.57)$$

on obtient simplement d'après (5.53)

$$K(Q, P, t) = \frac{P^2}{2m} - \frac{P^2}{2m} = 0. \quad (5.58)$$

Le nouvel hamiltonien est donc simplement nul!

Equations du mouvement

D'après les équations de Hamilton pour le nouvel hamiltonien K , on a

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = 0 \quad \text{et} \quad \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = 0 \quad (5.59)$$

d'où, évidemment $Q(t) = Q(0)$ et $P(t) = P(0)$. En réutilisant le changement de variables (5.55), on a donc $p(t) = P(0) = p(0)$ et $q(t) = Q(0) + tP(0)/m = q(0) + tp(0)/m$, comme attendu pour une particule libre...

5.4.3 Formules (incorrectes) du nouvel hamiltonien**Formule de [1]**

D'après [1] (cf. Eq. (5.48)), on aurait

$$K_R(Q, P, t) = H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) + P \frac{\partial Q}{\partial t} - Q \frac{\partial P}{\partial t}, \quad (5.60)$$

ce qui donne

$$K_R(Q, P, t) = \frac{P^2}{2m} + P \times \left(-\frac{p}{m} \right) \Big|_{p=P} - Q \times 0 = -\frac{P^2}{2m} \quad (5.61)$$

compte tenu des relations (5.55). Cet hamiltonien ne correspond pas à celui trouvé par la fonction génératrice. Ceci indique, soit que la formule est incorrecte (ce que je pense), soit que les dérivées partielles temporelles doivent être calculées différemment (mais dans ce cas, comment ?). On peut aussi se demander si cet hamiltonien redonne éventuellement la dynamique correcte de la particule libre mais il n'en est rien. Le résultat de la dynamique par cet hamiltonien est $q(t) = q(0)$, quelle que soit l'impulsion initiale, ce qui ne correspond pas à celui d'une particule libre.

Formule de [2]

D'après [2] (cf. Eq. (5.49)), on aurait

$$K_G(Q, P, t) = H(q, p, t) - \left(p \frac{\partial q}{\partial t} \Big|_{Q,P} - q \frac{\partial p}{\partial t} \Big|_{Q,P} \right), \quad (5.62)$$

où q et p doivent être remplacés par leurs équivalents en Q, P . D'après les relations (5.55), on a

$$K_G(Q, P, t) = \frac{p^2}{2m} - \left(p \times \frac{P}{m} - q \times 0 \right) = \frac{P^2}{2m} - \frac{P^2}{m} = -\frac{P^2}{2m} \quad (5.63)$$

C'est bien le même hamiltonien que celui de [1] mais ce n'est pas le bon, comme nous l'avons vu précédemment. Cette fois, comme les règles de calcul spécifiées dans [2] sont claires, le résultat est certainement incorrect.

Une explication

La "démonstration" de [2] lors de la proposition de cette formule pose problème à un endroit précis: elle utilise le théorème de Schwarz pour des dérivations partielles qui n'ont pas lieu à même jeu de variables constant. Nommément, page 240 on lit que

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial p} \right) \right|_{q,t} \bigg|_{Q,P} \quad (5.64)$$

peut-être remplacé par

$$\left. \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right) \right|_{Q,P} \bigg|_{q,t} = 0 \quad (5.65)$$

en vertu du théorème de Schwarz. En effet, dans le jeu de variable (Q, P, t) , ces variables sont indépendantes les unes des autres et donc $\left. \frac{\partial Q}{\partial t} \right|_{Q,P} = 0$. Mais on voit que ce théorème ne peut être appliqué sur l'exemple même des transformations (5.55). En prenant $Q = q - tp/m$ et $P = p$, on obtient $p = P$ et $q = Q + tP/m$. Donc, l'expression (5.64) donne

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial p} \right) \right|_{q,t} \bigg|_{Q,P} = \left. \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{t}{m} \right) \right|_{Q,P} = -\frac{1}{m} \neq 0 \quad (!) \quad (5.66)$$

La "démonstration", et partant, la "formule" de [2] est donc incorrecte.

Une procédure

On trouve sur Wikipedia [3] des relations concernant le lien entre le hamiltonien H et le nouvel hamiltonien K qui ne donnent pas K de manière explicite mais permettent néanmoins de le calculer. Ces relations sont écrites sous la forme

$$\frac{\partial(K-H)}{\partial P} = \frac{\partial Q}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial(K-H)}{\partial Q} = -\frac{\partial P}{\partial t} \quad (5.67)$$

ce qui, d'après la lecture de ce qui précède, est à interpréter de la manière suivante:

$$\left. \frac{\partial(K-H)}{\partial P} \right|_{Q,t} = \left. \frac{\partial Q}{\partial t} \right|_{q,p} (q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) \quad (5.68)$$

$$\left. \frac{\partial(K-H)}{\partial Q} \right|_{P,t} = - \left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_{q,p} (q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) \quad (5.69)$$

où $H \equiv H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$. En utilisant les relations (5.55) comme définition du changement de variable canonique, on obtient donc

$$\left. \frac{\partial K}{\partial P} \right|_{Q,t} = \left. \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{P^2}{2m} \right) \right|_{Q,t} + \left. \frac{\partial \left(q - \frac{pt}{m} \right)}{\partial t} \right|_{q,p} (q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) = \frac{P}{m} - \frac{P}{m} = 0 \quad (5.70)$$

et

$$\left. \frac{\partial K}{\partial Q} \right|_{P,t} = \left. \frac{\partial}{\partial Q} \left(\frac{P^2}{2m} \right) \right|_{P,t} - \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{q,p} (q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) = 0. \quad (5.71)$$

On en déduit donc que $K(Q, P, t) = K_0$ où K_0 est une constante. Comme tout hamiltonien est défini à une constante près, on peut prendre $K(Q, P, t) = 0$, ce qui est bien le hamiltonien que nous avons trouvé par la fonction génératrice.

Remarque

Des relations (5.67), il est tentant de conclure qu'on obtient la formule de [1] (cf. Eq. (5.48)). Mais on ne peut pas intégrer directement ces équations car les dérivées partielles temporelles sont encore des fonctions de Q , P et t qu'il faut déterminer avant d'intégrer.

5.4.4 Expression du hamiltonien K d'un changement de variables canonique

Formule générale

Finalement, il est évident que si on peut remonter du changement de variable canonique $(q, p) \leftrightarrow (Q(q, p, t), P(q, p, t))$ à la fonction génératrice $F(q, Q, t)$ qui lui donne naissance, une simple dérivation temporelle partielle de F permet de trouver le hamiltonien $K(Q, P, t)$. Construisons donc la fonction $F(q, Q, t)$ à partir du changement de variable $(Q(q, p, t), P(q, p, t))$.

À partir de la relation $Q(q, p, t)$ on peut trouver p en fonction de (q, Q, t) . On a donc

$$p \equiv \phi(q, Q, t) \quad (5.72)$$

Une fois cette relation obtenue, on peut obtenir P lui-même comme fonction de (q, Q, t)

$$P \equiv \psi(q, Q, t) = P(q, \phi(q, Q, t), t). \quad (5.73)$$

Pour trouver la fonction génératrice $F(q, Q, t)$, on utilise d'abord la première des relations (5.52):

$$\frac{\partial F(q, Q, t)}{\partial q} = p \equiv \phi(q, Q, t). \quad (5.74)$$

On a donc

$$F(q, Q, t) = \int_a^q \phi(\hat{q}, Q, t) d\hat{q} + g(Q, t) \quad (5.75)$$

où la constante a est arbitraire et la fonction $g(Q, t)$ est à déterminer. Maintenant, d'après la 2ème relation (5.52), on a

$$\frac{\partial F(q, Q, t)}{\partial Q} = -P \equiv -\psi(q, Q, t). \quad (5.76)$$

Donc, en utilisant (5.75),

$$\frac{\partial}{\partial Q} \int_a^q \phi(\hat{q}, Q, t) d\hat{q} + \frac{\partial g(Q, t)}{\partial Q} = -\psi(q, Q, t), \quad (5.77)$$

c'est-à-dire

$$\int_a^q \frac{\partial \phi(\hat{q}, Q, t)}{\partial Q} d\hat{q} + \frac{\partial g(Q, t)}{\partial Q} = -\psi(q, Q, t). \quad (5.78)$$

Mais, d'après les relations (5.74) et (5.76)

$$\frac{\partial \phi(q, Q, t)}{\partial Q} = \frac{\partial^2 F(q, Q, t)}{\partial Q \partial q} = \frac{\partial^2 F(q, Q, t)}{\partial q \partial Q} = -\frac{\partial \psi(q, Q, t)}{\partial q}. \quad (5.79)$$

Donc, l'équation (5.78) se simplifie et donne

$$-\psi(q, Q, t) + \psi(a, Q, t) + \frac{\partial g(Q, t)}{\partial Q} = -\psi(q, Q, t) \Leftrightarrow \frac{\partial g(Q, t)}{\partial Q} = -\psi(a, Q, t) \quad (5.80)$$

ce qui se résout en

$$g(Q, t) = - \int_b^Q \psi(a, \hat{Q}, t) d\hat{Q} \quad (5.81)$$

où b est une constante arbitraire. Nous avons donc obtenu la fonction génératrice souhaitée en fonction du changement de variable canonique sous la forme

$$F(q, Q, t) = \int_a^q \phi(\hat{q}, Q, t) d\hat{q} - \int_b^Q \psi(a, \hat{Q}, t) d\hat{Q} \quad (5.82)$$

Le nouvel hamiltonien est donc donné par

$$K(Q, P, t) = \left(H(q, p, t) + \int_a^q \frac{\partial p(\hat{q}, Q, t)}{\partial t} d\hat{q} - \int_b^Q \frac{\partial P(a, \hat{Q}, t)}{\partial t} d\hat{Q} \right) \Bigg|_{\substack{q=q(Q, P, t) \\ p=p(Q, P, t)}} \quad (5.83)$$

où nous sommes revenus aux notations conventionnelles p et P plutôt que ϕ et ψ pour qu'elles soient plus explicites tout en gardant les arguments employés lors des dérivations temporelles partielles et des intégrations. Il est entendu que dans cette formule, on doit d'abord effectuer les dérivations et intégrations avant de remplacer q et p par leur expression en fonction de Q , P et t pour obtenir le hamiltonien K .

Application à la transformation précédente

Partons directement du changement de variable (5.55),

$$\left(P = p, \quad Q = q - \frac{tp}{m} \right) \Leftrightarrow \left(p = P, \quad q = Q + \frac{tP}{m} \right) \quad (5.84)$$

Le crochet de Poisson $\{Q, P\} = \{q - pt/m, p\} = \{q, p\} = 1$ ce qui montre que ce changement de variable est canonique (sans passer par la fonction génératrice).

On peut donc appliquer (5.83) pour trouver le nouvel hamiltonien. À partir de ces relations, on trouve

$$p(q, Q, t) = \frac{m(q - Q)}{t} \quad \text{et} \quad P(q, Q, t) = \frac{m(q - Q)}{t} \quad (5.85)$$

On a donc

$$\begin{aligned} K(Q, P, t) &= \left(\frac{p^2}{2m} + \int_a^q -\frac{m(\hat{q} - Q)}{t^2} d\hat{q} - \int_b^Q -\frac{m(a - \hat{Q})}{t^2} d\hat{Q} \right) \Big|_{q=Q+\frac{Pt}{m}, p=P} \\ &= \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{m}{2t^2} [(q - Q)^2 - (a - Q)^2] - \frac{m}{2t^2} [(Q - a)^2 - (b - a)^2] \right) \Big|_{q=Q+\frac{Pt}{m}, p=P} \\ &= \frac{m(b - a)^2}{2t^2} \end{aligned} \quad (5.86)$$

qui est juste une fonction du temps inessentielle puisqu'elle disparaît intégralement dans les équations du mouvement. On peut donc prendre $K(Q, P, t) = 0$. Comme attendu, les constantes arbitraires a et b ne jouent aucun rôle et disparaissent du hamiltonien. Je les ai rajoutées pour qu'on puisse éventuellement éviter des singularités lorsque le changement de variable fait intervenir des fonctions non définies en certains points. On peut essentiellement les prendre nulles si ce n'est pas le cas.

Dans certains cas, la fonction génératrice $F(q, Q, t)$ ne permet pas de définir le changement de variables canonique envisagé. Il faut alors passer à une autre fonction génératrice (par exemple $F_2(p, Q, t)$). Mais la résolution du problème est essentiellement la même et il suffit d'adapter la formule (5.83) à ces cas de figure.

Notons enfin que la formule trouvée (5.83) ressemble à celle qu'Arnold donne dans un problème de son livre [4]. Il n'est toutefois pas complètement évident que ce soit exactement la même...

5.5 Passage de la mécanique classique à la mécanique quantique

L'intérêt majeur des crochets de Poisson et des résultats qui leur sont relatifs est qu'ils dressent un portrait de la mécanique classique qui préfigure celui de la mécanique quantique. On peut succinctement résumer le passage de la mécanique hamiltonienne à la mécanique quantique dans le point de vue de Heisenberg par le tableau suivant:

Mécanique hamiltonienne	Mécanique quantique (Heisenberg)
Fonction F de l'espace des phases	Opérateur $\hat{F}$ agissant sur les états quantiques
Crochets de Poisson: $\{F, G\} = \frac{\partial F}{\partial \mathbf{q}} \cdot \frac{\partial G}{\partial \mathbf{p}} - \frac{\partial F}{\partial \mathbf{p}} \cdot \frac{\partial G}{\partial \mathbf{q}}$	Commutateur $\frac{1}{i\hbar}[\hat{F}, \hat{G}] = \frac{1}{i\hbar}(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})$
Crochets de fondamentaux: $\{q_i, p_j\} = \delta_{i,j}$	Commutateur fondamental: $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{i,j}$
Equation d'évolution $\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}$	Equation de Heisenberg $\frac{d\hat{F}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{F}, \hat{H}] + \frac{\partial \hat{F}}{\partial t}$

Table 5.2: Schéma de passage de la mécanique hamiltonienne à la mécanique quantique.

5.6 Exercices

Exercice 5.1 Propriétés des crochets de Poisson

On rappelle que le crochet de Poisson de deux quantités $f(\vec{q}, \vec{p}, t)$ et $g(\vec{q}, \vec{p}, t)$ est défini par

$$\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial g}{\partial \vec{p}} - \frac{\partial g}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{p}}$$

Montrez les propriétés suivantes:

1. Antisymétrie: $\{f, g\} = -\{g, f\}$
2. Linéarité: $\{\alpha f + \beta g, k\} = \alpha\{f, k\} + \beta\{g, k\}$ où α et β sont des constantes.
3. Identité de Leibniz: $\{fg, k\} = f\{g, k\} + \{f, k\}g$
4. Dérivation partielle :

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} = \left\{\frac{\partial f}{\partial t}, g\right\} + \left\{f, \frac{\partial g}{\partial t}\right\}$$

Remarquez que c'est vrai pour n'importe quelle variable, pas seulement le temps!

5. **Evolution d'une observable:** Soit $A \equiv A(\vec{q}(t), \vec{p}(t), t)$ une fonction évaluée sur la trajectoire $(\vec{q}(t), \vec{p}(t))$ de l'espace des phases déterminée par le Hamiltonien $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$. Alors

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\}$$

6. **Théorème de Poisson:** Soit A et B , deux observables évaluées sur la trajectoire déterminée par le Hamiltonien H , alors

$$\frac{d}{dt}\{A, B\} = \left\{\frac{dA}{dt}, B\right\} + \left\{A, \frac{dB}{dt}\right\}$$

Indication: utilisez l'identité de Jacobi:

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0$$

Si $\dot{A} = 0$ et $\dot{B} = 0$ (observables conservées dans le temps), que peut-on dire de $\{A, B\}$?

Exercice 5.2 Crochets de Poisson des composantes du moment cinétique

On rappelle les identités vectorielles suivantes³:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \wedge \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b})$$

(le produit mixte est invariant par permutation circulaire) et

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot (\vec{c} \wedge \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

connue sous le nom d'identité de Binet-Cauchy.

1. Soit $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ le moment cinétique. Ecrire ses composantes L_x et L_y sous la forme d'un produit mixte.
2. Montrer que le crochet de Poisson $\{L_x, L_y\}$ s'écrit

$$\{L_x, L_y\} = (\vec{p} \wedge \vec{e}_x) \cdot (\vec{e}_y \wedge \vec{r}) - (\vec{p} \wedge \vec{e}_y) \cdot (\vec{e}_x \wedge \vec{r})$$

3. En déduire que

$$\{L_x, L_y\} = L_z$$

4. Sur la base de ce qui précède, que valent $\{L_y, L_z\}$ et $\{L_z, L_x\}$?
5. Montrer en utilisant l'identité de Jacobi que si deux composantes du moment cinétique sont conservées, la troisième l'est aussi.

Exercice 5.3 Crochets de Poisson et théorème du viriel

On définit $M = \vec{r} \cdot \vec{p}$ et on considère un Hamiltonien à une particule de masse m

$$H(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$$

1. Utiliser les crochets de Poisson pour déterminer $\dot{M}$.

³Elles sont faciles à démontrer en utilisant les propriétés du tenseur complètement antisymétrique de Levi-Civita.

2. On définit la moyenne temporelle d'une quantité $f(t)$ périodique de période T par

$$\langle f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Montrez que pour une orbite périodique du Hamiltonien,

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} \langle \vec{r} \cdot \frac{\partial V}{\partial \vec{r}} \rangle$$

où E_c est l'énergie cinétique de la particule.

3. Dans un potentiel radial $V(r) = ar^n$, montrer que pour une orbite périodique d'énergie E (si elle existe⁴),

$$\langle E_c \rangle = \frac{n}{n+2} E \quad \text{et} \quad \langle V \rangle = \frac{2}{n+2} E$$

4. En supposant le mouvement non-périodique mais borné à E fixé, comment généraliser la moyenne temporelle pour obtenir les résultats ci-dessus?

Exercice 5.4 Transformation canonique / oscillateur harmonique

Soit la transformation

$$Q = p + iaq \quad ; \quad P = \frac{p - iaq}{2ia} \quad (5.87)$$

où $i^2 = -1$ et $a \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $\forall a \in \mathbb{R}$, la transformation (5.87) est canonique.
2. On considère un oscillateur harmonique 1D dont l'hamiltonien s'écrit:

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \quad (5.88)$$

Que représentent physiquement les quantités p , m , ω et q ?

3. Quel est le nouvel hamiltonien $\mathcal{K}(Q, P)$ associé à la transformation canonique (5.87)?
4. Montrer que pour une valeur de a fonction de m et ω , cet hamiltonien se simplifie en

$$\mathcal{K}(Q, P) = i\omega PQ \quad (5.89)$$

5. À quelles grandeurs Q et P sont-ils homogènes, respectivement?
6. Quelles sont les équations du mouvement pour P et Q ?

⁴D'après le théorème de Bertrand, les seuls potentiels centraux dont toutes les orbites sont périodiques sont $n = -1$ (gravitation, Coulomb), et $n = 2$ (Loi de Hooke, ressort).

7. Résoudre les équations du mouvement pour Q et P et retrouver la solution classique de l'oscillateur harmonique avec conditions initiales $q(0) = q_0$ et $p(0) = mv_0$:

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Exercice 5.5 Fonction génératrice / oscillateur harmonique

On considère la fonction génératrice de type F_1 suivante:

$$F_1(q, Q) = \frac{m\omega q^2}{2 \tan(Q)} \quad (5.90)$$

et l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \quad (5.91)$$

1. À partir du tableau 5.1 déterminer les expressions de p et P en fonction de q et Q .
2. En déduire que

$$q^2 = \frac{2P}{m\omega} \sin^2(Q) \quad \text{et} \quad p^2 = 2m\omega P \cos^2(Q) \quad (5.92)$$

3. Donner le nouvel hamiltonien $\mathcal{K}(Q, P)$. Quelle est sa particularité?
4. Donner et résoudre les équations du mouvement pour Q et P et retrouver la solution classique de l'oscillateur harmonique.

Exercice 5.6 Vecteur de Runge-Lenz et problème de Kepler

On considère le problème de Kepler, c'est-à-dire celui du mouvement d'un point matériel soumis à une force centrale dérivant d'un potentiel $V(r) = -\frac{k}{r}$, $k > 0$ (planète en révolution autour du Soleil par exemple).

1. Quel est l'hamiltonien $\mathcal{H}(\vec{r}, \vec{p})$ du problème de Kepler?
2. Soit $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$, le moment cinétique du point matériel considéré. Montrer que pour toute fonction dérivable $f(\vec{r}, \vec{p})$, le crochet de Poisson $\{\vec{L}, f\}$ est donné par

$$\{\vec{L}, f(\vec{r}, \vec{p})\} = \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \wedge \vec{p} - \vec{r} \wedge \frac{\partial f}{\partial \vec{r}}$$

3. En déduire que le moment cinétique $\vec{L}$ est conservé.
4. On définit le vecteur dit de Laplace-Runge-Lenz, par

$$\vec{A} = \frac{1}{m} \vec{p} \wedge \vec{L} - \frac{k\vec{r}}{r} \quad (5.93)$$

où $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ est le moment cinétique du point matériel considéré et $\vec{p}$ sa quantité de mouvement.

5. Montrer que les composantes de $\vec{A}$ peuvent s'écrire

$$A_i = \frac{1}{m} (\vec{p}^2 x_i - (\vec{r} \cdot \vec{p}) p_i) - \frac{kx_i}{r}$$

avec $(x_1, x_2, x_3) \equiv (x, y, z)$ et $(p_1, p_2, p_3) \equiv (p_x, p_y, p_z)$.

6. Utiliser les crochets de Poisson pour montrer que $\vec{A}$ est conservé.

7. Le vecteur $\vec{A}$ étant constant, on appelle θ l'angle que $\vec{r}$ forme avec lui. Montrer en calculant $\vec{A} \cdot \vec{r}$ que

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{L^2} \left(1 + \frac{A}{k} \cos \theta \right)$$

où A est la norme de $\vec{A}$.

8. Quelles sont les trajectoires possibles en fonction des valeurs de A ?

Bibliography

- [1] J-M. Rax, *Mécanique Analytique: adiabaticité, résonnances, chaos*, Dunod (2020), p. 179.
- [2] T. Gourieux, *Dynamique de Lagrange et de Hamilton*, Ellipses (2024), p. 241.
- [3] Canonical transformation, https://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_transformation
- [4] V.I. Arnold, *Mathematical methods of calassical mechanics*, 2nd ed., Springer (1989), p. 242.